引用工作卡详解

对应原综述编号 1-469

这是随读随查的辞典，不建议从编号1顺序读到469。工作名、原文页与网页锚点保持一致。每卡区分原文证据、接口比较与教学伪代码。

307个不同条目出现在表2-18，共386次表格出现。全部469条参考文献可查，其中模型、软件、理论和综述按角色标注。32个代表工作进一步展开机制；其余按本综述可支持的深度解释，不能替代原方法论文。

信息不足时保留“综述未说明”；通用类别流程不代表该工作实现过全部步骤。全文中文原意沿用清理后的译稿底稿，新增教学解析与原图核对。

网页版：开始阅读.html → 引用工作卡.html，支持工作名与关键词搜索。完整表格字段、全部出现位置和英文检索信息在网页/Markdown保留。

001 · Robion [1]

角色：研究工作；原文页：42, 44。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 多个后端 VLA models。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：重叠安排模型各阶段；在GPU之间分配机器人请求。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Fleet inference；Armory [7] 为 Fleet scheduling；“作用对象”：本工作为 多个后端 VLA models；Armory [7] 为 Queued 动作 chunks。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Fleet inference；作用对象：多个后端 VLA models；主要操作：重叠安排模型各阶段；在GPU之间分配机器人请求

原文依据（第42页）：对于车队，ROSA [135] 在延迟目标下在共享 GPU 池上调度 VLA 和 VLM 组件，Robion [1] 在视觉语言和动作阶段之间划分一个 GPU，为大约 20 个机器人提供服务，而 Armoury [7] 在以不同速率运行的机器人之间调度批量动作块推理。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Robion"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.12075；本卡由P1转述与教学补充组成。

002 · GE-Act 2.0 [2]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第7页）：GE-Act 2.0 [2] 在单个生成器过程中预测未来的视觉潜表示，然后将它们与逆动力学模型中的当前视觉潜表示和本体感觉相结合以产生动作块。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "GE-Act 2.0"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2609.05588；本卡由P1转述与教学补充组成。

003 · AutoRT [3]

角色：研究工作；原文页：9, 21。

是什么：由基础模型组织大规模真实机器人采集的早期系统。

核心功能：根据当前场景和可用能力提出可采集任务，并积累真实轨迹。

核心实现：视觉描述场景，语言模型提出任务；经选择后由脚本抓取、RT-2或人工遥操作尝试，保存执行经验。

与其他工作的对比：与RoboGen的模拟构造和采集比较经验来源；与SOAR较少尝试任务优先的策略比较任务覆盖设计。

原文依据（第9页）：它还扩展到能力开发：例如，AutoRT 使用 基础模型（Foundation Model） 来提议和过滤机器人数据收集的任务 [3]。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
场景描述 = 解释当前图像()
候选任务 = 语言模型(场景描述, 已有采集能力)
任务 = 选择允许执行的候选()
轨迹 = 脚本或RT-2或人工遥操作(任务)
保存真实执行经验()
```

注意事项：模型提任务不等于能自动重置所有场景；人工参与、约束及采集失败同样影响效率。

原方法检索：arXiv:2401.12963；本卡由P1转述与教学补充组成。

004 · Qwen-Max [4]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：V-Dreamer [101] 使用 Qwen-Max [4] 将场景描述转换为对象描述列表，从而指导 3D 资产生成和场景构建。对于长指令，基础模型（Foundation Model）将任务划分为按顺序处理的子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Qwen-Max")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：Qwen-Max；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

005 · V-JEPA 2-AC [5]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在视频表征基础上学习动作条件预测与规划的工作；本综述具体讨论V-JEPA 2-AC。

核心功能：用预测视觉特征评估动作序列是否能到达目标。

核心实现：P1将它与DINO-WM并列：预测动作条件视觉特征，在模型预测控制中优化动作序列；预训练阶段与动作条件适配阶段的完整目标未在此展开。

与其他工作的对比：与DINO-WM共享特征预测和MPC用途，但P1并未给出足够细节证明二者结构或训练数据相同。

原文依据（第6页）：DINO-WM [459] 和 V-JEPA 2-AC [5] 通过模型预测控制预测动作条件视觉特征并优化动作序列以实现视觉目标。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
当前特征 = 编码当前图像()
未来特征 = 按候选动作预测()
动作序列 = 优化到目标视觉特征的距离()
执行前段并重新观测()
```

注意事项：避免把预训练视频模型直接等同于已经适配动作输入的控制世界模型。

原方法检索：arXiv:2506.09985；本卡由P1转述与教学补充组成。

006 · Awomo-SimDataEngine [6]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；DiagGen [35] 为 网格; 参数；“智能体操作”：本工作为 生成; 组装; 编辑；DiagGen [35] 为 生成; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：统一机器人描述格式（URDF）; 场景；智能体操作：生成; 组装; 编辑；引擎：Isaac Sim

原文依据（第27页）：Awomo-SimDataEngine [6] 通过验收检查和依赖性感知修复分阶段构建世界。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Awomo-SimDataEngine"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.02274；本卡由P1转述与教学补充组成。

007 · Armory [7]

角色：研究工作；原文页：42, 44。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Queued 动作 chunks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：根据机器人执行的镜像状态安排推理批次。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Fleet scheduling；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 Queued 动作 chunks；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Fleet scheduling；作用对象：Queued 动作 chunks；主要操作：根据机器人执行的镜像状态安排推理批次

原文依据（第42页）：对于车队，ROSA [135] 在延迟目标下在共享 GPU 池上调度 VLA 和 VLM 组件，Robion [1] 在视觉语言和动作阶段之间划分一个 GPU，为大约 20 个机器人提供服务，而 Armoury [7] 在以不同速率运行的机器人之间调度批量动作块推理。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Armory"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.00337；本卡由P1转述与教学补充组成。

008 · MessyMem [8]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 图结构；Robo-Cortex [30] 为 文字；“写入时机”：本工作为 事件；Robo-Cortex [30] 为 回合结束。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：图结构；写入时机：事件；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：MessyMem [8] 在每次物理交互后写入。VLM 会审查操作，记录结果（例如错过抓握或锁抽屉），并使用这些标注和关键图像更新匹配的对象条目。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MessyMem"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.15976；本卡由P1转述与教学补充组成。

009 · LocalNav [9]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Navigation；WCM [51] 为 Manipulation；“规划输出”：本工作为 Goal；WCM [51] 为 动作。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation；规划输出：Goal；模型主干：Qwen3.5-4B

原文依据（第15页）：LocalNav [9]将这种划分应用于导航。其经过精炼的场景图推理器决定是走向某个物体、探索一个房间、执行边界搜索还是停止。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LocalNav"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.27871；本卡由P1转述与教学补充组成。

010 · RT-H [10]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：RT-H [10] 和 π0.5 [269] 引入了运动的语言描述或影响后续动作的语义子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "RT-H"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2403.01823；本卡由P1转述与教学补充组成。

011 · MG-VQA [11]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 答案; 像素坐标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：交互式感知; 视觉落地; VQA。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 答案; 像素坐标；Steerable Policies [42] 为 语言命令; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 交互式感知; 视觉落地; VQA；Steerable Policies [42] 为 视觉推理。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：俯视彩色图；输出：答案; 像素坐标；感知过程：交互式感知; 视觉落地; VQA

原文依据（第13页）：MG-VQA（以前称为 Probe）[11] 让 VLM 在回答视觉问题之前调用感知、抓取和移除以及推送工具来暴露被遮挡的信息。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MG-VQA"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.17129；本卡由P1转述与教学补充组成。

012 · Motus [12]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：UVA [179]、UWM [468] 和 Motus [12] 在共享框架内联合学习视频预测和动作生成。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2512.13030；本卡由P1转述与教学补充组成。

013 · π0 [13]

角色：研究工作；原文页：3, 5。

是什么：视觉语言主干与连续流匹配动作专家结合的VLA。

核心功能：在语义条件下生成连续动作块，而不是只把动作逐维变成语言token。

核心实现：核心学习路径是将噪声动作与专家动作之间的连续生成路径作为训练对象，动作专家预测向量场；部署通过数值积分得到动作块。P1将其列入扩散/流式连续解码家族，不给完整损失。

与其他工作的对比：与OpenVLA的离散token表示比较；与π0.5比较高层任务条件与泛化设计，不能只看名称版本判断性能。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
τ = 随机生成时间()
中间动作 = 噪声与专家动作的插值(τ)
预测向量场 = 动作专家(中间动作, τ, 视觉语言条件)
用对应路径速度训练(预测向量场)
动作块 = 从噪声积分到动作()
执行前段并重观测()
```

注意事项：插值方向和端点约定可以相反，本式只展示流匹配原理；生成空间速度不是关节物理速度。

原方法检索：arXiv:2410.24164；本卡由P1转述与教学补充组成。

014 · RTC [14]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：处理大模型动作块推理延迟的实时分块机制。

核心功能：减少旧块结束后等待新块带来的停顿或不连续。

核心实现：P1在Infrastructure讨论推理与执行时间协调；根据当前执行进度处理新动作块的交接。具体掩码和采样条件不能从综述表格恢复。

与其他工作的对比：与简单缩小模型相比改变动作块调度；与Armory批量策略服务比较关注单机器人块交接与多请求服务。

原表接口：用途：Continuous execution；作用对象：动作 chunks；主要操作：固定已提交的动作；补齐下一个动作块

原文依据（第42页）：异步执行隐藏了推理延迟：SmolVLA [299] 使用这种设计以较小的成功成本将任务时间缩短约 30%，实时分块 [14, 15] 冻结推理期间提交的操作，而 VLASH [315] 条件是这些操作将达到的状态。布局是进一步的设计维度。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
旧块 = 当前执行的动作块()
新块 = 按原方法支持的重叠条件推理()
交接时刻 = 估计当前执行进度()
提交原方法支持的新块后缀()
```

注意事项：必须考虑真实推理/网络延迟与动作连续性；此代码是时间接口示意，非RTC官方实现。

原方法检索：arXiv:2506.07339；本卡由P1转述与教学补充组成。

015 · Training-time RTC [15]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 动作分块策略。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：以已提交的动作前缀和采样延迟进行训练。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Delay compensation；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 动作分块策略；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Delay compensation；作用对象：动作分块策略；主要操作：以已提交的动作前缀和采样延迟进行训练

原文依据（第42页）：异步执行隐藏了推理延迟：SmolVLA [299] 使用这种设计以较小的成功成本将任务时间缩短约 30%，实时分块 [14, 15] 冻结推理期间提交的操作，而 VLASH [315] 条件是这些操作将达到的状态。布局是进一步的设计维度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Training-time RTC"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.05964；本卡由P1转述与教学补充组成。

016 · NILS [16]

角色：研究工作；原文页：23, 24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务 descriptions / Bounding boxes; Object masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“工具”：本工作为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP；SPARC [17] 为 Gripper-事件 parsing。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务 descriptions / Bounding boxes; Object masks；模型主干：Gemini 1.5; Gemini Pro / Gemini 1.5；工具：Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP / Grounding DINO; OWLv2; DEVA

原文依据（第23页）：例如，NILS [16] 为机器人视频片段生成任务级语言指令。具体来说，它从对象运动、状态变化和夹具交互中检测分段边界，然后使用 Gemini Pro 描述每个分段中执行的操作阶段。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "NILS"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：NILS；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

017 · SPARC [17]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务 descriptions / 三维物体轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“工具”：本工作为 Gripper-事件 parsing；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务 descriptions / 三维物体轨迹；模型主干：Qwen3.6-30B；工具：Gripper-事件 parsing / LLMDet; SAM2.1 Hiera-Small; RobotSeg; AllTracker; MoGe-2

原文依据（第24页）：SPARC [17] 和 Keypose Exploration [229] 通过语言模型解释交互事件，并将它们与视觉轨迹或机器人状态对齐以标注轨迹和关键位姿。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SPARC"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.13497；本卡由P1转述与教学补充组成。

018 · RoboCat [18]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 模型权重；GPT-Policy [53] 为 上下文；“适应机制”：本工作为 监督学习；GPT-Policy [53] 为 上下文学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：演示; 执行结果

原文依据（第20页）：PAFF [80] 用语言指令重新标记探索轨迹，而 RoboCat [18] 将任务适应策略生成的数据合并到连续的通才训练迭代中。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboCat"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboCat；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

019 · RT-2 [19]

角色：研究工作；原文页：3, 5, 10, 21。

是什么：将任务条件和机器人数据接到动作学习的策略家族条目。

核心功能：利用任务描述、跨任务经验或跨机器人数据支持不同任务的动作生成。

核心实现：P1对RT-1、BC-Z与RT-1-X分别强调任务描述或跨机器人训练；RT-2进一步将视觉语言知识接到离散动作token预测。它们不是相同规模、相同训练目标的一套模型。

与其他工作的对比：与只做单任务视觉策略比较任务条件与数据范围；与连续动作生成比较时，必须先核对本条目具体动作头。

原文依据（第5页）：VLA 采用大规模预训练视觉语言主干来生成机器人动作，如 RT-2 [19]、OpenVLA [149] 和 RoboFlamingo [182] 中所示。早期的策略已经使用了语言调节和预训练编码器； VLA 通过机器人轨迹训练将更广泛的对象、关系和指令知识与动作预测联系起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码图像和原方法的任务输入()
动作 = 原方法规定的策略头(条件)
训练时使用机器人轨迹标签()
部署时按动作单位转换并执行()
```

注意事项：并列引用不足以提供各方法完整数据训练配方或公平基线；动作格式必须按原方法查证。

原方法检索：arXiv:2307.15818；本卡由P1转述与教学补充组成。

020 · RT-1 [20]

角色：研究工作；原文页：3, 5。

是什么：将任务条件和机器人数据接到动作学习的策略家族条目。

核心功能：利用任务描述、跨任务经验或跨机器人数据支持不同任务的动作生成。

核心实现：P1对RT-1、BC-Z与RT-1-X分别强调任务描述或跨机器人训练；RT-2进一步将视觉语言知识接到离散动作token预测。它们不是相同规模、相同训练目标的一套模型。

与其他工作的对比：与只做单任务视觉策略比较任务条件与数据范围；与连续动作生成比较时，必须先核对本条目具体动作头。

原文依据（第5页）：任务条件化将这些策略扩展到多种行为：BC-Z [128] 和 RT-1 [20] 使用任务描述，而 VIMA [138] 将多模式提示与以对象为中心的图像标记相结合。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码图像和原方法的任务输入()
动作 = 原方法规定的策略头(条件)
训练时使用机器人轨迹标签()
部署时按动作单位转换并执行()
```

注意事项：并列引用不足以提供各方法完整数据训练配方或公平基线；动作格式必须按原方法查证。

原方法检索：arXiv:2212.06817；本卡由P1转述与教学补充组成。

021 · RoboDual [21]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Latent features; 动作 chunk。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：Generalist VLA；低层：Diffusion policy；向下传递内容：Latent features; 动作 chunk。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 Generalist VLA；NaVILA [52] 为 导航视觉语言模型；“低层”：本工作为 Diffusion policy；NaVILA [52] 为 Locomotion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：Generalist VLA；低层：Diffusion policy；向下传递内容：Latent features; 动作 chunk；更新时机：异步；每次VLA调用期间执行多个策略步

原文依据（第44页）：由于慢速层的输出在使用时已过时，RoboDual [21] 和 HiRT [433] 在延迟调节上训练快速层，而 HarnessWAM [89] 触发对进度事件的审议，这优于以固定间隔调用规划器。潜在接口携带更多信息，但对监控不透明；文本、路径和航点的检查可以牺牲它们所能表达的内容。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboDual"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2410.08001；本卡由P1转述与教学补充组成。

022 · Seed1.8 [22]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：Zero2Skill [334] 利用 Seed1.8 [22] 处理数据收集和场景重置阶段后捕获的图像。根据试验结果评估结果，数据收集循环要么继续进行，要么重试正在进行的试验，一旦重试达到预定义的限制，就会调用人工协助。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Seed1.8")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2603.20633；本卡由P1转述与教学补充组成。

023 · LeRobot [23]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：统一机器人学习数据、策略与训练/运行接口的开源库。

核心功能：降低数据读取、训练、评测与硬件接入的工程成本。

核心实现：用共享数据格式和策略接口串联采集、学习与部署；具体模型实现与硬件插件按版本提供。

与其他工作的对比：与StarVLA偏VLM主干/动作头组合的框架比较适用范围；基础设施支持研究，不是独立证明泛化的模型。

原表接口：用途：机器人学习工作流；作用对象：Hardware; data; policies；主要操作：统一数据采集、训练与部署接口

原文依据（第42页）：openpi 远程推理接口 [267] 通过 WebSocket 提供检查点，返回操作块，使机器人代码不受模型依赖性的影响，而 LeRobot [23] 将策略服务器与机器人客户端分开，当操作队列不足时，机器人客户端会请求新块。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
数据 = 加载支持的机器人数据格式()
策略 = 按配置构造支持的模型()
训练并按固定协议评测()
通过指定硬件适配器部署()
```

注意事项：数据版本、时间对齐、动作归一化与硬件接口需固定；安装成功不代表真机可直接运行。

原方法检索：arXiv:2602.22818；本卡由P1转述与教学补充组成。

024 · τ0-VLA [24]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：τ0-VLA [24] 将高级子任务策略与流程匹配动作专家相结合，使用执行记忆和选择性世界模型引导的测试时搜索来进行子任务选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "τ0-VLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2608.16885；本卡由P1转述与教学补充组成。

025 · Mamba Policy [25]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：将三维场景条件接到生成式动作预测的策略。

核心功能：让动作生成显式利用几何位置，而不只依靠二维图像全局语义。

核心实现：DP3将稀疏点云压成紧凑特征条件化扩散；3D Diffuser Actor利用有空间位置的场景token和3D注意力生成末端轨迹；Mamba Policy保留点云条件并在去噪网络融合选择性状态空间模型与注意力。

与其他工作的对比：比较的是三维表示及去噪网络，不是“点云方法对扩散方法”。三者内部结构不同；本卡对应编号的具体机制看原文依据。

原文依据（第5页）：Mamba Policy [25] 保留了点云调节，并将选择性状态空间模型与去噪网络中的注意力相结合。其他方法学习下游策略的几何表示。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
几何条件 = 原方法规定的点云或空间token编码()
动作块 = 噪声初始化()
在几何条件下运行原方法生成器()
执行前段动作()
```

注意事项：标定、点云缺失与参考系变化仍会造成错误；几何输入不自动保证碰撞或接触可行。

英文检索：Mamba Policy；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

026 · ROSClaw [26]

角色：研究工作；原文页：33, 34, 41。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Hybrid。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 是（原表勾选）；EMOS [37] 为 否（原表叉号）；“技能”：本工作为 否（原表叉号）；EMOS [37] 为 是（原表勾选）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Hybrid

原文依据（第33页）：ROSClaw [26] 在 运行支撑框架（Harness） 中强制执行，检查对物理 TurtleBot3 或 Go2 机器人的每次调用是否符合速度限制和允许的接口列表，以便即使智能体产生无效调用也会停止。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ROSClaw"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.26997；本卡由P1转述与教学补充组成。

027 · SAM 3 [27]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("SAM 3")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2511.16719；本卡由P1转述与教学补充组成。

028 · RynnVLA-002 [28]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：将动作学习与未来图像预测结合的VLA相关工作。

核心功能：让视觉变化为动作学习提供附加监督。

核心实现：P1把这几个条目并列为“未来图像监督”路线；没有逐个推导网络如何融合、训练权重或预测时程。不能据一句并列推断部署都显式生成未来。

与其他工作的对比：与FLARE、VLA-JEPA、World Guidance的潜空间预测区别在预测表示；同样预测未来，使用阶段可能不同。

原文依据（第6页）：GR-1 [375]、GR-2 [32]、UP-VLA [434]、WorldVLA [29] 和 RynnVLA-002 [28] 将动作学习与未来图像预测结合起来，使用视觉变化作为机器人控制的附加监督。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码当前观测与任务()
预测动作及原方法的未来视觉目标()
训练时组合原方法规定的监督()
部署采用该模型规定的动作路径()
```

注意事项：未来监督有帮助与未来画面可控是两个结论；版本具体损失请查原方法。

原方法检索：arXiv:2511.17502；本卡由P1转述与教学补充组成。

029 · WorldVLA [29]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：将动作学习与未来图像预测结合的VLA相关工作。

核心功能：让视觉变化为动作学习提供附加监督。

核心实现：P1把这几个条目并列为“未来图像监督”路线；没有逐个推导网络如何融合、训练权重或预测时程。不能据一句并列推断部署都显式生成未来。

与其他工作的对比：与FLARE、VLA-JEPA、World Guidance的潜空间预测区别在预测表示；同样预测未来，使用阶段可能不同。

原文依据（第6页）：GR-1 [375]、GR-2 [32]、UP-VLA [434]、WorldVLA [29] 和 RynnVLA-002 [28] 将动作学习与未来图像预测结合起来，使用视觉变化作为机器人控制的附加监督。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码当前观测与任务()
预测动作及原方法的未来视觉目标()
训练时组合原方法规定的监督()
部署采用该模型规定的动作路径()
```

注意事项：未来监督有帮助与未来画面可控是两个结论；版本具体损失请查原方法。

原方法检索：arXiv:2506.21539；本卡由P1转述与教学补充组成。

030 · Robo-Cortex [30]

角色：研究工作；原文页：34, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：回合结束；检索依据：相似度。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 文字；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 回合结束；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：文字；写入时机：回合结束；检索依据：相似度；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第34页）：Robo-Cortex [30] 根据新的真实观察结果检查想象的候选动作，并将结果保存在具有两个细节级别的记忆中。其他系统记录任务进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Robo-Cortex"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.18729；本卡由P1转述与教学补充组成。

031 · PARTNR [31]

角色：研究工作；原文页：28, 29, 31。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 评测判据。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 改变/扰动。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 任务; 评测判据；SimWorld Studio [144] 为 任务; 课程；“智能体操作”：本工作为 生成; 改变/扰动；SimWorld Studio [144] 为 生成; 改变/扰动; 调度。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务; 评测判据；智能体操作：生成; 改变/扰动；工具：Habitat 3.0；能力：规划; 协作；待测接口：调用；引擎：Habitat 3.0

原文依据（第28页）：PARTNR [31] 过滤生成的指令和初始状态，并为命题、依赖性和时间约束构建评估器。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PARTNR"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：PARTNR；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

032 · GR-2 [32]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：将动作学习与未来图像预测结合的VLA相关工作。

核心功能：让视觉变化为动作学习提供附加监督。

核心实现：P1把这几个条目并列为“未来图像监督”路线；没有逐个推导网络如何融合、训练权重或预测时程。不能据一句并列推断部署都显式生成未来。

与其他工作的对比：与FLARE、VLA-JEPA、World Guidance的潜空间预测区别在预测表示；同样预测未来，使用阶段可能不同。

原文依据（第6页）：GR-1 [375]、GR-2 [32]、UP-VLA [434]、WorldVLA [29] 和 RynnVLA-002 [28] 将动作学习与未来图像预测结合起来，使用视觉变化作为机器人控制的附加监督。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码当前观测与任务()
预测动作及原方法的未来视觉目标()
训练时组合原方法规定的监督()
部署采用该模型规定的动作路径()
```

注意事项：未来监督有帮助与未来画面可控是两个结论；版本具体损失请查原方法。

原方法检索：arXiv:2410.06158；本卡由P1转述与教学补充组成。

033 · SpatialVLM [33]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 问答对。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 问答对；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 RPN; ShapeMask; ZoeDepth; Geometric QA；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：问答对；模型主干：FlexCap；工具：RPN; ShapeMask; ZoeDepth; Geometric QA

原文依据（第24页）：SpatialVLM [33]、SpaceVista [311] 和 Exemplar2VQA [415] 等方法将视觉模型或编码智能体与 3D 几何相结合，生成有关对象位置、距离和空间关系的问答对。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SpatialVLM"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：SpatialVLM；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

034 · ARCHITECT [34]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 文字 规则; 代码 patterns。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：加载完整技能库；更新对象：将纠正追加为可复用技能。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 文字 规则; 代码 patterns；Zettaζ [60] 为 评判、恢复与工具包；“构建来源”：本工作为 人工 language 纠正；Zettaζ [60] 为 失败 traces; validation 轨迹执行。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：文字 规则; 代码 patterns；构建来源：人工 language 纠正；复用方式：加载完整技能库；更新对象：将纠正追加为可复用技能

原文依据（第39页）：RoboCoder [175] 存储视觉语言评估器接受的联合级动作代码，而 DROC [430] 和 ARCHITECT [34] 存储从人类校正中提取的知识，因此不需要两次进行相同的校正。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ARCHITECT"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.23784；本卡由P1转述与教学补充组成。

035 · DiagGen [35]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 参数；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）；场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 参数；智能体操作：生成; 编辑；引擎：Genesis

原文依据（第27页）：可变形资产需要不同的表示：CoDimRecon [387]通过模拟测试曲线、曲面和体积； DiagGen [35] 将诊断故障路由到分割、材料或网格修复； DexAgent [361] 在生成轨迹和训练数据之前为刚性、铰接或可变形物体选择重建技能和验证器。这些程序建立了模拟行为和任务的可行性，而不是现实世界的有效性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DiagGen"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.23103；本卡由P1转述与教学补充组成。

036 · Agentic Real2Sim [36]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 优化。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 参数；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）；场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 优化；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 参数；智能体操作：生成; 拟合; 优化；引擎：MuJoCo

原文依据（第27页）：Agentic Real2Sim [36] 识别与任务相关的对象，重建其网格，并跟踪 6-DoF 位姿，并具有可选的 VLM 细化。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Agentic Real2Sim"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.19190；本卡由P1转述与教学补充组成。

037 · EMOS [37]

角色：研究工作；原文页：32, 34, 41。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：EMOS [37] 对不同机器人的团队采用第一种方法。它根据 URDF 模型和正向运动学工具为每个机器人构建机器人简历，每个机器人的智能体使用此简历来评估分配的子任务，并在调用其技能库之前报告它是否可以执行该子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EMOS"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：EMOS；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

038 · GaP [38]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人技能图。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：演练并修订技能图；部署边缘解释器。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Reusable automation；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 机器人技能图；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Reusable automation；作用对象：机器人技能图；主要操作：演练并修订技能图；部署边缘解释器

原文依据（第42页）：GaP [38] 在单个 gRPC 方法背后组织了 51 种感知、抓取、运动和验证技能，具有位姿、掩模、点云和轨迹的共享类型，并将它们转换为 ROS 进行物理执行。工具也开始提供面向智能体的端点：GraspGen 提供了一个 GPU 服务器和一个 MCP 包装器，以便 LLM 智能体可以在没有本地模型的情况下请求抓取。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GaP"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.05369；本卡由P1转述与教学补充组成。

039 · KINO [39]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态; 执行状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 目标；Show-Harness [46] 为 动作；“执行器”：本工作为 学习得到 Policy；Show-Harness [46] 为 控制器。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：目标；执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态; 执行状态

原文依据（第18页）：对于全身运动，KINO [39] 使用 VLM 从预定义库中选择与任务相关的关键帧。重定向器将选定的关键帧调整到当前场景，并且关键帧条件策略生成联合级动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "KINO"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.18869；本卡由P1转述与教学补充组成。

040 · VoLo [40]

角色：研究工作；原文页：32, 34, 37。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“策略”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）；“选择依据”：本工作为 Model-based；ROSClaw [26] 为 Hybrid。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：VoLo [40] 在执行过程中实现了这一点。它监视正在运行的 VLA，当操作出错时，会停止 VLA 并切换到由感知引导的手工设计技能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VoLo"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.07723；本卡由P1转述与教学补充组成。

041 · RoboDojo [41]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 控制; 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：控制; 鲁棒性；待测接口：动作；引擎：Isaac Lab; Isaac Sim

原文依据（第30页）：RoboDojo [41] 将 42 个模拟任务与 18 个现实世界任务相结合，并评估泛化、记忆、精度、长时程（Long-Horizon）执行和开放词汇指令遵循。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboDojo"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.04434；本卡由P1转述与教学补充组成。

042 · Steerable Policies [42]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 语言命令; 像素坐标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视觉推理。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 语言命令; 像素坐标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视觉推理；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：图像；输出：语言命令; 像素坐标；感知过程：视觉推理

原文依据（第13页）：ABot-N1 [86] 使用循环空间推理器来更新语义目标，同时独特的动作专家提供连续的导航行为；可操纵的 VLA 策略 [42] 类似地公开了语义子任务、原子运动和接地点或跟踪操纵模式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Steerable Policies"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.13193；本卡由P1转述与教学补充组成。

043 · InternVLA-M1 [43]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2510.13778；本卡由P1转述与教学补充组成。

044 · HarnessVLN [44]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 规则；WCM [51] 为 VLM；“信号”：本工作为 有效性；WCM [51] 为 失败。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则；信号：有效性；响应：重试, stop

原文依据（第37页）：HarnessVLN [44] 在机器人移动或停止之前检查工具输入和证据。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HarnessVLN"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.15195；本卡由P1转述与教学补充组成。

045 · Wh0 [45]

角色：研究工作；原文页：23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 人手视频; 手部位姿。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 人手视频; 手部位姿；FIND [68] 为 机器人轨迹。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：人手视频; 手部位姿；报告规模：WM-H中生成50,000段视频回合

原文依据（第23页）：Wh0 [45]使用两个智能体来生成操作指令：一个扩展对象和属性词汇，另一个根据使用计数选择较少使用的单词。Qwen3-VL 描述了指导从编辑的工作空间图像生成人手视频所需的手部和物体运动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Wh0"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.22136；本卡由P1转述与教学补充组成。

046 · Show-Harness [46]

角色：研究工作；原文页：17, 19, 41, 44。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；主要操作：以确定性方式将语义动作转换成机器人控制。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 动作；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；用途：Robot 动作 interface；作用对象：VLM 动作 tokens；主要操作：以确定性方式将语义动作转换成机器人控制

原文依据（第17页）：Show-运行支撑框架（Harness）[46]提供平移、旋转和夹具控制命令，使用固定规则将它们转换为目标位置、方向和夹具设置。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Show-Harness"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.10522；本卡由P1转述与教学补充组成。

047 · PAPAV [47]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：PAPAV [47]通过感知、预期、计划、行动和验证来比较计算机的使用和机器人的使用，强调物理体现的后果。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("PAPAV")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

英文检索：PAPAV；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

048 · RoboRouter [48]

角色：研究工作；原文页：33, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“策略”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）；“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：否（原表叉号）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第33页）：RoboRouter [48] 调整执行器以适应状态。它从多个候选策略中选择适合当前状态的策略，并使用过去运行的摘要来改进以后的选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboRouter"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.07892；本卡由P1转述与教学补充组成。

049 · ManipEvalAgent [49]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：鲁棒性；待测接口：动作；引擎：LIBERO; RoboTwin

原文依据（第30页）：ManipEvalAgent [49]分解评估请求，生成任务和评估工具，并使用展开轨迹（Rollout）结果提出进一步的测试或总结测试的策略。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ManipEvalAgent"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ManipEvalAgent；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

050 · ETA [50]

角色：研究工作；原文页：17, 19, 37, 43, 44。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；主要操作：限制可执行命令；返回执行记录与新观测。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 动作；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；用途：经过检查的执行；作用对象：智能体工具调用；主要操作：限制可执行命令；返回执行记录与新观测

原文依据（第17页）：ETA [50]将跨机器人类型共享的命令转换为每个机器人支持的动作。它还需要在每次工具调用后进行新的观察，从而改变场景并在缺少所需的抓握或附件证据时阻止后续操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ETA"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.03924；本卡由P1转述与教学补充组成。

051 · WCM [51]

角色：研究工作；原文页：15, 16, 37, 38。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：未报告/需看原表说明；检查器：VLM；信号：失败；响应：Replan

原文依据（第15页）：例如，当实际结果与其预测不同、用户更改指令或场景发生变化时，WCM [51] 会修改其下一个决策。必要时，还可以要求用户作出澄清。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "WCM"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.22999；本卡由P1转述与教学补充组成。

052 · NaVILA [52]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 运动类别、距离或角度。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：导航视觉语言模型；低层：Locomotion policy；向下传递内容：运动类别、距离或角度。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 导航视觉语言模型；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 Locomotion policy；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：导航视觉语言模型；低层：Locomotion policy；向下传递内容：运动类别、距离或角度；更新时机：运动持续时间由命令规定

原文依据（第44页）：Hi Robot [297] 大约每秒约一次或当用户插入时发送语言子任务，π0.5 [269] 在一个模型内的动作之前解码子任务文本，NaVILA [52] 将参数化语言命令发送到运动策略，而 HAMSTER [185] 每个回合发送一次几个点映射（pointmap）像路径。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "NaVILA"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2412.04453；本卡由P1转述与教学补充组成。

053 · GPT-Policy [53]

角色：研究工作；原文页：17, 19, 21。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；适应机制：上下文学习。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：目标；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；适应对象：上下文；适应机制：上下文学习；适应信号：演示; 执行结果

原文依据（第17页）：GPT-Policy [53] 使用 VLM 以结构化格式请求机器人运动和夹具操作。上下文编译器为 VLM 组装任务引用和交互历史记录，而演示操作则为其推理提供示例。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GPT-Policy"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19138；本卡由P1转述与教学补充组成。

054 · DEVA [54]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：24。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：NILS 使用 落地关联（Grounding） DINO [216] 来获取对象边界框，并使用 DEVA [54] 来跟踪视频帧中的对象蒙版。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("DEVA")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：DEVA；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

055 · Diffusion Policy [55]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：以条件扩散生成动作序列的策略。

核心功能：建模同一场景下多个合理动作，输出连续动作块。

核心实现：训练将专家动作加噪，网络在观测条件下学习噪声或等价生成目标；部署从随机动作噪声迭代去噪，再执行前段并重新观察。P1给出条件扩散概括，训练示意来自本包算法详解。

与其他工作的对比：与ACT比较生成机制；与DP3比较观测表示：DP3使用紧凑点云特征，不能把点云与扩散当作两种互斥策略。

原文依据（第5页）：除了视觉编码之外，ACT [449] 和 扩散策略（Diffusion Policy） [55] 分别使用条件变分自编码器和条件扩散对动作序列进行建模。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
# 训练：生成步 k 不是机器人时间
带噪动作 = 给专家动作块加噪(k)
训练去噪网络(带噪动作, k, 观测)
# 部署
动作块 = 随机噪声()
逐步去噪(动作块, 当前观测)
执行前段, 再获取新观测()
```

注意事项：去噪步不是机器人控制时间；动作分布拟合好仍会受视觉、坐标和执行延迟影响。

原方法检索：arXiv:2303.04137；本卡由P1转述与教学补充组成。

056 · Gemini 2.5 [56]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：在其早期的收集实验中，管道使用Gemini 2.5 Flash [56]来规划任务序列，以进行场景准备，从而实现目标收集任务，而GPT-4.1则判断任务是否成功。成功评估比较了执行前后的相机视图，并进行了额外检查，将源演示的最终关键点与夹具的最终图像位置相匹配。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Gemini 2.5")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2507.06261；本卡由P1转述与教学补充组成。

057 · Workspace Models [57]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：AutoFocus-IL [85] 和工作空间模型 [57] 通过 VLM 推理识别与任务相关的对象和事件，并将它们本地化以生成空间显着性标注。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Workspace Models"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.20820；本卡由P1转述与教学补充组成。

058 · Molmo / PixMo [58]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Molmo / PixMo")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2409.17146；本卡由P1转述与教学补充组成。

059 · OpenDM / DM0.5 [59]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：3。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：在 RoboDojo 上，它在 42 个模拟任务中实现了 22.48% 的平均成功率，优于经过训练的机器人策略 DM0.5 (19.34%) [59]、GalaxeaVLA G0.5 (14.88%) [76]、Xiaomi-Robotics-1 (13.93%) [384]、OpenWAM-□ (11.92%) [363]和π 0 . 5 (6.91%) [269]。尽管取得了这些进展，推理延迟和资源成本凸显了 基础模型（Foundation Model） 如何集成到机器人系统中的重要性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("OpenDM / DM0.5")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：OpenDM / DM0.5；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

060 · Zettaζ [60]

角色：研究工作；原文页：39, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 评判、恢复与工具包。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：部署带版本的运行支撑框架包；更新对象：修补、验证并整理修复方案。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 评判、恢复与工具包；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 失败 traces; validation 轨迹执行；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：评判、恢复与工具包；构建来源：失败 traces; validation 轨迹执行；复用方式：部署带版本的运行支撑框架包；更新对象：修补、验证并整理修复方案

原文依据（第39页）：相同的循环从技能延伸到它们周围的 运行支撑框架（Harness） 代码，如 RHO [65] 和 Zetta [60]，它会改变整个策略存储库，而 Zetta [60] 使用智能体来诊断失败的 执行轨迹（rollout） 并发展经过验证的批评者恢复代码，该代码监视执行并触发本地恢复，同时保持基本 VLA 冻结。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Zettaζ"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.16590；本卡由P1转述与教学补充组成。

061 · PaLM-E [61]

角色：研究工作；原文页：10。

是什么：综述在“与相关概念比较”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第10页）：它们的能力包括推理和决策：PaLM-E 将多模态观察整合到具身规划中，而 RT-2 将视觉和语言知识与行动生成联系起来，并探索行动之前的中间推理 [19, 61]。因此，区别在于模型学习的能力和这些能力如何参与正在进行的任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PaLM-E"
证据 = 读取本段和对应表格()
列出已确认的输入_产物_反馈(证据)
未说明模块 = 保留待查原论文()
```

注意事项：P1在这里没有足够实现信息。本骨架是阅读与接口整理步骤；不是该工作的算法实现。

英文检索：PaLM-E；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

062 · UniPi [62]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：通过未来视觉计划与逆动力学联系动作的工作。

核心功能：先得到期望未来或其特征，再推断机器人应该怎样行动。

核心实现：UniPi与RoboDreamer把语言条件视觉计划通过逆动力学转成动作；Seer在端到端模型中结合视觉预见与逆动力学，动作条件包含预测未来的潜表示。

与其他工作的对比：与直接VLA相比显式利用期望未来；与世界模型MPC比较，一个主要由未来推动作，一个评估候选动作后果。

原文依据（第7页）：UniPi [62] 和 RoboDreamer [463] 使用逆动力学将语言条件的视觉计划转化为行动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
视觉计划 = 根据当前观测和目标预测未来()
动作 = 原方法的逆动力学(当前, 期望未来)
执行并观察实际后果()
按原方法支持的机制更新()
```

注意事项：不可达到的未来图像也可能视觉合理；逆动力学能否转成可行控制必须测试。

原方法检索：arXiv:2302.00111；本卡由P1转述与教学补充组成。

063 · Embodied AI Survey [63]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：具身智能（Embodied AI）和 智能体式机器人学（Agentic Robotics）都将物理或模拟环境中的感知、推理和行动联系起来 [63, 396]。区别在于强调这些能力的组织方式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Embodied AI Survey")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

英文检索：Embodied AI Survey；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

064 · AHA [64]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：失败；响应：报告

原文依据（第37页）：AHA [64] 根据关键图像序列以语言提供特定于故障的反馈。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AHA"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：AHA；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

065 · RHO [65]

角色：研究工作；原文页：39, 41, 42。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 策略代码仓库。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：部署选定的策略仓库；更新对象：修改文件；按轨迹评分选择候选。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 策略代码仓库；ARCHITECT [34] 为 文字规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 轨迹执行; 失败 feedback；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：策略代码仓库；构建来源：轨迹执行; 失败 feedback；复用方式：部署选定的策略仓库；更新对象：修改文件；按轨迹评分选择候选

原文依据（第39页）：相同的循环从技能延伸到它们周围的 运行支撑框架（Harness） 代码，如 RHO [65] 和 Zetta [60]，它会改变整个策略存储库，而 Zetta [60] 使用智能体来诊断失败的 执行轨迹（rollout） 并发展经过验证的批评者恢复代码，该代码监视执行并触发本地恢复，同时保持基本 VLA 冻结。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RHO"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.16458；本卡由P1转述与教学补充组成。

066 · Resource2Skill [66]

角色：跨领域智能体/技能研究；原文页：39。

是什么：把人工教程、代码仓库与文章等资源转成技能材料的跨领域智能体研究。

核心功能：从多模态资源提取可用技能，给技能库提供来源。

核心实现：本综述仅说明技能来源是人工创建的多模态材料；具体提取器、技能格式与验证流程未展开。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第39页）：技能库现在在其他智能体领域很常见，其中技能是从智能体经验中提炼出来的，并与 强化学习（Reinforcement Learning）[380] 一起发展，或者根据科学资源 [293] 和人工创建的多模式材料（例如教程、存储库和文章 [66]）构建。机器人系统采用了这种库结构，主要区别在于它们存储的内容以及如何接纳条目。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
来源材料 = 读取综述所述资源或经验()
候选技能 = 整理为可复用知识(来源材料)
# 原方法的接纳、验证与调用接口未在综述展开
回查原方法确认技能格式与评测()
```

注意事项：原领域的技能文档可供机器人研究参考，但不自动成为可执行机器人技能。机器人还要检查物理前置条件、执行接口与结果反馈。伪代码仅表达综述已描述的联系。

原方法检索：arXiv:2606.29538；本卡由P1转述与教学补充组成。

067 · AnyGrasp [67]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("AnyGrasp")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2212.08333；本卡由P1转述与教学补充组成。

068 · FIND [68]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：六小时内456个回合

原文依据（第22页）：FIND [68]还使用VLM根据任务指令和前后场景图像来判断每次尝试是否成功。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FIND"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.32069；本卡由P1转述与教学补充组成。

069 · EmbodiedJev [69]

角色：研究工作；原文页：45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第45页）：EmbodiedJev [69] 是一个开源仿真工作台，将此协议应用于操作，让 Jev 在技能、阶段或笛卡尔步骤中进行选择，而逆向运动学、安全检查和成功判断仍保留在代码中。将语言模型限制为对候选者进行评分的想法早在这些产品出现之前就出现了。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedJev"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：EmbodiedJev；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

070 · ProcVLM [70]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：对于中间进度，ROVER [288] 和 ProcVLM [70] 围绕子任务组织视觉推理，以标注其完成状态并估计任务进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ProcVLM"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.08774；本卡由P1转述与教学补充组成。

071 · ReflectVLM [71]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：LLaVA-1.5-13B

原文依据（第15页）：ReflectVLM [71] 预测提议的动作序列的未来图像，并将这些预测与当前和目标图像一起考虑以选择下一个动作基础动作（primitive）。然后，脚本控制器执行选定的基础动作（primitive）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ReflectVLM"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ReflectVLM；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

072 · Helix [72]

角色：研究工作；原文页：44。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第44页）：Helix [72] 将单个潜在向量从 7-9 Hz 的视觉语言模型写入 200 Hz 策略，GR00T N1 [254] 将中间嵌入从 10 Hz 推理模块传递到产生 120 Hz 块的动作模块，由全身逆运动学控制器跟踪。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Helix"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：Helix；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

073 · World Models（Ha / Schmidhuber） [73]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：以学习环境动态辅助规划或策略学习的世界模型方法。

核心功能：把真实经验压缩成可预测状态，再用预测或想象支持动作选择。

核心实现：这四条在P1用于支持“预测支持规划与想象学习”的主张。不同代际模型的表示、目标与策略更新差异不能由一句并列引用恢复；World Models与Dreamer系列也不是同一实现。

与其他工作的对比：与DINO-WM的目标特征规划比较预测如何被利用；与直接BC比较是否学习了动作后果。这里不给没有依据的版本性能排序。

原文依据（第6页）：预测未来状态或观察结果支持对候选行动进行规划，并从想象的交互中学习策略[73,96,98,377]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
动态模型 = 从经验学习状态变化()
预测或想象 = 动态模型展开(状态, 动作)
策略或规划器 = 使用原方法支持的预测用途()
用真实闭环检验动作效果()
```

注意事项：P1未推导每代Dreamer损失；本代码是模型学习到使用的共同接口。

原方法检索：arXiv:1610.00696；本卡由P1转述与教学补充组成。

074 · CaP-X [74]

角色：研究工作；原文页：29, 31, 39, 40, 42, 46。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 9helper functions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：调用生成的技能库；更新对象：一次技能库生成。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 程序生成；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 代码；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：程序生成；待测接口：代码；引擎：robosuite; LIBERO-PRO; BEHAVIOR；技能产物形式：9helper functions；构建来源：Successful benchmark 轨迹执行；复用方式：调用生成的技能库；更新对象：一次技能库生成

原文依据（第29页）：CaP-X [74] 在执行生成的控制代码时改变状态访问、API 抽象、示例和可视化 落地关联（Grounding）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CaP-X"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.22435；本卡由P1转述与教学补充组成。

075 · Physical Agency [75]

角色：研究工作；原文页：32, 33, 34, 42, 44。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“策略”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：是（原表勾选）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：运行支撑框架（Harness） VLA [441] 和 Physical Agency [75] 在单个机器人上采用第二种方法，将分析工具和 VLA 放置在一个调度接口后面，并根据每次调用返回的证据（例如抓取检查和键入的失败消息）选择下一个执行器。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Physical Agency"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.21725；本卡由P1转述与教学补充组成。

076 · Galaxea G0.5 [76]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：3。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：在 RoboDojo 上，它在 42 个模拟任务中实现了 22.48% 的平均成功率，优于经过训练的机器人策略 DM0.5 (19.34%) [59]、GalaxeaVLA G0.5 (14.88%) [76]、Xiaomi-Robotics-1 (13.93%) [384]、OpenWAM-□ (11.92%) [363]和π 0 . 5 (6.91%) [269]。尽管取得了这些进展，推理延迟和资源成本凸显了 基础模型（Foundation Model） 如何集成到机器人系统中的重要性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Galaxea G0.5")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：Galaxea G0.5；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

077 · VLA-OS [77]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 文字、空间或图像计划。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM; 规划 heads；低层：Alternative 动作 heads；向下传递内容：文字、空间或图像计划。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM; 规划 heads；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 Alternative 动作 heads；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM; 规划 heads；低层：Alternative 动作 heads；向下传递内容：文字、空间或图像计划；更新时机：随比较的架构而异

原文依据（第44页）：在受控比较中，VLA-OS [77] 发现低层策略比语言计划更忠实地遵循视觉计划。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VLA-OS"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2506.17561；本卡由P1转述与教学补充组成。

078 · DreamDojo [78]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：Genie Envisioner [201]和DreamDojo [78]使用动作条件视频预测进行策略评估；后者还在适应目标机器人之前，通过推断潜在动作从人类视频中学习交互动态。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "DreamDojo"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2602.06949；本卡由P1转述与教学补充组成。

079 · A-RAM [79]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 轨迹；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：轨迹；执行器：控制器；反馈：状态

原文依据（第18页）：在制造中，A-RAM [79] 使用法学硕士来解释制造目标并确定要探索的规划变量。然后，专用工具生成 G 代码，并在执行前检查逆运动学、轨迹定时和关节运动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "A-RAM"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19347；本卡由P1转述与教学补充组成。

080 · PAFF [80]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 模型权重；GPT-Policy [53] 为 上下文；“适应机制”：本工作为 监督学习；GPT-Policy [53] 为 上下文学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：演示; 执行结果

原文依据（第20页）：PAFF [80] 用语言指令重新标记探索轨迹，而 RoboCat [18] 将任务适应策略生成的数据合并到连续的通才训练迭代中。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PAFF"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2212.07398；本卡由P1转述与教学补充组成。

081 · Gemini Robotics [81]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42, 43。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 安全 evaluation；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 具身模型的响应；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：安全 evaluation；作用对象：具身模型的响应；主要操作：用ASIMOV测试；加入行为准则与安全训练

原文依据（第42页）：VLA-Perf [136] 对跨设备和网络的延迟进行建模，发现对于 π0，通过 WiFi 的边缘服务器可以胜过设备上的推理； Gemini Robotics [81] 将云主干网与机器人解码器相结合，而 RoboECC [457] 根据预测带宽在边缘和云之间划分 VLA。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Gemini Robotics")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2503.20020；本卡由P1转述与教学补充组成。

082 · Genesis [82]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22, 23。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：具体来说，智能体将任务分解为子任务，在Genesis[82]中选择和排列所需的对象，并使用运动规划等方法在模拟中生成机器人行为。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Genesis")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：Genesis；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

083 · Act3D [83]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：用几何表示预测空间动作的机器人策略。

核心功能：把动作位置与场景空间结构关联。

核心实现：Transporter使用正交彩色高度图，是2.5D；PerAct使用三维体素；RVT渲染虚拟视角再汇合三维预测；Act3D将图像特征提升到三维场并由粗到细采样动作位置。

与其他工作的对比：这组首先比较场景表示与动作位置搜索。不能由“3D”推断它们都有同一种动作维度、损失或生成过程。

原文依据（第5页）：Act3D [83] 将图像特征提升到 3D 特征场中，并对动作位置进行从粗到细的采样。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
场景 = 原方法的高度图_体素_虚拟视角或特征场()
候选位置 = 原方法的空间预测()
动作 = 加入原方法规定的其他控制量()
转换为执行器可用命令()
```

注意事项：图像表示、空间位置与完整动作向量需分开；本代码只提供共同接口，不替代原网络。

英文检索：Act3D；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

084 · RoboTalk [84]

角色：研究工作；原文页：22, 23, 24, 33, 34。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 机器人之间的通信消息。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人之间的通信消息；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人之间的通信消息；报告规模：53个任务中7,950条经过验证的轨迹；策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Model-based

原文依据（第22页）：RoboTalk [84] 与关节机器人动作一起生成通信消息，验证其序列，并在 RoboCasa365 [246] 中重播它们以收集相应的视觉观察结果。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboTalk"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.23997；本卡由P1转述与教学补充组成。

085 · AutoFocus-IL [85]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：AutoFocus-IL [85] 和工作空间模型 [57] 通过 VLM 推理识别与任务相关的对象和事件，并将它们本地化以生成空间显着性标注。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AutoFocus-IL"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2511.18617；本卡由P1转述与教学补充组成。

086 · ABot-N1 [86]

角色：研究工作；原文页：13, 14, 19。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 像素坐标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视觉推理; 视觉落地；执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 像素坐标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视觉推理; 视觉落地；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：图像与视觉历史；输出：像素坐标；感知过程：视觉推理; 视觉落地；控制输出：Language; 目标；执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉

原文依据（第13页）：ABot-N1 [86] 使用循环空间推理器来更新语义目标，同时独特的动作专家提供连续的导航行为；可操纵的 VLA 策略 [42] 类似地公开了语义子任务、原子运动和接地点或跟踪操纵模式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ABot-N1"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.10383；本卡由P1转述与教学补充组成。

087 · Gemini 4 Argon [87]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：3。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：GPT-6 Astra [258] 和 Gemini 4 Argon [87] 等 通用（General-Purpose）模型为此类系统开辟了新的可能性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Gemini 4 Argon")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：Gemini 4 Argon；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

088 · RVT [88]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：用几何表示预测空间动作的机器人策略。

核心功能：把动作位置与场景空间结构关联。

核心实现：Transporter使用正交彩色高度图，是2.5D；PerAct使用三维体素；RVT渲染虚拟视角再汇合三维预测；Act3D将图像特征提升到三维场并由粗到细采样动作位置。

与其他工作的对比：这组首先比较场景表示与动作位置搜索。不能由“3D”推断它们都有同一种动作维度、损失或生成过程。

原文依据（第5页）：PerAct [298] 用 3D 体素表示观察结果和动作位置，而 RVT [88] 渲染重建点云的虚拟视图并在 3D 中组合它们的预测。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
场景 = 原方法的高度图_体素_虚拟视角或特征场()
候选位置 = 原方法的空间预测()
动作 = 加入原方法规定的其他控制量()
转换为执行器可用命令()
```

注意事项：图像表示、空间位置与完整动作向量需分开；本代码只提供共同接口，不替代原网络。

原方法检索：arXiv:2306.14896；本卡由P1转述与教学补充组成。

089 · HarnessWAM [89]

角色：研究工作；原文页：33, 34, 44, 47。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“策略”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）；“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：否（原表叉号）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第33页）：HarnessWAM [89] 使用快速进度估计器来检测此类变化，然后 VLM 任务管理器决定是否移动到下一个子任务、收集新的观察结果、重新计划或重置机器人。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HarnessWAM"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.09516；本卡由P1转述与教学补充组成。

090 · RoboNeuron [90]

角色：研究工作；原文页：41, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 工具调用与机器人数据流。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：分离工具编排与流式执行。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Robot middleware；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 工具调用与机器人数据流；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Robot middleware；作用对象：工具调用与机器人数据流；主要操作：分离工具编排与流式执行

原文依据（第41页）：模型上下文协议正在成为一种常见的传输：RoboNeuron [90] 从 ROS 2 消息模式派生类型化 MCP 工具，ROS MCP 服务器 [284] 通过 rosbridge 公开主题、服务和操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboNeuron"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.10394；本卡由P1转述与教学补充组成。

091 · EgoAfford [91]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：对于可供性（Affordance）标注，一些代表性的作品，如AFUN [364]、EgoAfford [91]、可供性（Affordance）2Action [213]、A4-Agent [444]和可供性（Affordance） Agent 运行支撑框架（Harness） [114]将模型推理与工具辅助定位相结合。在这些工作中，智能体或 LLM 驱动的工作流程首先识别适合所需操作的对象区域，然后调用检测和分割模块来查明这些功能区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EgoAfford"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.04533；本卡由P1转述与教学补充组成。

092 · Demo2Reward [92]

角色：研究工作；原文页：11, 13。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 奖励提示。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：迭代修订；数据或反馈：演示。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 奖励提示；ReCoVLA [106] 为 恢复奖励与残差策略；“机制”：本工作为 迭代修订；ReCoVLA [106] 为 单次生成; RL。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：奖励提示；机制：迭代修订；数据或反馈：演示

原文依据（第11页）：Demo2Reward [92] 使用 VLM 元批评家在策略之前调整带标签的演示前缀上的 VLM 奖励提示学习。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Demo2Reward"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.00083；本卡由P1转述与教学补充组成。

093 · RoboDawn [93]

角色：研究工作；原文页：17, 19, 21。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；适应机制：上下文学习。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 动作；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；适应对象：记忆；适应机制：上下文学习；适应信号：执行结果

原文依据（第17页）：RoboDawn [93] 使用任务演示来指导 VLM 选择平移、旋转和夹具命令。即使没有提供任务演示，模型仍然会收到显示基本命令效果的示例。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboDawn"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.22966；本卡由P1转述与教学补充组成。

094 · DoReMi [94]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 约束；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：约束；响应：Stop, replan

原文依据（第37页）：对于约束，DoReMi [94] 使用 LLM 为下一个技能编写约束，并使用 VLM 定期检查它们，一旦技能被破坏就停止该技能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DoReMi"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：DoReMi；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

095 · VLAW [95]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：强化学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应机制”：本工作为 强化学习；RoboCat [18] 为 监督学习；“适应信号”：本工作为 奖励; 执行结果；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：强化学习；适应信号：奖励; 执行结果

原文依据（第20页）：VLAW [95]使用真实的交互和过滤器生成的策略更新轨迹迭代地改进了 世界模型（World Model）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VLAW"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.12063；本卡由P1转述与教学补充组成。

096 · DreamerV3 [96]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：以学习环境动态辅助规划或策略学习的世界模型方法。

核心功能：把真实经验压缩成可预测状态，再用预测或想象支持动作选择。

核心实现：这四条在P1用于支持“预测支持规划与想象学习”的主张。不同代际模型的表示、目标与策略更新差异不能由一句并列引用恢复；World Models与Dreamer系列也不是同一实现。

与其他工作的对比：与DINO-WM的目标特征规划比较预测如何被利用；与直接BC比较是否学习了动作后果。这里不给没有依据的版本性能排序。

原文依据（第6页）：预测未来状态或观察结果支持对候选行动进行规划，并从想象的交互中学习策略[73,96,98,377]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
动态模型 = 从经验学习状态变化()
预测或想象 = 动态模型展开(状态, 动作)
策略或规划器 = 使用原方法支持的预测用途()
用真实闭环检验动作效果()
```

注意事项：P1未推导每代Dreamer损失；本代码是模型学习到使用的共同接口。

英文检索：DreamerV3；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

097 · SPINE [97]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则 + 人工。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 规则 + 人工；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则 + 人工；信号：失败；响应：Adjust, 重试

原文依据（第38页）：SPINE [97] 修复机器人软件和设置，直到机器人准备好进行远程操作，而不是直到任务完成。相关工作比较见表15。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SPINE"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.13049；本卡由P1转述与教学补充组成。

098 · Dreamer [98]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：以学习环境动态辅助规划或策略学习的世界模型方法。

核心功能：把真实经验压缩成可预测状态，再用预测或想象支持动作选择。

核心实现：这四条在P1用于支持“预测支持规划与想象学习”的主张。不同代际模型的表示、目标与策略更新差异不能由一句并列引用恢复；World Models与Dreamer系列也不是同一实现。

与其他工作的对比：与DINO-WM的目标特征规划比较预测如何被利用；与直接BC比较是否学习了动作后果。这里不给没有依据的版本性能排序。

原文依据（第6页）：预测未来状态或观察结果支持对候选行动进行规划，并从想象的交互中学习策略[73,96,98,377]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
动态模型 = 从经验学习状态变化()
预测或想象 = 动态模型展开(状态, 动作)
策略或规划器 = 使用原方法支持的预测用途()
用真实闭环检验动作效果()
```

注意事项：P1未推导每代Dreamer损失；本代码是模型学习到使用的共同接口。

原方法检索：arXiv:2310.16828；本卡由P1转述与教学补充组成。

099 · M2HRI [99]

角色：研究工作；原文页：32, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：M2HRI [99] 进一步将人类纳入路由各方，添加人类参与协调员和以记忆为条件的交互规划器。这些系统共同将路由决策置于不同的点，从运行操作到长期规则再到团队级角色。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "M2HRI"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.11975；本卡由P1转述与教学补充组成。

100 · CoRelNav [100]

角色：研究工作；原文页：14, 17, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 物体句柄; 三维目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：探索前沿排序; 验证；写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 物体句柄; 三维目标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 探索前沿排序; 验证；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB-D; 机器人位姿；输出：物体句柄; 三维目标；感知过程：探索前沿排序; 验证；任务：Navigation；规划输出：Goal；模型主干：Qwen3.7-Plus；存储形式：结构化记录；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：CoRelNav [100] 保留有关对象实例的共享证据。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CoRelNav"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.27720；本卡由P1转述与教学补充组成。

101 · V-Dreamer [101]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：用于提起任务的生成轨迹最多2,500条

原文依据（第22页）：V-Dreamer [101] 使用 Qwen-Max [4] 将场景描述转换为对象描述列表，从而指导 3D 资产生成和场景构建。对于长指令，基础模型（Foundation Model）将任务划分为按顺序处理的子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "V-Dreamer"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.18811；本卡由P1转述与教学补充组成。

102 · CLMAF [102]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“响应”：本工作为 Replan；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：有效性；响应：Replan

原文依据（第37页）：Goal2Skill [225] 在重试、调整和重新规划之间进行选择，而用于鲁棒多机器人操纵的闭环多智能体框架 [102] 将局部位姿修复与完全重新规划分开。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CLMAF"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：CLMAF；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

103 · SCOPE [103]

角色：研究工作；原文页：13, 14, 19。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 答案。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：VQA; 视角选择；执行器：控制器；反馈：文字; 执行状态。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 答案；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 VQA; 视角选择；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：PTZ 图像；输出：答案；感知过程：VQA; 视角选择；控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：文字; 执行状态

原文依据（第13页）：SCOPE [103] 使相机定向和缩放显式动作，其返回的观察结果决定下一个感知请求，说明相机智能体而不是固定检测器。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SCOPE"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：SCOPE；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

104 · BSP [104]

角色：研究工作；原文页：18, 19, 43, 44。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：状态; 执行状态；主要操作：先验证参数，再检查运动模板可行性。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 动作；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：状态; 执行状态；用途：经过检查的执行；作用对象：倾倒工具调用；主要操作：先验证参数，再检查运动模板可行性

原文依据（第18页）：在这样一个系统中，LLM 解释指令并解决歧义，然后确定性有限状态控制器执行选定的操作 [104]。执行层将经过验证的工具调用映射到预定义的运动规划模板。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "BSP"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.29379；本卡由P1转述与教学补充组成。

105 · Reflective Test-Time Planning [105]

角色：研究工作；原文页：15, 16, 20, 26。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重; 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习; 强化学习; Reflection。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：LLaVA-3D-7B; Qwen2.5-VL-3B / LLaVA-3D-7B / Qwen2.5-VL-3B；适应对象：模型权重; 记忆；适应机制：监督学习; 强化学习; Reflection；适应信号：奖励; 执行结果；改进对象：动作评分与反思记录

原文依据（第15页）：例如，反思式测试时规划[105]通过内部反思模型对提出的高级行动进行评分，而外部和回顾性反思则随后借鉴实际结果。在执行之前评估行动的另一种方法是想象它们的视觉后果。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Reflective Test-Time Planning"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.21198；本卡由P1转述与教学补充组成。

106 · ReCoVLA [106]

角色：研究工作；原文页：12, 13, 37, 38。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 恢复奖励与残差策略。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：单次生成; RL；数据或反馈：失败 cases; simulator 状态；检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 恢复奖励与残差策略；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 单次生成; RL；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：恢复奖励与残差策略；机制：单次生成; RL；数据或反馈：失败 cases; simulator 状态；检查器：VLM；信号：失败；响应：切换

原文依据（第12页）：在 ReCoVLA [106] 中，VLM 将故障观察映射到描述符，确定性编译器将它们绑定到预定义的基于状态的奖励组件，RL 训练特定于故障的剩余策略，同时基本 VLA 保持冻结。一般来说，每种方法都会用全面训练反馈的通用性来换取更便宜但更受限制的可靠性来源：智能体 执行轨迹（rollout）、离线因果结构、标记演示或预定义的奖励组件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ReCoVLA"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.09630；本卡由P1转述与教学补充组成。

107 · VIA [107]

角色：研究工作；原文页：17, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：目标；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态

原文依据（第17页）：例如，VIA [107] 让智能体调整虚拟夹具，预览其位姿，并将其作为路径点提交。屏幕截图、悬停时显示的坐标以及位姿读数可帮助智能体选择目标，而无需处理 3D 点的原始数组。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VIA"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.11119；本卡由P1转述与教学补充组成。

108 · WMORP [108]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Language subtask。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM planner；低层：VLA；向下传递内容：Language subtask。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM planner；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 VLA；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM planner；低层：VLA；向下传递内容：Language subtask；更新时机：比较固定时序、基于成功和VLM决定时机的切换

原文依据（第44页）：对分层 VLA 智能体的系统研究 [108] 发现终止规则和 VLA 可操纵性与规划器大小一样重要。与集成式双系统模型相比，这种安排使每一层都可替换，每个呼叫都可检查，但每次切换都必须重新建立状态和意图，如编排中所讨论的。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "WMORP"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.10267；本卡由P1转述与教学补充组成。

109 · ARS [109]

角色：研究工作；原文页：24, 25, 26。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 进度 scores。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 进度 scores；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 Video inspection; Timeline editing; 进度 editing；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：进度 scores；模型主干：Qwen3.6-27B；工具：Video inspection; Timeline editing; 进度 editing；改进对象：动作 segments; 进度 annotations

原文依据（第24页）：ARS [109] 进一步使用智能体来调用视频检查工具，验证建议的任务事件，并修改帧级进度标注。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ARS"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.34484；本卡由P1转述与教学补充组成。

110 · General-Purpose Robots Survey [110]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：10。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第10页）：智能体式机器人学（Agentic Robotics）与机器人 基础模型（Foundation Model）. 机器人 基础模型（Foundation Model）的目标是通过广泛的训练和适应来获得机器人任务的可重用能力，支持从感知、规划到控制的功能[110]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("General-Purpose Robots Survey")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2312.08782；本卡由P1转述与教学补充组成。

111 · BagelVLA [111]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：BagelVLA [111]进一步交织语言推理、视觉预测和动作生成，将语义任务指导与动作执行循环内的视觉预期相结合。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "BagelVLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2602.09849；本卡由P1转述与教学补充组成。

112 · 2AM [112]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“检索依据”：本工作为 直接；MessyMem [8] 为 查询。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：凌晨 2 点 [112] 在一项长时间任务中检索它。它将历史浓缩为目标、目的地、某个步骤重复了多少次以及当前阶段，并将此摘要作为语言和可选的 2D 方向提示传递给没有记忆的动作模型。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "2AM"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.11308；本卡由P1转述与教学补充组成。

113 · GenSim2 [113]

角色：研究工作；原文页：22。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：GenSim2 [113] 使用智能体创建操作任务并指导运动规划，然后在 SAPIEN [381] 中执行运动以收集机器人轨迹。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GenSim2"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：GenSim2；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

114 · Affordance Agent Harness [114]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Affordance masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Affordance masks；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 Qwen3-VL-235B-A22B; SAM2- Large; Retrieval; Interaction imagination；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Affordance masks；模型主干：GPT-4o；工具：Qwen3-VL-235B-A22B; SAM2- Large; Retrieval; Interaction imagination

原文依据（第24页）：对于可供性（Affordance）标注，一些代表性的作品，如AFUN [364]、EgoAfford [91]、可供性（Affordance）2Action [213]、A4-Agent [444]和可供性（Affordance） Agent 运行支撑框架（Harness） [114]将模型推理与工具辅助定位相结合。在这些工作中，智能体或 LLM 驱动的工作流程首先识别适合所需操作的对象区域，然后调用检测和分割模块来查明这些功能区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Affordance Agent Harness"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.00663；本卡由P1转述与教学补充组成。

115 · Embodied Agent Arena [115]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 推理; 规划；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作; 调用; 代码；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：推理; 规划；待测接口：动作; 调用; 代码；引擎：多个后端

原文依据（第29页）：Embodied Agent Arena [115] 在其规划和操作领域使用多轮交互。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Embodied Agent Arena"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.00854；本卡由P1转述与教学补充组成。

116 · RoboHarness [116]

角色：研究工作；原文页：30, 31, 33, 34, 46。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 规划; 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：规划; 鲁棒性；待测接口：调用；引擎：LIBERO; RoboTwin；策略：是（原表勾选）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第30页）：RoboHarness [116] 在 LIBERO 变体上测试异构策略编排、扰动鲁棒性和 长时程（Long-Horizon） 执行，并添加策略切换任务。在这两种情况下，任务套件本身并不能确定所测量的能力；执行和适应协议也是如此。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboHarness"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.18060；本卡由P1转述与教学补充组成。

117 · Instruct2Act [117]

角色：研究工作；原文页：45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Python 程序。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：LLM coder；低层：感知 APIs; 控制器；向下传递内容：Python 程序。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 LLM coder；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 感知 APIs; 控制器；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：LLM coder；低层：感知 APIs; 控制器；向下传递内容：Python 程序；更新时机：Runtime requery 调度 未报告（NR）

原文依据（第45页）：技能下讨论的 codeas-policies 行在生成的程序中组成系统 0 基础动作（primitive）； ReKep [120] 通过让 VLM 每个任务编写一次关键点约束函数，其求解器以大约 10 Hz 运行，关键点跟踪和位置控制以 20 Hz 运行，从而强化了分工；Instruct2Act [117] 在生成的代码中组成感知模型和运动基元。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Instruct2Act"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2305.11176；本卡由P1转述与教学补充组成。

118 · VoxPoser [118]

角色：研究工作；原文页：18, 19, 39, 40, 42。

是什么：用语言与视觉构造3D空间价值表示并指导运动的方法。

核心功能：把“接近哪里、避开哪里、怎样移动”等要求交给空间优化。

核心实现：模型调用感知工具并生成构造价值图的代码；价值信息与运动优化器连接，优化器输出机器人运动。综述在控制与技能两处讨论它。

与其他工作的对比：与ReKep关键点关系约束相比，VoxPoser突出稠密空间价值信息；二者都不是让文本直接替代数值运动求解器。

原表接口：控制输出：代价；执行器：优化器；反馈：视觉; 状态；技能产物形式：Value-map 代码；构建来源：Instructions; 视觉落地；复用方式：依据新观测重新运行代码；更新对象：每个子任务内固定代码

原文依据（第18页）：VoxPoser [118] 编写的程序可以构建空间值图，包括移动位置、要避开哪些区域、如何定位夹具、移动速度以及何时打开或关闭夹具。这些地图根据模型预测控制期间的新观察结果进行更新。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
物体信息 = 调用感知工具(观测)
价值图 = 生成代码构造3D空间偏好(任务, 物体信息)
轨迹 = 数值优化器(价值图, 机器人状态)
执行(轨迹)
```

注意事项：地图分辨率、物体几何和碰撞约束仍重要；价值图能表达偏好不等于保证可执行。

英文检索：VoxPoser；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

119 · Inner Monologue [119]

角色：研究工作；原文页：7, 9。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：Inner Monologue（内部反馈独白）通过将观察结果和技能结果返回到语言模型以进行持续规划来说明这种联系[119]。因此，“智能体”确定了决策是如何进行的系统内组织；它并不意味着完全独立于人类指导或更高水平的自主权。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Inner Monologue"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：Inner Monologue；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

120 · ReKep [120]

角色：研究工作；原文页：18, 19, 42, 45, 47。

是什么：以视觉关键点关系约束表达操作任务的系统。

核心功能：将任务写成可数值检查的关键点条件，再由求解器产生运动。

核心实现：VLM生成关键点约束函数；关键点跟踪维持场景证据；数值求解与位置控制以不同频率运行。P1报告约10Hz求解、20Hz跟踪/控制的特定配置。

与其他工作的对比：对比VoxPoser的空间价值图；对比Instruct2Act通用工具程序，ReKep将核心接口具体化为关键点约束函数。

原表接口：控制输出：约束；执行器：优化器；反馈：视觉; 状态；高层：VLM；低层：约束 solver；向下传递内容：Keypoint constraints；更新时机：求解器约以10Hz重新规划

原文依据（第18页）：ReKep [120] 对子目标和路径上的关键点之间的关系生成约束。它会随着场景的变化跟踪这些关键点，反复优化运动，并在任务阶段失败时支持恢复。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
关键点 = 检测并跟踪(观测)
约束函数 = VLM按任务编写(关键点)
在执行循环中:
    目标 = 数值求解器(约束函数, 最新关键点)
    控制器执行并更新跟踪()
```

注意事项：关键点会漂移，约束可能遗漏接触与可达性；报告频率是特定实验配置，不是标准保证。

英文检索：ReKep；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

121 · PointWorld [121]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：表示几何随时间变化的4D世界建模工作。

核心功能：将未来变化与三维几何关联，支持空间规划、模拟或从未来恢复动作。

核心实现：PointWorld使用三维点流；TesserAct联合预测RGB、深度与法线并构造点云；4DGen使用跨视角点映射监督；MVISTA-4D生成一致多视角未来并优化轨迹潜变量；Kinema4D把机器人命令变成运动学4D轨迹条件。

与其他工作的对比：本组比较预测对象、几何一致性及动作恢复路径。每个编号只对应它的原文机制，不能把所有模块合成一套共同架构。

原文依据（第7页）：PointWorld [121] 将机器人动作表示为 3D 点流，并预测在时间范围内产生的场景点位移，支持基于采样的轨迹优化。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
未来几何 = 原方法规定的时间_空间预测()
动作或模拟 = 使用该条目描述的逆动力学或条件生成路径()
检查跨视角一致性与几何误差()
用真实闭环评测用途()
```

注意事项：三维一致不等于接触力学正确；由未来恢复动作还依赖机器人可执行性。

英文检索：PointWorld；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

122 · KinDER [122]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 推理；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作; 调用；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：推理；待测接口：动作; 调用；引擎：Pymunk; PyBullet; MuJoCo

原文依据（第29页）：KinDER [122] 评估参数化技能的开环组合，因此其分数不衡量反馈驱动的重新规划。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "KinDER"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：KinDER；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

123 · RoboStream [123]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件；“检索依据”：本工作为 直接；MessyMem [8] 为 查询。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：RoboStream [123] 在每个规划步骤中都会刷新有关机器人和场景的证据。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboStream"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.12939；本卡由P1转述与教学补充组成。

124 · TIC-VLA [124]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：具体来说，ECoT [425] 和 TIC-VLA [124] 分别使用 Gemini 1.0 和 GPT-5 来生成推理轨迹，解释机器人当前的子任务以及操纵和导航任务中的下一步动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "TIC-VLA"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：TIC-VLA；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

125 · SayCan [125]

角色：研究工作；原文页：7, 39, 45。

是什么：结合语言任务合理性与技能可行性选择行为的分层系统。

核心功能：让计划同时考虑“这一步有用吗”和“机器人做得到吗”。

核心实现：语言模型提供候选技能的任务适合度，技能价值/可供性评估提供可执行性，组合分数选择并执行。

与其他工作的对比：对比只凭语言分解的规划，增加低层能力约束；与KnowNo比较，后者侧重不确定时澄清/求助。

原表接口：高层：LLM selector；低层：学习得到 skills；向下传递内容：Skill description；更新时机：每个技能结束后重新选择

原文依据（第39页）：早期语言模型 运行支撑框架（Harnesses）将技能视为一组固定的预训练基础动作（primitive），模型的作用只是在其中进行选择，如 SayCan [125] 中所示。代码生成改变了这个角色。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
对于可用技能:
    分数 = 语言任务适合度 * 技能可行性
执行分数最高的技能()
更新场景状态与任务进度()
```

注意事项：评分组合是教学示意，需查原文概率与归一化；技能可行性估计依赖训练分布。

英文检索：SayCan；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

126 · Deliberation Survey [126]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：因此，这些功能构成了共享基础，而不是 智能体式机器人学（Agentic Robotics）[126] 独有的功能。在这个更广泛的领域内，我们的论文研究了 基础模型（Foundation Model） 智能体如何通过解释目标、协调技能或工具以及将执行反馈纳入后续决策来参与这些功能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Deliberation Survey")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

英文检索：Deliberation Survey；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

127 · GoalVLM [127]

角色：研究工作；原文页：14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 空间地图。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：建图; 几何估计。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 空间地图；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 建图; 几何估计；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB-D; 机器人位姿；输出：空间地图；感知过程：建图; 几何估计

原文依据（第14页）：OpenFrontier [261] 对视觉边界进行评分并验证候选目标，当候选目标被拒绝时返回搜索； GoalVLM [127] 将前沿评分与跨智能体分配和共享地图结合起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GoalVLM"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.18210；本卡由P1转述与教学补充组成。

128 · BC-Z [128]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：将任务条件和机器人数据接到动作学习的策略家族条目。

核心功能：利用任务描述、跨任务经验或跨机器人数据支持不同任务的动作生成。

核心实现：P1对RT-1、BC-Z与RT-1-X分别强调任务描述或跨机器人训练；RT-2进一步将视觉语言知识接到离散动作token预测。它们不是相同规模、相同训练目标的一套模型。

与其他工作的对比：与只做单任务视觉策略比较任务条件与数据范围；与连续动作生成比较时，必须先核对本条目具体动作头。

原文依据（第5页）：任务条件化将这些策略扩展到多种行为：BC-Z [128] 和 RT-1 [20] 使用任务描述，而 VIMA [138] 将多模式提示与以对象为中心的图像标记相结合。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码图像和原方法的任务输入()
动作 = 原方法规定的策略头(条件)
训练时使用机器人轨迹标签()
部署时按动作单位转换并执行()
```

注意事项：并列引用不足以提供各方法完整数据训练配方或公平基线；动作格式必须按原方法查证。

原方法检索：arXiv:2202.02005；本卡由P1转述与教学补充组成。

129 · Weights or Skills? [129]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9, 39。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：[129]调查了涵盖动作预测权重和可执行技能的机器人学习方法。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Weights or Skills?")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2608.01851；本卡由P1转述与教学补充组成。

130 · LWSV [130]

角色：研究工作；原文页：17, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Language。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 Language；KINO [39] 为 目标；“反馈”：本工作为 视觉; 状态；KINO [39] 为 视觉; 状态; 执行状态。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：Language；执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态

原文依据（第17页）：例如，[130] 搜索能够提高冻结 VLA 性能的指令序列，并将它们提炼成语言反馈策略。在部署过程中，只有当经过校准的预测器判断该策略可能有帮助时，该策略才会提供新的指令；否则，VLA保留原来的指令。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LWSV"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.12299；本卡由P1转述与教学补充组成。

131 · HiMe [131]

角色：研究工作；原文页：34, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 文字；MessyMem [8] 为 图结构。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：文字；写入时机：事件；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第34页）：HiMe [131] 保留一个子任务列表，其中包含每个项目的状态以指导计划，与剧集的可编辑记录分开，并使用单独的检查器来判断最近的视觉进度。第三组记录了更广泛的经验。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HiMe"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.03449；本卡由P1转述与教学补充组成。

132 · AGP [132]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务 definitions; scripts。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：Reload saved 任务 definitions；更新对象：在执行期间修订脚本。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 任务 definitions; scripts；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 任务材料与机器人观测；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：任务 definitions; scripts；构建来源：任务材料与机器人观测；复用方式：Reload saved 任务 definitions；更新对象：在执行期间修订脚本

原文依据（第39页）：因为这些程序是为一项任务编写的，然后被丢弃，所以后来的工作让程序在任务仍在运行时得到改进：Act-Observe-Rewrite [155] 在关键帧和日志的试验之间重写控制器，MMENTO [314] 搜索单个代码策略，Agent as Policy [132] 让编码智能体直接在物理机器人上编写和修改程序。因此，生成的代码成为任务中的有效策略，这就提出了跨任务保留什么的问题。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AGP"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.12541；本卡由P1转述与教学补充组成。

133 · Embodied-BenchForge [133]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 推理; 规划；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 答案; 调用；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：推理; 规划；待测接口：答案; 调用；引擎：AI2-THOR

原文依据（第30页）：Embodied-BenchForge [133] 生成任务模板、数据和可执行验证器；交互式任务需要可恢复的状态和终端检查，而离线任务需要有依据的证据和可执行的评分。其依赖图支持有针对性的回滚和修复。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Embodied-BenchForge"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.13082；本卡由P1转述与教学补充组成。

134 · HALTER [134]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：LLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 LLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 成功；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：LLM；信号：成功；响应：Reset

原文依据（第38页）：HALTER [134] 首先恢复场景，使用场景图历史来查找已完成的内容，规划重置技能，并检查重置是否有效。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HALTER"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19413；本卡由P1转述与教学补充组成。

135 · ROSA [135]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Requests from 多个后端 robots。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：集中模型服务，并对多个机器人的请求进行批处理。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“作用对象”：本工作为 Requests from 多个后端 robots；Robion [1] 为 多个后端 VLA models；“主要操作”：本工作为 集中模型服务，并对多个机器人的请求进行批处理；Robion [1] 为 重叠安排模型各阶段；在GPU之间分配机器人请求。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Fleet inference；作用对象：Requests from 多个后端 robots；主要操作：集中模型服务，并对多个机器人的请求进行批处理

原文依据（第42页）：对于车队，ROSA [135] 在延迟目标下在共享 GPU 池上调度 VLA 和 VLM 组件，Robion [1] 在视觉语言和动作阶段之间划分一个 GPU，为大约 20 个机器人提供服务，而 Armoury [7] 在以不同速率运行的机器人之间调度批量动作块推理。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ROSA"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.01088；本卡由P1转述与教学补充组成。

136 · VLA-Perf [136]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型与硬件的选择组合。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：用分析模型估算推理时延和吞吐。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 部署分析；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 模型与硬件的选择组合；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：部署分析；作用对象：模型与硬件的选择组合；主要操作：用分析模型估算推理时延和吞吐

原文依据（第42页）：VLA-Perf [136] 对跨设备和网络的延迟进行建模，发现对于 π0，通过 WiFi 的边缘服务器可以胜过设备上的推理； Gemini Robotics [81] 将云主干网与机器人解码器相结合，而 RoboECC [457] 根据预测带宽在边缘和云之间划分 VLA。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VLA-Perf"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.18397；本卡由P1转述与教学补充组成。

137 · Structural Latent Point Pretraining [137]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：结构潜在点预训练[137]使用逐点潜在变分自动编码器规范点坐标和特征，并使用高斯渲染监督；然后将其潜在表示提供给 ACT 策略。场景表示、学习目标和动作解码器仍然是不同的、可组合的设计选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Structural Latent Point Pretraining"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：Structural Latent Point Pretraining；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

138 · VIMA [138]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：任务条件化将这些策略扩展到多种行为：BC-Z [128] 和 RT-1 [20] 使用任务描述，而 VIMA [138] 将多模式提示与以对象为中心的图像标记相结合。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "VIMA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2210.03094；本卡由P1转述与教学补充组成。

139 · Nautilus [139]

角色：研究工作；原文页：12。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 策略或基准模块。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：流水线组合；数据或反馈：Execution checks。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 策略或基准模块；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 流水线组合；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：策略或基准模块；机制：流水线组合；数据或反馈：Execution checks

原文依据（第12页）：Nautilus [139] 相反，标准化了策略、机器人和基准合约，并隔离了它们的执行环境，允许编码智能体组装和验证学习工作流程。总的来说，这些工作不仅扩大了人类议程下的实验搜索，而且减少了实施这些实验所需的集成工作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Nautilus"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.11665；本卡由P1转述与教学补充组成。

140 · HumanoidGen [140]

角色：研究工作；原文页：23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。此条目仅有表格/索引证据，正文未充分说明内部流程；不把字段自动改写成完整算法。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：100demos/任务 across20HGen-Bench tasks

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HumanoidGen"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：HumanoidGen；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

141 · Thinking, Fast and Slow [141]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：44。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第44页）：系统 1 和 2 遵循双进程理论的快慢区别 [141, 304]。系统 0 采用 Taniguchi 等人的标签。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Thinking, Fast and Slow")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

英文检索：Thinking, Fast and Slow；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

142 · CFHRCM [142]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 三维目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视觉落地; 几何估计。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 三维目标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视觉落地; 几何估计；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB-D; calibration；输出：三维目标；感知过程：视觉落地; 几何估计

原文依据（第13页）：分布式会话操作框架 [142] 通过每个命令的深度和机器人坐标进行像素预测，而 RoboVista 的 [386] 机器人 VQA 抽象评估模型是否可以回答跨不同应用模块的感知问题。无论输出是更新的视图、几何目标还是象征性的答案，其质量取决于它必须支持的下游决策。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CFHRCM"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.06061；本卡由P1转述与教学补充组成。

143 · QT-Opt [143]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：引导策略搜索[168]将图像和机器人状态映射到电机扭矩，而QT-Opt[143]学习用于抓取的图像条件动作值函数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "QT-Opt"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:1806.10293；本卡由P1转述与教学补充组成。

144 · SimWorld Studio [144]

角色：研究工作；原文页：27, 28, 29。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 课程。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装; 编辑 / 生成; 改变/扰动; 调度。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 场景; 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：场景; 代码；智能体操作：生成; 组装; 编辑 / 生成; 改变/扰动; 调度；引擎：U未报告（NR）eal Engine；输出：任务; 课程；工具：UE5; Gymnasium

原文依据（第27页）：代码接口允许更具表现力的更改：ChronoAgentic [338] 生成并修复 PyChrono 代码； SimWorld Studio 的 SimCoder [144] 使用编译、碰撞、物理和视觉反馈； LEGO-Anything [183] 通过重复执行代码在 Blender 中重建图像； Code4Scene [410] 检查虚幻场景编辑的支持、渗透和导航实用程序。受约束的 API 缩小了错误空间，而生成的代码需要软件、几何和物理检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SimWorld Studio"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.09423；本卡由P1转述与教学补充组成。

145 · HLMF [145]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4o

原文依据（第15页）：例如，[145]将多机器人任务分解为经典规划器的 PDDL 子问题，并使用规划失败来改进智能体的提示。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HLMF"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.21670；本卡由P1转述与教学补充组成。

146 · 3D Diffuser Actor [146]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：将三维场景条件接到生成式动作预测的策略。

核心功能：让动作生成显式利用几何位置，而不只依靠二维图像全局语义。

核心实现：DP3将稀疏点云压成紧凑特征条件化扩散；3D Diffuser Actor利用有空间位置的场景token和3D注意力生成末端轨迹；Mamba Policy保留点云条件并在去噪网络融合选择性状态空间模型与注意力。

与其他工作的对比：比较的是三维表示及去噪网络，不是“点云方法对扩散方法”。三者内部结构不同；本卡对应编号的具体机制看原文依据。

原文依据（第5页）：这些几何表示还支持生成动作模型：DP3 [426] 在从稀疏点云编码的紧凑特征上条件动作扩散，而 3D Diffuser Actor [146] 使用空间定位的场景标记和 3D 注意力来对末端效应器轨迹进行降噪。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
几何条件 = 原方法规定的点云或空间token编码()
动作块 = 噪声初始化()
在几何条件下运行原方法生成器()
执行前段动作()
```

注意事项：标定、点云缺失与参考系变化仍会造成错误；几何输入不自动保证碰撞或接触可行。

英文检索：3D Diffuser Actor；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

147 · MLRA [147]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“信号”：本工作为 约束；HarnessVLN [44] 为 有效性；“响应”：本工作为 报告；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则；信号：约束；响应：报告

原文依据（第37页）：同时，任务级运行时保证[147]检查任务事件的约束，并在证据缺失时报告“未知”。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MLRA"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.23532；本卡由P1转述与教学补充组成。

148 · ADARLR [148]

角色：研究工作；原文页：12。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 RL 代码; 奖励 weights。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：迭代修订; 超参数搜索；数据或反馈：Training metrics; 失败 cases。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 RL 代码; 奖励 weights；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 迭代修订; 超参数搜索；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：RL 代码; 奖励 weights；机制：迭代修订; 超参数搜索；数据或反馈：Training metrics; 失败 cases

原文依据（第12页）：这项工作[148]使用编码智能体编辑、实验启动和基于日志的分类来在人类主导的研究浪潮中进行四足策略改进。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ADARLR"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.27416；本卡由P1转述与教学补充组成。

149 · OpenVLA [149]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：从视觉语言主干适配机器人动作的VLA。

核心功能：把图片、指令与机器人动作学习连接，使用离散动作token输出控制表示。

核心实现：机器人连续动作按数据约定离散编码成token；模型在机器人轨迹上学习生成这些token，再由解码与反归一化恢复连续动作。P1强调其与RT-2同属离散动作表示。

与其他工作的对比：与π0/SmolVLA的连续动作专家比较输出接口；与OpenVLA-OFT比较并行解码和分块方式。

原文依据（第5页）：VLA 采用大规模预训练视觉语言主干来生成机器人动作，如 RT-2 [19]、OpenVLA [149] 和 RoboFlamingo [182] 中所示。早期的策略已经使用了语言调节和预训练编码器； VLA 通过机器人轨迹训练将更广泛的对象、关系和指令知识与动作预测联系起来。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
标签 = 离散编码(归一化的专家动作)
训练序列模型(图像, 指令, 标签)
动作token = 模型生成(图像, 指令)
连续动作 = 反归一化(解码token)
控制器执行(连续动作)
```

注意事项：离散分箱、动作单位和归一化依赖具体版本与机器人，不能把任意token直接当作末端位姿。

原方法检索：arXiv:2406.09246；本卡由P1转述与教学补充组成。

150 · OpenVLA-OFT [150]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：FAST [265] 将动作序列压缩为紧凑的令牌，而 OpenVLA-OFT [150] 结合并行解码和 动作分块（Action Chunking） 在一次前向传递中预测多个未来动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "OpenVLA-OFT"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2502.19645；本卡由P1转述与教学补充组成。

151 · Cosmos Policy [151]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：DreamZero [408]、LingBot-VA [176]、Cosmos Policy [151]、GigaWorld-Policy [406] 和 Being-H0.7 [230] 通过观察预测或潜在对齐将动作学习与未来视觉信息连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2601.16163；本卡由P1转述与教学补充组成。

152 · RoboCurate [152]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：过滤前生成10,000条轨迹

原文依据（第22页）：RoboCurate [152] 利用 Gemini 3 Pro 从视觉场景观察中导出操作任务，并生成视频生成提示。此外，它还检查模拟器重播的预测动作是否与相应生成视频中的运动一致。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboCurate"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.18742；本卡由P1转述与教学补充组成。

153 · STARS [153]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：Goal；模型主干：GPT-3.5 (文字-davinci-002); GPT-4

原文依据（第15页）：例如，STARS [153] 生成候选目标描述，并在底层任务学习智能体搜索操作以实现所选目标之前对其进行分析、修复和选择。在这里，检查关注的是所提出的目标是否可以理解并且适合智能体及其情况，而不是是否可以执行特定的动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "STARS"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：STARS；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

154 · RoboAnnotatorX [154]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：例如，RoboAnnotatorX [154] 使用 GPT-4o 生成有关当前对象、它们的空间关系以及机器人动作顺序的 QA，使用场景描述和带有时间戳的动作标注作为源信息。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboAnnotatorX"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboAnnotatorX；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

155 · Act-Observe-Rewrite [155]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Python controllers。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：下一次试验运行控制器；更新对象：Rewritebetween episodes。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Python controllers；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Episode logs; keyframe 图像；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Python controllers；构建来源：Episode logs; keyframe 图像；复用方式：下一次试验运行控制器；更新对象：Rewritebetween episodes

原文依据（第39页）：因为这些程序是为一项任务编写的，然后被丢弃，所以后来的工作让程序在任务仍在运行时得到改进：Act-Observe-Rewrite [155] 在关键帧和日志的试验之间重写控制器，MMENTO [314] 搜索单个代码策略，Agent as Policy [132] 让编码智能体直接在物理机器人上编写和修改程序。因此，生成的代码成为任务中的有效策略，这就提出了跨任务保留什么的问题。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Act-Observe-Rewrite"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.04466；本卡由P1转述与教学补充组成。

156 · LTCLRS [156]

角色：研究工作；原文页：40, 42。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 闭环软件。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：将存档代码用作示例；更新对象：修订代码；按验证结果选择。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 闭环软件；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 演示与仿真试验；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：闭环软件；构建来源：演示与仿真试验；复用方式：将存档代码用作示例；更新对象：修订代码；按验证结果选择

原文依据（第42页）：Kuroki 和 Tang [156] 报告称，完整的模拟器观察成功率为 65.0%，但单独使用 RGB 成功率为 22.5%，并且 CaP-X 在特权层上训练其编码模型，以避免在转移到感知输入之前产生感知噪声。当工具链报告故障时，智能体可以修复工具链。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LTCLRS"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19906；本卡由P1转述与教学补充组成。

157 · CoVer [157]

角色：研究工作；原文页：36, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：学习得到。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 学习得到；HarnessVLN [44] 为 规则；“响应”：本工作为 选择；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：学习得到；信号：有效性；响应：选择

原文依据（第36页）：CoVer [157] 提前准备指令的改写，并在每个动作运行之前使用验证器对候选动作和指令进行评分。由于这些检查只需要在选项中进行选择，因此它们的输出是简单的决策或分数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CoVer"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.12281；本卡由P1转述与教学补充组成。

158 · EmbodiRSI [158]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：400sim +10real trajectories/subtask

原文依据（第22页）：EmbodiRSI [158] 监视 Isaac Sim 中的策略执行，并使用观察到的故障来生成恢复轨迹并收集困难场景配置中的附加数据。然后，该策略会被再次更新和评估，从而允许智能体根据机器人的剩余弱点调整后续收集。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiRSI"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.38905；本卡由P1转述与教学补充组成。

159 · Articulate-Anything [159]

角色：研究工作；原文页：27。

是什么：围绕可动关节物体的仿真资产重建工作。

核心功能：把观测到的物体与运动线索转成可描述关节结构的资产。

核心实现：P1将其列入重建，重点是由输入证据构造物体与关节表示，并通过工具检查/修订；完整关节拟合算法不能从综述表格恢复。

与其他工作的对比：与SceneSmith的整体场景生成比较，关注的单位是关节物体；与Articraft同属关节资产，不据并列引用推断细节差异。

原表接口：表示：统一机器人描述格式（URDF）; 代码；智能体操作：检索; 拟合; 编辑；引擎：PyBullet; SAPIEN

原文依据（第27页）：Articulate-Anything [159] 渲染生成的链接和联合代码，将其与输入进行比较，并在修改后导出 URDF。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
证据 = 输入物体观测()
资产 = 提出关节物体表示(证据)
验证 = 检查原方法支持的结构属性()
按反馈修订资产()
导出关节资产()
```

注意事项：静态外观还不够，运动轴、范围与碰撞才决定能否打开/转动；本伪代码是接口骨架。

原方法检索：arXiv:2410.13882；本卡由P1转述与教学补充组成。

160 · MSR [160]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Retrieved 图像。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：记忆检索; 视角选择。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 Retrieved 图像；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 记忆检索; 视角选择；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：音频; 图像；输出：Retrieved 图像；感知过程：记忆检索; 视角选择

原文依据（第13页）：定位人机对话系统[160]将多模态交互与任务级注意力和工具调用相结合，而HINT[239]在操作模式转换时更新意图并路由摄像机视图，并在跟踪置信度较低时重新定位相同的已经选定的目标。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MSR"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.04157；本卡由P1转述与教学补充组成。

161 · RDA [161]

角色：研究工作；原文页：11, 13。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 奖励 代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：演化搜索；数据或反馈：Rollout videos。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 奖励 代码；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 演化搜索；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：奖励 代码；机制：演化搜索；数据或反馈：Rollout videos

原文依据（第11页）：RDA [161] 通过对结果行为进行语义分析进一步解决了这一差距。它将指令分解为子任务，生成可执行奖励候选，训练策略，并评估 展开轨迹（Rollout） 视频以及子任务奖励日志。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RDA"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RDA；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

162 · DextER [162]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Contact points; Grasp descriptions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Contact points; Grasp descriptions；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 MuJoCo接触状态查询；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Contact points; Grasp descriptions；模型主干：Gemma 3；工具：MuJoCo接触状态查询

原文依据（第24页）：对于灵巧的手，DextER [162] 和 OmniDexVLG [436] 将模型推理与工具衍生的接触证据相结合，以标注手指和链接级与物体部分的接触并解释它们的抓取功能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DextER"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：DextER；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

163 · RoboReward [163]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：对于任务完成情况，RoboReward [163] 和 Zero2Skill [334] 根据明确的任务标准使用视觉语言判断来分配完成分数或成功标签。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboReward"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.00675；本卡由P1转述与教学补充组成。

164 · RoboMemArena [164]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 记忆；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作; 调用；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：记忆；待测接口：动作; 调用；引擎：未报告（NR）

原文依据（第30页）：RoboMemArena [164] 使用 VLM 规划器来选择子任务并为低层执行器保留观察结果。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboMemArena"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.10921；本卡由P1转述与教学补充组成。

165 · ACE [165]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM + 人工。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM + 人工；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 成功；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM + 人工；信号：成功；响应：重试

原文依据（第37页）：ACE [165] 使用跟踪的拾放掩模、执行报告和新观察来评估子目标完成情况并指导重试。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ACE"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.04162；本卡由P1转述与教学补充组成。

166 · VLAs-as-Tools [166]

角色：研究工作；原文页：33, 34, 44, 47。

是什么：把VLA变成高层智能体可调用执行能力的系统。

核心功能：限制VLA每次执行预算，让外部监测器决定继续、移交或重规划。

核心实现：高层调用VLA；VLA在限定预算内运行并报告进度；外部监测器据报告接管任务组织。

与其他工作的对比：对比Retriever异步多时钟调度；对比固定一次完整VLA执行，该设计显式规定返回控制权的条件。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：否（原表叉号）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第44页）：VLAs-as-Tools [166] 返回进度信号，让监视器通过每个回合的几个规划器调用来推进或重新规划。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
请求 = 高层提出VLA子目标()
记录 = VLA在执行预算内运行(请求)
进度 = 外部监测器检查(记录)
高层按结果继续或重规划()
```

注意事项：进度报告是否可信和过期必须核对；预算变小可能增加高层调用开销。

原方法检索：arXiv:2605.13119；本卡由P1转述与教学补充组成。

167 · NavMCP [167]

角色：研究工作；原文页：16, 35, 36, 41。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Navigation; Embodied Question Answering；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation; Embodied Question Answering；规划输出：Goal；模型主干：Qwen3.6-Plus；存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：NavMCP [167] 通过迄今为止基于关键帧的路线摘要来回答冻结导航模型的问题，并在调用中保留未解决目标的列表。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "NavMCP"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.30396；本卡由P1转述与教学补充组成。

168 · Guided Policy Search [168]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：引导策略搜索[168]将图像和机器人状态映射到电机扭矩，而QT-Opt[143]学习用于抓取的图像条件动作值函数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Guided Policy Search"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：Guided Policy Search；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

169 · ARSTAG [169]

角色：研究工作；原文页：22, 23, 27, 28, 29。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 计划; 配置。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 组装; 编辑 / 组合; 改变/扰动。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：用于仿真到现实迁移的每任务1,000条成功演示；表示：网格; 场景；智能体操作：生成; 拟合; 组装; 编辑 / 组合; 改变/扰动；引擎：Isaac Sim；输出：计划; 配置；工具：Isaac Sim

原文依据（第22页）：ARSTAG [169] 和 EmbodiedSWE-Gen [294] 自动收集程序的准备和扩展。策略失败还可以指导智能体接下来收集的内容。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ARSTAG"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.24563；本卡由P1转述与教学补充组成。

170 · Dream2Fix [170]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：学习得到。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 学习得到；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：学习得到；信号：失败；响应：Adjust

原文依据（第37页）：SERP [171] 和 Dream2Fix [170] 改变了策略之外的一些东西，调整运动成本参数并应用小的学习物理修正。在所有情况下，恢复仅限于系统提供的操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Dream2Fix"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.13528；本卡由P1转述与教学补充组成。

171 · SERP [171]

角色：研究工作；原文页：16, 19, 20, 37, 38。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Planner Settings; 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：Parameter Tuning; 经验检索；检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“规划输出”：本工作为 轨迹；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation；规划输出：轨迹；模型主干：Qwen3-VL-Plus; Qwen3.7-Plus；适应对象：Planner Settings; 记忆；适应机制：Parameter Tuning; 经验检索；适应信号：执行结果；检查器：规则；信号：失败；响应：Adjust, 重试

原文依据（第19页）：SERP [171] 将基于梯度的规划器参数优化与优化停滞时的 VLM 引导调整相结合。其 MARS 扩展进一步检索先前的恢复经验以通知后续配置。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SERP"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.02772；本卡由P1转述与教学补充组成。

172 · PhysMem [172]

角色：研究工作；原文页：19, 20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：Hypothesis Testing。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 记忆；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 Hypothesis Testing；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：记忆；适应机制：Hypothesis Testing；适应信号：执行结果

原文依据（第19页）：CMMR-VLN [173] 将检索到的导航经验转换为优先规则，而 PhysMem [172] 维护和修改有关物理交互的假设。这些方法通过根据存储的经验做出后续决策，将适应与记忆联系起来（第 7 节）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PhysMem"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.20323；本卡由P1转述与教学补充组成。

173 · CMMR-VLN [173]

角色：研究工作；原文页：19, 20, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：Reflection; 经验检索；写入时机：回合结束；检索依据：相似度。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 记忆；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 Reflection; 经验检索；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：记忆；适应机制：Reflection; 经验检索；适应信号：执行结果；存储形式：Visual；写入时机：回合结束；检索依据：相似度；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第19页）：CMMR-VLN [173] 将检索到的导航经验转换为优先规则，而 PhysMem [172] 维护和修改有关物理交互的假设。这些方法通过根据存储的经验做出后续决策，将适应与记忆联系起来（第 7 节）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CMMR-VLN"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.07997；本卡由P1转述与教学补充组成。

174 · HERO [174]

角色：研究工作；原文页：20, 21。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重; 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习; 经验检索。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 模型权重; 记忆；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 监督学习; 经验检索；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重; 记忆；适应机制：监督学习; 经验检索；适应信号：演示; 执行结果

原文依据（第20页）：VERITAS [437] 选择经过验证的成功执行，而 HERO [174] 在策略训练之前结合了启发式执行和样本重用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HERO"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.26809；本卡由P1转述与教学补充组成。

175 · RoboCoder [175]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 动作 programs。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：检索相似动作；更新对象：修复代码；加入通过接受检查的动作。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 动作 programs；ARCHITECT [34] 为 文字规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 基础动作与评测器反馈；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：动作 programs；构建来源：基础动作与评测器反馈；复用方式：检索相似动作；更新对象：修复代码；加入通过接受检查的动作

原文依据（第39页）：RoboCoder [175] 存储视觉语言评估器接受的联合级动作代码，而 DROC [430] 和 ARCHITECT [34] 存储从人类校正中提取的知识，因此不需要两次进行相同的校正。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboCoder"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2406.03757；本卡由P1转述与教学补充组成。

176 · LingBot-VA [176]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：DreamZero [408]、LingBot-VA [176]、Cosmos Policy [151]、GigaWorld-Policy [406] 和 Being-H0.7 [230] 通过观察预测或潜在对齐将动作学习与未来视觉信息连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2601.21998；本卡由P1转述与教学补充组成。

177 · CogACT [177]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2411.19650；本卡由P1转述与教学补充组成。

178 · RoboClaw [178]

角色：研究工作；原文页：22, 40, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 工具使用流程。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：组合工具调用与策略调用；更新对象：Procedure revision 未报告（NR）。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 工具使用流程；ARCHITECT [34] 为 文字规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 模块化技能与训练策略；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：工具使用流程；构建来源：模块化技能与训练策略；复用方式：组合工具调用与策略调用；更新对象：Procedure revision 未报告（NR）

原文依据（第22页）：RoboClaw [178] 将视觉观察与 VLM 控制器中的任务进度相结合，在确认任务完成后调用配对重置策略。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboClaw"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.11558；本卡由P1转述与教学补充组成。

179 · UVA [179]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：UVA [179]、UWM [468] 和 Motus [12] 在共享框架内联合学习视频预测和动作生成。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2503.00200；本卡由P1转述与教学补充组成。

180 · SafeMem [180]

角色：研究工作；原文页：16, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4o；存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：SafeMem [180] 将视图之外的对象保留在场景图中，在观察到变化时修改它们的关系，并在预测风险较高时请求重新规划。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SafeMem"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.08444；本卡由P1转述与教学补充组成。

181 · OxyGen [181]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 动作专家与语言专家。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：复用观测缓存；优先满足动作截止时间。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Shared inference；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 动作专家与语言专家；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Shared inference；作用对象：动作专家与语言专家；主要操作：复用观测缓存；优先满足动作截止时间

原文依据（第42页）：运行时工程缩小了剩余的差距：内核级优化在消费级 GPU [234] 上将π 0 缩短到 27 毫秒，OxyGen [181] 在动作头和语言头之间共享 VLA 缓存，vla.cpp [248] 在嵌入式板上运行量化的 VLA，BitVLA [337] 将 4 位基线与三元权重进行匹配。这些系统主要根据策略吞吐量进行评估；将它们与智能体 运行支撑框架（Harnesses）结合将使服务延迟成为规划预算的一部分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OxyGen"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.14371；本卡由P1转述与教学补充组成。

182 · RoboFlamingo [182]

角色：研究工作；原文页：5, 6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：VLA 采用大规模预训练视觉语言主干来生成机器人动作，如 RT-2 [19]、OpenVLA [149] 和 RoboFlamingo [182] 中所示。早期的策略已经使用了语言调节和预训练编码器； VLA 通过机器人轨迹训练将更广泛的对象、关系和指令知识与动作预测联系起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "RoboFlamingo"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2311.01378；本卡由P1转述与教学补充组成。

183 · LEGO-Anything [183]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 代码; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：代码; 场景；智能体操作：生成; 编辑；引擎：Blender

原文依据（第27页）：代码接口允许更具表现力的更改：ChronoAgentic [338] 生成并修复 PyChrono 代码； SimWorld Studio 的 SimCoder [144] 使用编译、碰撞、物理和视觉反馈； LEGO-Anything [183] 通过重复执行代码在 Blender 中重建图像； Code4Scene [410] 检查虚幻场景编辑的支持、渗透和导航实用程序。受约束的 API 缩小了错误空间，而生成的代码需要软件、几何和物理检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LEGO-Anything"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.36380；本卡由P1转述与教学补充组成。

184 · MetaNav [184]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：LLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 LLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 进度；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：LLM；信号：进度；响应：Replan

原文依据（第37页）：在基于规划器的系统中，规划器是由对 REFLECT [223] 中失败的解释、WCM [51] 中预测结果与实际结果之间的差距以及 Stop Wandering [184] 中缺乏进展而触发的。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MetaNav"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.02318；本卡由P1转述与教学补充组成。

185 · HAMSTER [185]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 二维路径与夹爪状态。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：Path VLM；低层：三维机器人策略；向下传递内容：二维路径与夹爪状态。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 Path VLM；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 三维机器人策略；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：Path VLM；低层：三维机器人策略；向下传递内容：二维路径与夹爪状态；更新时机：每个回合生成一次路径

原文依据（第44页）：Hi Robot [297] 大约每秒约一次或当用户插入时发送语言子任务，π0.5 [269] 在一个模型内的动作之前解码子任务文本，NaVILA [52] 将参数化语言命令发送到运动策略，而 HAMSTER [185] 每个回合发送一次几个点映射（pointmap）像路径。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HAMSTER"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2502.05485；本卡由P1转述与教学补充组成。

186 · ActiveArena (Plan) [186]

角色：研究工作；原文页：16, 17, 30, 31, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：Goal；模型主干：Qwen3-VL-2B；能力：感知; 记忆；待测接口：动作; 调用；引擎：RoboTwin 2.0；存储形式：Visual；写入时机：事件；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第16页）：对于视觉历史，ActiveArena-Plan [186] 预测当前的子任务并选择历史帧保留在记忆中。单独训练的动作策略使用子任务、选定的帧、当前观察和机器人状态来生成动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ActiveArena (Plan)"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.24124；本卡由P1转述与教学补充组成。

187 · Vela [187]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：Vela [187] 用三次 B 样条表示未来运动，使用流匹配专家联合预测控制点和运动相关的时间跨度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Vela"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2610.05230；本卡由P1转述与教学补充组成。

188 · AgenticNav [188]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Distances; retrieved 图像。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：几何估计; 记忆检索。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 Distances; retrieved 图像；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 几何估计; 记忆检索；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB; BEV; 深度 tool；输出：Distances; retrieved 图像；感知过程：几何估计; 记忆检索

原文依据（第13页）：AgenticNav [188] 提供航向索引视图、选择性召回、紧凑轨迹图和几何工具。VLM可以请求证据并选择导航目标；基于深度的有效性检查和移动仍然低于该选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AgenticNav"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.10577；本卡由P1转述与教学补充组成。

189 · FluxVLA Engine [189]

角色：研究工作；原文页：12, 13。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Training pipelines。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：流水线组合; SFT；数据或反馈：演示。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 Training pipelines；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 流水线组合; SFT；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：Training pipelines；机制：流水线组合; SFT；数据或反馈：演示

原文依据（第12页）：从基础设施的角度来看，FluxVLA Engine [189]提供了连接数据、训练、评估和部署的配置解析合约。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FluxVLA Engine"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.17210；本卡由P1转述与教学补充组成。

190 · ReactHuman [190]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 推理; 安全；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：推理; 安全；待测接口：动作；引擎：Genesis

原文依据（第30页）：ReactHuman [190] 根据模拟器的真实情况对突发事件的 MLLM 运动计划进行评分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ReactHuman"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.10895；本卡由P1转述与教学补充组成。

191 · HARBOR [191]

角色：研究工作；原文页：12, 13, 28, 29。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 RL 代码; configurations。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：迭代修订; 超参数搜索；数据或反馈：执行检查与训练指标；智能体操作：生成; 修复。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 RL 代码; configurations；Demo2Reward [92] 为奖励提示；“机制”：本工作为 迭代修订; 超参数搜索；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：RL 代码; configurations；机制：迭代修订; 超参数搜索；数据或反馈：执行检查与训练指标；输出：任务; 奖励; 配置；智能体操作：生成; 修复；工具：多个后端

原文依据（第12页）：HARBOR [191] 将模拟 强化学习（Reinforcement Learning） 组织为类型化工件和门检查阶段。失败的接口检查返回可操作的诊断信息；并行调优试验保留代码、视频和日志，并检索重复的课程以供以后的实验使用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HARBOR"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.08610；本卡由P1转述与教学补充组成。

192 · RACaP [192]

角色：研究工作；原文页：40, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Policy API library。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：用运行时参数调用API；更新对象：成对测试；部署时固定代码。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Policy API library；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Development-任务 轨迹执行；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Policy API library；构建来源：Development-任务 轨迹执行；复用方式：用运行时参数调用API；更新对象：成对测试；部署时固定代码

原文依据（第40页）：Agentic Skill Discovery [450] 为每个提出的技能训练强化学习策略，RoboClaw [178] 和 ENPIRE [383] 从收集的或智能体设计的训练运行中微调机器人策略，HarnessPAI [356] 和 RACaP [192] 将 运行支撑框架（Harness） 轨迹提取为 VLA 或更小的决策模型。对编码员本身进行训练的情况较少。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RACaP"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.29394；本卡由P1转述与教学补充组成。

193 · Robo-Harness K1 [193]

角色：研究工作；原文页：14, 17, 19, 36。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Segmentation masks; 物体句柄; 三维目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视觉落地; 几何估计; tracking；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；写入时机：事件。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 Segmentation masks; 物体句柄; 三维目标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视觉落地; 几何估计; tracking；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB; 状态; geometry 工具；输出：Segmentation masks; 物体句柄; 三维目标；感知过程：视觉落地; 几何估计; tracking；控制输出：目标；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态; 执行状态；存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：Check；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第14页）：[193]首先通过接地对象锚点和执行收据公开感知和运动工具；模型接收图像和收据，而校准的深度几何图形由后端处理。存档的身份不会使其旧位姿成为有效的运动目标：丢失或无效的锚点需要更新 落地关联（Grounding）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Robo-Harness K1"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.29389；本卡由P1转述与教学补充组成。

194 · DV-VLN [194]

角色：研究工作；原文页：16, 36, 38。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation；规划输出：动作；模型主干：Llama-2-7B；检查器：VLM；信号：有效性；响应：选择

原文依据（第36页）：DV-VLN [194] 回答有关候选导航操作的正确或错误问题，并相应地重新排序。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DV-VLN"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.18492；本卡由P1转述与教学补充组成。

195 · Robometer [195]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：学习得到。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 学习得到；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 进度；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：学习得到；信号：进度；响应：报告

原文依据（第37页）：对于进度，OnFly [455] 在飞行的同时检查任务阶段，并在检测到停止或丢失情况时做出反应，而 Robometer [195] 通过从专家标签以及成功和失败运行之间的比较中学习的分数来跟踪进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Robometer"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：Robometer；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

196 · Code as Policies [196]

角色：研究工作；原文页：7, 39, 40。

是什么：用语言模型生成组合感知与控制工具的机器人程序。

核心功能：将语言要求表达为可执行工具调用和程序结构。

核心实现：模型生成程序，调用已有感知接口与运动基础动作（primitive）；真实能力取决于工具栈、代码执行和环境反馈。

与其他工作的对比：与ProgPrompt比较程序约束形式时应回原文；与RoboCoder/技能演化系统相比，一次生成程序不等于持久修改技能库。

原表接口：技能产物形式：Python functions；构建来源：Instructions; API examples；复用方式：调用已有函数；更新对象：生成缺失函数

原文依据（第7页）：给定一个目标，他们协调能力，解释执行反馈，并调整后续操作[119,125,196,297]。学习策略（包括 VLA 和 世界动作模型（World-Action Models））在此流程中提供可执行功能，将注意力转移到执行过程中如何选择、协调和修改行为。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
程序 = LLM生成任务程序(任务, 工具API)
检查可调用接口与输入()
记录 = 用现有工具执行程序()
核对实际执行结果()
```

注意事项：LLM不会凭空提供不存在的抓取/运动能力；代码可读不等于已验证所有前后置条件。

英文检索：Code as Policies；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

197 · LMPC [197]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重; 上下文。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习; 上下文学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 模型权重; 上下文；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 监督学习; 上下文学习；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重; 上下文；适应机制：监督学习; 上下文学习；适应信号：纠正; 执行结果

原文依据（第20页）：语言模型预测控制[197]通过模拟教学交互微调代码生成LLM。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LMPC"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2402.11450；本卡由P1转述与教学补充组成。

198 · IntroPlan [198]

角色：研究工作；原文页：45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Calibrated 动作 options。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：LLM planner；低层：Executor 未报告（NR）；向下传递内容：Calibrated 动作 options。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 LLM planner；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 Executor 未报告（NR）；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：LLM planner；低层：Executor 未报告（NR）；向下传递内容：Calibrated 动作 options；更新时机：Runtime 调度 未报告（NR）

原文依据（第45页）：SayCan [125] 将语言模型可能性与在固定技能库上学习的 可供性（Affordances） 相结合，MOKA [207] 要求 VLM 在标记的关键点中进行选择，KnowNo [279] 和 IntroPlan [198] 将选项可能性转换为触发帮助请求的保形预测集。专用的决策模型使该模式足够便宜，可以在每一步中运行。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "IntroPlan"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2402.06529；本卡由P1转述与教学补充组成。

199 · Tether [199]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：1,085successes in1,946attempts

原文依据（第22页）：Tether [199] 优先考虑缺乏足够成功演示的任务，并生成适合场景的准备行动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Tether"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：Tether；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

200 · FARE [200]

角色：研究工作；原文页：14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 空间地图。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：建图; 探索前沿排序。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 空间地图；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 建图; 探索前沿排序；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：LiDAR；输出：空间地图；感知过程：建图; 探索前沿排序

原文依据（第14页）：FARE [200] 通过不断演化的置信图推理来选择全局路径点，而 AnchorVLN [330] 通过 ROS 服务器将模型命令绑定到类型化对象句柄。前沿分数有助于选择探索的位置，置信图保留更长的空间依赖性，并且类型句柄限制命令引用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FARE"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.14681；本卡由P1转述与教学补充组成。

201 · Genie Envisioner [201]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：Genie Envisioner [201]和DreamDojo [78]使用动作条件视频预测进行策略评估；后者还在适应目标机器人之前，通过推断潜在动作从人类视频中学习交互动态。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Genie Envisioner"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2508.05635；本卡由P1转述与教学补充组成。

202 · AARC [202]

角色：研究工作；原文页：15, 16, 37, 38。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation; Navigation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation; Navigation；规划输出：动作；模型主干：GPT-o3；检查器：规则；信号：进度；响应：Replan

原文依据（第15页）：例如，[202]为此提供了状态、事件和反射工具。物理检查失败可以作为直接触发因素。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AARC"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：AARC；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

203 · OneTwoVLA [203]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：OneTwoVLA [203] 和 Gemini Robotics 1.5 [320] 将推理与动作生成相结合，允许任务解释告知机器人的下一步行为。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "OneTwoVLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2505.11917；本卡由P1转述与教学补充组成。

204 · d1 [204]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：45。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第45页）：Liquid AI 的 d1 [204] 在一次前向传递中提供了相同的三种关于文本和图像的问题类型，文本决策在 200-300 毫秒内完成，OpenAI 也宣布了一个类似的决策界面 [259]。在机器人 运行支撑框架（Harness） 中，这样的模型位于较慢的规划器之下：代码提出合法候选者，决策模型以概率选择一个，而 运行支撑框架（Harness） 仅在高于置信阈值时起作用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("d1")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：d1；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

205 · HAM-VLN [205]

角色：研究工作；原文页：34, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第34页）：HAM-VLN [205]将每个故障及其发生的位置存储在一起，这支持导航期间的回溯和验证停止。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HAM-VLN"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.29600；本卡由P1转述与教学补充组成。

206 · LIBERO [206]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：用于终身机器人学习的任务与评测基准。

核心功能：用不同任务组织方式研究操作策略的知识迁移与持续学习。

核心实现：加载规定场景、任务与初始化，用规定的动作接口运行待测策略，再由任务成功条件评估。具体任务组和重置规则应查原基准。

与其他工作的对比：与LIBERO-PRO关注鲁棒、公平和记忆外泛化比较；与问答基准相比，LIBERO要求操作行为。

原表接口：能力：迁移；待测接口：动作；引擎：robosuite

原文依据（第29页）：LIBERO [206] 提供了一个标准的终身学习套件，LIBERO-PRO [465] 改变了协议以减少记忆并提高鲁棒性。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
对于规定任务组中的任务:
    环境 = 按固定协议重置(任务)
    轨迹 = 待测策略闭环执行()
    结果 = 任务成功判据(轨迹)
按任务和数据划分报告结果()
```

注意事项：任务重叠、种子、成功函数和训练分布会影响成绩，不能仅按一个平均成功率排名。

英文检索：LIBERO；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

207 · MOKA [207]

角色：研究工作；原文页：45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 关键点; 航航航路点。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM；低层：运动规划器；向下传递内容：关键点; 航航航路点。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 运动规划器；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM；低层：运动规划器；向下传递内容：关键点; 航航航路点；更新时机：每个子任务开始时更新关键点

原文依据（第45页）：SayCan [125] 将语言模型可能性与在固定技能库上学习的 可供性（Affordances） 相结合，MOKA [207] 要求 VLM 在标记的关键点中进行选择，KnowNo [279] 和 IntroPlan [198] 将选项可能性转换为触发帮助请求的保形预测集。专用的决策模型使该模式足够便宜，可以在每一步中运行。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MOKA"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2403.03174；本卡由P1转述与教学补充组成。

208 · Guava [208]

角色：研究工作；原文页：32, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“选择依据”：本工作为 Model-based；ROSClaw [26] 为 Hybrid。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：Guava [208] 在控制层面应用相同的想法，在语义操作（例如抓取和对齐）和基于视觉观察、机器人状态和早期工具结果的数值运动工具之间进行选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Guava"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.18363；本卡由P1转述与教学补充组成。

209 · OLAF [209]

角色：研究工作；原文页：19, 20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应信号”：本工作为 纠正；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：纠正

原文依据（第19页）：OLAF [209]将口头纠正转换为修订后的动作标签，用于视觉运动策略训练。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OLAF"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2310.17555；本卡由P1转述与教学补充组成。

210 · NavProbe [210]

角色：研究工作；原文页：16, 17, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“规划输出”：本工作为 Goal; 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation；规划输出：Goal; 动作；模型主干：GPT-5.5；存储形式：结构化记录；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第16页）：同样，NavProbe [210] 检索历史图像和几何记录以修改中间目标并在选择下一个导航操作之前评估它们是否已得到满足。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "NavProbe"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.27526；本卡由P1转述与教学补充组成。

211 · IVLR [211]

角色：研究工作；原文页：23, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Captions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Captions；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 UVD；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Captions；模型主干：Qwen3-VL；工具：UVD

原文依据（第23页）：IVLR [211] 生成子任务级视频字幕。它将机器人轨迹分为多个阶段，然后查询 Qwen3-VL 来描述每个阶段中详细的夹具-物体交互或空间关系。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "IVLR"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.00438；本卡由P1转述与教学补充组成。

212 · LIBERO-RECOVER [212]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：Benchmark。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 Benchmark；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 -；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查时间：-；检查器：Benchmark；信号：-；响应：-

原文依据（第38页）：LIBERO-RECOVER [212] 分别评估这两种情况，比较从受干扰场景中的恢复与在恢复场景中开始的尝试。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LIBERO-RECOVER"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.05178；本卡由P1转述与教学补充组成。

213 · Affordance2Action [213]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Affordance masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Affordance masks；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 SAM3; Grounding DINO；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Affordance masks；模型主干：Qwen3.5-9B；工具：SAM3; Grounding DINO

原文依据（第24页）：对于可供性（Affordance）标注，一些代表性的作品，如AFUN [364]、EgoAfford [91]、可供性（Affordance）2Action [213]、A4-Agent [444]和可供性（Affordance） Agent 运行支撑框架（Harness） [114]将模型推理与工具辅助定位相结合。在这些工作中，智能体或 LLM 驱动的工作流程首先识别适合所需操作的对象区域，然后调用检测和分割模块来查明这些功能区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Affordance2Action"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.04172；本卡由P1转述与教学补充组成。

214 · RoboTransfer [214]

角色：研究工作；原文页：22。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：与之前通过预定义的生成和轨迹处理管道合成机器人数据的方法（如 RoboTransfer [214]、Real2Edit2Real [451]、RoboVIP [333] 和 RoboDream [407]）不同，基于智能体的方法使用大语言模型或多模态大语言模型来决定生成哪些数据并协调生成过程。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboTransfer"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2505.23171；本卡由P1转述与教学补充组成。

215 · OK-Robot [215]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Navigation; grasping; placement。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：用语义地图连接预训练工具。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 移动操作；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 Navigation; grasping; placement；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：移动操作；作用对象：Navigation; grasping; placement；主要操作：用语义地图连接预训练工具

原文依据（第42页）：感知是几个系统中物理故障的主要来源：VoxPoser [118] 的大多数真实机器人错误来自感知，点跟踪是 ReKep [120] 中最大的错误源，OK-Robot [215] 展示了当现成的检测、分割、映射和抓取被链接而无法恢复时，错误如何复合。特权国家隐藏了这一成本。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OK-Robot"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2401.12202；本卡由P1转述与教学补充组成。

216 · Grounding DINO [216]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：24, 42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：NILS 使用 落地关联（Grounding）DINO [216] 来获取对象边界框，并使用 DEVA [54] 来跟踪视频帧中的对象蒙版。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Grounding DINO")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2303.05499；本卡由P1转述与教学补充组成。

217 · RDT-1B [217]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2410.07864；本卡由P1转述与教学补充组成。

218 · AgentRob [218]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 人工-Robot Interaction；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：人工-Robot Interaction；规划输出：动作；模型主干：Doubao-Seed-1.8

原文依据（第15页）：AgentRob [218]遵循类似的方法，VLM 控制器在选择下一个操作之前观察动作基础动作（primitive）的结果。在这两个系统中，规划者选择操作，机器人控制器处理物理运动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AgentRob"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.13591；本卡由P1转述与教学补充组成。

219 · Scene2Demo [219]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 评测判据; 计划。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组合; 修复。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 任务; 评测判据; 计划；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 生成; 组合; 修复；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务; 评测判据; 计划；智能体操作：生成; 组合; 修复；工具：OmniGibson

原文依据（第28页）：Scene2Demo [219]通过对象动作图链接子任务并生成可执行的初始条件和目标条件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Scene2Demo"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.12065；本卡由P1转述与教学补充组成。

220 · Physical Agentic AI [220]

角色：研究工作；原文页：33, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Hybrid。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Hybrid

原文依据（第33页）：物理智能体 AI [220] 返回每个技能结果以及当时的机器人状态，以后的调度可以使用该结果，而无需再次调用基础模型（Foundation Model）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Physical Agentic AI"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.22657；本卡由P1转述与教学补充组成。

221 · PhyAgentOS [221]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“信号”：本工作为 成功；HarnessVLN [44] 为 有效性；“响应”：本工作为 Replan；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则；信号：成功；响应：Replan

原文依据（第37页）：PhyAgentOS [221]从当前状态继续，诊断失败的尝试并使用新指令恢复。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PhyAgentOS"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.16636；本卡由P1转述与教学补充组成。

222 · RAPID [222]

角色：研究工作；原文页：27, 28, 40。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Relational programs。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 组装；复用方式：将固定策略绑定到新场景；更新对象：部署前在仿真中修订。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 组装；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 场景；智能体操作：生成; 拟合; 组装；引擎：MuJoCo；技能产物形式：Relational programs；构建来源：一次视觉演示；复用方式：将固定策略绑定到新场景；更新对象：部署前在仿真中修订

原文依据（第27页）：RAPID [222] 使用智能体编写的可行性过滤器来筛选受干扰的模拟器变体，并在部署时保持生成的基础动作（primitive）和策略代码固定。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RAPID"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.30249；本卡由P1转述与教学补充组成。

223 · REFLECT [223]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：从机器人执行证据诊断失败并支持修复的系统。

核心功能：解释任务为什么失败，帮助选择接下来的恢复。

核心实现：P1放在Monitoring and Recovery，强调利用执行记录与场景证据进行故障解释；详细因果表示需回原论文。

与其他工作的对比：与仅返回成功/失败的结果判定相比提供诊断信息；诊断正确仍不保证后续修复成功。

原表接口：检查器：LLM；信号：失败；响应：报告, replan

原文依据（第37页）：REFLECT [223]总结了传感器、事件和子目标级别的执行，以向纠正计划者解释失败。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
证据 = 收集执行轨迹与场景()
诊断 = 推断失败原因(证据, 任务)
修复 = 选择原方法支持的行动(诊断)
再次执行并检查结果()
```

注意事项：把“失败标签”“原因推断”“修复动作”分开打分；此代码是概念流程，不是官方算法。

英文检索：REFLECT；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

224 · 4DGen [224]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：表示几何随时间变化的4D世界建模工作。

核心功能：将未来变化与三维几何关联，支持空间规划、模拟或从未来恢复动作。

核心实现：PointWorld使用三维点流；TesserAct联合预测RGB、深度与法线并构造点云；4DGen使用跨视角点映射监督；MVISTA-4D生成一致多视角未来并优化轨迹潜变量；Kinema4D把机器人命令变成运动学4D轨迹条件。

与其他工作的对比：本组比较预测对象、几何一致性及动作恢复路径。每个编号只对应它的原文机制，不能把所有模块合成一套共同架构。

原文依据（第7页）：4DGen [224] 使用跨视图点映射（pointmap）监督来生成几何一致的多视图 RGB-D 未来，位姿跟踪器从中恢复末端执行器轨迹。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
未来几何 = 原方法规定的时间_空间预测()
动作或模拟 = 使用该条目描述的逆动力学或条件生成路径()
检查跨视角一致性与几何误差()
用真实闭环评测用途()
```

注意事项：三维一致不等于接触力学正确；由未来恢复动作还依赖机器人可执行性。

英文检索：4DGen；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

225 · Goal2Skill [225]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：失败；响应：重试, replan

原文依据（第37页）：Goal2Skill [225] 在重试、调整和重新规划之间进行选择，而用于鲁棒多机器人操纵的闭环多智能体框架 [102] 将局部位姿修复与完全重新规划分开。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Goal2Skill"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.13942；本卡由P1转述与教学补充组成。

226 · AeroWeaver [226]

角色：研究工作；原文页：32, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Model-based

原文依据（第32页）：AeroWeaver [226] 在团队层面上做到了这一点，将特定于身体的空中技能分配给模拟群体中的分布式角色。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AeroWeaver"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.18520；本卡由P1转述与教学补充组成。

227 · AnnotateAnything [227]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 问答对 / 三维部件掩码与语义标签。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 问答对；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 仿真日志查询；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：问答对 / 三维部件掩码与语义标签；模型主干：未报告（NR）/ Qwen3.5-VL；工具：仿真日志查询 / P3-SAM; X-Part

原文依据（第24页）：同时，AnnotateAnything [227] 从模拟轨迹日志创建面向机器人的 QA 对。VLM 针对目标对象、交互部分、方法方向和执行结果改变问题措辞，答案来自模拟器记录。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AnnotateAnything"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.17446；本卡由P1转述与教学补充组成。

228 · ASPIRE [228]

角色：研究工作；原文页：29, 31, 39, 41, 42。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 修复笔记; 代码 sketches。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：Load relevant 修复 guidance；更新对象：纳入经过验证且可复用的修复。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 程序生成; 迁移；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 代码；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：程序生成; 迁移；待测接口：代码；引擎：CaP-X；技能产物形式：修复笔记; 代码 sketches；构建来源：基础动作级执行轨迹；复用方式：Load relevant 修复 guidance；更新对象：纳入经过验证且可复用的修复

原文依据（第29页）：CaP-X 在 LIBERO-PRO 上通过位置和指令扰动评估 CaP-Agent0，而 ASPIRE [228] 使用 LIBERO-PRO、robosuite 和 BEHAVIOR-1K，并为固定程序和程序提供单独的协议基于跟踪的代码修订。因此，智能体分数取决于程序是在评估之前固定的还是根据当前跟踪进行修改的。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ASPIRE"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.00272；本卡由P1转述与教学补充组成。

229 · Keypose Exploration [229]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：SPARC [17] 和 Keypose Exploration [229] 通过语言模型解释交互事件，并将它们与视觉轨迹或机器人状态对齐以标注轨迹和关键位姿。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Keypose Exploration"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.29028；本卡由P1转述与教学补充组成。

230 · Being-H0.7 [230]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：DreamZero [408]、LingBot-VA [176]、Cosmos Policy [151]、GigaWorld-Policy [406] 和 Being-H0.7 [230] 通过观察预测或潜在对齐将动作学习与未来视觉信息连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2605.00078；本卡由P1转述与教学补充组成。

231 · RoboLineage [231]

角色：研究工作；原文页：12, 13, 22, 23, 25, 26。

是什么：维护机器人经验、评审、数据、训练与部署建议的结构化流水线。

核心功能：把一次失败如何导致数据与策略修改追踪成可审查记录。

核心实现：审查录像、关键帧、操作者笔记和日志；结合数据覆盖与评测识别弱阶段；用类型化产物保存数据决策、训练运行、策略元数据与部署建议。

与其他工作的对比：对比Eureka只强调奖励搜索；RoboLineage的主要价值是把跨域反馈与训练谱系连起来。

原表接口：修改对象：训练数据与策略记录；机制：Data curation; 迭代修订；数据或反馈：执行轨迹与评测指标；采集产物：机器人轨迹；报告规模：三轮，每轮每任务30条演示；改进对象：机器人轨迹；模型主干：Claude Sonnet 4.6

原文依据（第12页）：RoboLineage [231] 通过将 执行轨迹（rollout）、评论、数据集决策、训练运行、策略元数据和部署建议存储为类型化工件，使这种转换变得明确。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
评审 = 审查视频_关键帧_笔记_日志()
弱阶段 = 结合数据覆盖与策略评测(评审)
决策 = 提出采集或数据修订建议()
保存类型化的评审_决策_训练_策略产物()
独立评测后判断新策略()
```

注意事项：记录完善不等于策略一定提升；评审建议、实际执行的修改和结果需分别核对。

原方法检索：arXiv:2606.22142；本卡由P1转述与教学补充组成。

232 · ATP-VPDSG [232]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：Qwen3-VL

原文依据（第15页）：类似地，ATP-VPDSG [232] 检查每个基础动作（primitive）的结果，并使用执行反馈来诊断故障并修改其余操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ATP-VPDSG"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ATP-VPDSG；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

233 · Eureka [233]

角色：研究工作；原文页：7, 11, 12。

是什么：让语言模型搜索奖励程序以支持强化学习训练。

核心功能：根据训练反馈反复改进奖励，而非让LLM每步直接输出机器人动作。

核心实现：生成多个可执行奖励候选，运行固定学习算法得到训练指标，再据此修订候选。综述把它归为奖励代码的演化搜索。

与其他工作的对比：对比Demo2Reward主要修订奖励提示，以及ADARLR同时调整RL代码/奖励权重；可编辑对象不同。

原表接口：修改对象：奖励 代码；机制：演化搜索；数据或反馈：Training metrics

原文依据（第11页）：Eureka [233] 建立了基本循环：语言模型编写奖励代码并使用训练反馈对其进行修改。然而，这样的反馈可以确认终端谓词得到满足，而不揭示执行是否实际上遵循指令。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
候选奖励 = LLM生成奖励程序(任务, 环境接口)
对于每个候选奖励:
    策略 = 使用固定预算训练RL()
    指标 = 独立评估任务效果(策略)
根据指标修订候选奖励()
```

注意事项：不能把更高自定义奖励当成任务更成功；与原基线对比需控制RL预算和独立任务成功判据。

英文检索：Eureka；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

234 · Running VLAs at Real-time Speed [234]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 VLA GPU computation。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：融合操作并优化GPU内核。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Inference acceleration；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 VLA GPU computation；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Inference acceleration；作用对象：VLA GPU computation；主要操作：融合操作并优化GPU内核

原文依据（第42页）：运行时工程缩小了剩余的差距：内核级优化在消费级 GPU [234] 上将π 0 缩短到 27 毫秒，OxyGen [181] 在动作头和语言头之间共享 VLA 缓存，vla.cpp [248] 在嵌入式板上运行量化的 VLA，BitVLA [337] 将 4 位基线与三元权重进行匹配。这些系统主要根据策略吞吐量进行评估；将它们与智能体 运行支撑框架（Harnesses）结合将使服务延迟成为规划预算的一部分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Running VLAs at Real-time Speed"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2510.26742；本卡由P1转述与教学补充组成。

235 · BTA [235]

角色：研究工作；原文页：17, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Navigation; 人工-Robot Interaction；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 程序；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Navigation; 人工-Robot Interaction；规划输出：程序；模型主干：GPT-OSS-120B；存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：MetaTool [235] 将计划和工具结果保存在仅在当前情节中使用的暂存器中。其他记录竞争固定的空间量。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "BTA"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.13335；本卡由P1转述与教学补充组成。

236 · Isaac Gym [236]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：它重建被操纵的对象并估计它们的位姿，然后使用视觉语言模型为 Isaac Gym [236] 生成可执行任务代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Isaac Gym")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2108.10470；本卡由P1转述与教学补充组成。

237 · RoCo [237]

角色：研究工作；原文页：16, 33, 34。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作; 轨迹；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作; 轨迹；模型主干：GPT-4；策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Model-based

原文依据（第33页）：RoCo[237]让机器人通过对话商定一个计划，然后在移动之前检查该计划是否可行。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoCo"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoCo；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

238 · RoboMimic [238]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：RoboMimic [238] 通过离线演示研究视觉 行为克隆（Behavior Cloning）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "RoboMimic"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2108.03298；本卡由P1转述与教学补充组成。

239 · HINT [239]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Segmentation masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视角选择; tracking; 视觉落地。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 Segmentation masks；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视角选择; tracking; 视觉落地；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：图像; 状态; torques；输出：Segmentation masks；感知过程：视角选择; tracking; 视觉落地

原文依据（第13页）：定位人机对话系统[160]将多模态交互与任务级注意力和工具调用相结合，而HINT[239]在操作模式转换时更新意图并路由摄像机视图，并在跟踪置信度较低时重新定位相同的已经选定的目标。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HINT"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.02653；本卡由P1转述与教学补充组成。

240 · LYRA [240]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Parameterized functions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：检索技能与示例；更新对象：基于人工反馈扩展函数。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Parameterized functions；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 人工引导的成功试验；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Parameterized functions；构建来源：人工引导的成功试验；复用方式：检索技能与示例；更新对象：基于人工反馈扩展函数

原文依据（第39页）：早期系统通过简单的循环修改了技能：LRLL [327] 定期将积累的经验抽象为新功能，而 LYRA [240] 依赖于人类修正，同时重新测试早期的行为。自动化修订器提出了一个新问题，因为编辑自己技能的智能体也会使它们变得更糟，因此最近的系统主要在修订必须通过的大门上有所不同。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LYRA"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2509.18597；本卡由P1转述与教学补充组成。

241 · REAL [241]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Dialogue; 推理 traces。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Dialogue; 推理 traces；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 轨迹 replay；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Dialogue; 推理 traces；模型主干：Gemini 3 Pro；工具：轨迹 replay

原文依据（第24页）：REAL [241] 和 RoboTalk [84] 使用 Gemini 模型在机器人动作的同时生成对话标注，涵盖模糊指令的澄清以及协作机器人之间的通信。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "REAL"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：REAL；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

242 · RoboCodeX [242]

角色：研究工作；原文页：40, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Object-centered 代码 units。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：组合基础运动动作；更新对象：技能库修订情况未报告。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Object-centered 代码 units；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Multimodal 代码 training；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Object-centered 代码 units；构建来源：Multimodal 代码 training；复用方式：组合基础运动动作；更新对象：技能库修订情况未报告

原文依据（第40页）：RoboCodeX [242] 和 Uni-Skill [385] 对策划或视频衍生程序的代码生成模型进行微调，而 CaP-X [74] 将带有环境奖励的 强化学习（Reinforcement Learning） 应用于三个模拟任务的编码模型，然后将其转移到物理手臂上。在自己的 执行轨迹（rollout） 上持续训练多模态编码器，或者将进化的技能库折叠到其权重中，将关闭技能进化和模型学习之间的循环。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboCodeX"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2402.16117；本卡由P1转述与教学补充组成。

243 · GraspGen [243]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("GraspGen")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2507.13097；本卡由P1转述与教学补充组成。

244 · R3M [244]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：视觉预训练提供可重用的策略功能：R3M [244] 在下游 模仿学习（Imitation Learning） 的人类视频上预训练图像编码器。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "R3M"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2203.12601；本卡由P1转述与教学补充组成。

245 · DQAF [245]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM + 人工。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM + 人工；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 进度；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM + 人工；信号：进度；响应：报告

原文依据（第37页）：DQAF [245] 在每一集之后为下一个操作员编写反馈。总体而言，检查的时机决定了其输出。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DQAF"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.26349；本卡由P1转述与教学补充组成。

246 · RoboCasa365 [246]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：RoboTalk [84] 与关节机器人动作一起生成通信消息，验证其序列，并在 RoboCasa365 [246] 中重播它们以收集相应的视觉观察结果。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("RoboCasa365")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2603.04356；本卡由P1转述与教学补充组成。

247 · MissionBench [247]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 规划; 感知；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 答案; 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：规划; 感知；待测接口：答案; 动作；引擎：Cosys-AirSim; UE5

原文依据（第29页）：MissionBench [247] 评估为空中任务选择运动基元、幅度和停止决策的 MLLM。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MissionBench"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.22014；本卡由P1转述与教学补充组成。

248 · vla.cpp [248]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 VLA模型与机器人客户端。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：通过共享C++运行时执行模型适配器。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Portable inference；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 VLA模型与机器人客户端；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Portable inference；作用对象：VLA模型与机器人客户端；主要操作：通过共享C++运行时执行模型适配器

原文依据（第42页）：运行时工程缩小了剩余的差距：内核级优化在消费级 GPU [234] 上将π 0 缩短到 27 毫秒，OxyGen [181] 在动作头和语言头之间共享 VLA 缓存，vla.cpp [248] 在嵌入式板上运行量化的 VLA，BitVLA [337] 将 4 位基线与三元权重进行匹配。这些系统主要根据策略吞吐量进行评估；将它们与智能体 运行支撑框架（Harnesses）结合将使服务延迟成为规划预算的一部分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "vla.cpp"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.08094；本卡由P1转述与教学补充组成。

249 · Teach and Grow [249]

角色：研究工作；原文页：23, 39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 经过验证的行为块。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：将行为块绑定到当前场景；更新对象：修订作用范围或执行器；再次验证。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 经过验证的行为块；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Successful 演示；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：经过验证的行为块；构建来源：Successful 演示；复用方式：将行为块绑定到当前场景；更新对象：修订作用范围或执行器；再次验证

原文依据（第23页）：RAT [435] 和 Teach and Grow [249] 主要保留项目、课程或行为库条目。因此，他们的实践到技能工作流程将在第 7.6 节中讨论，该部分检查程序工件的构建、验证和重用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Teach and Grow"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.17209；本卡由P1转述与教学补充组成。

250 · Code as Agent Harness [250]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：[250]研究组织智能体执行的可执行软件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Code as Agent Harness")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2605.18747；本卡由P1转述与教学补充组成。

251 · Cosmos [251]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：被综述用作视频世界生成/机器人适配路线的Cosmos系列条目。

核心功能：提供预训练的生成能力，再按具体模型版本适配机器人动态或多模态任务。

核心实现：P1将Cosmos描述为预训练扩散/自回归视频模型；Predict2.5统一文本、图像和视频条件生成，并在适配后支持动作条件轨迹；Cosmos 3扩展共享多模态理解、世界生成与动作建模。

与其他工作的对比：需要区分版本能力及适配后的控制接口；预训练视频生成器与可输入机器人动作的动态模型并不相同。

原文依据（第6页）：Cosmos [251] 提供预训练的扩散和自回归视频模型，以适应机器人特定的预测。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
基础模型 = 选择原文明确的版本()
若原方法有机器人适配: 使用相应数据与目标()
调用该版本支持的条件生成接口()
按独立任务检验动态与控制用途()
```

注意事项：不要把“支持适配”读成开箱即有可靠的机器人接触物理；这里保留P1的版本表述。

原方法检索：arXiv:2501.03575；本卡由P1转述与教学补充组成。

252 · Cosmos-Predict2.5 [252]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：被综述用作视频世界生成/机器人适配路线的Cosmos系列条目。

核心功能：提供预训练的生成能力，再按具体模型版本适配机器人动态或多模态任务。

核心实现：P1将Cosmos描述为预训练扩散/自回归视频模型；Predict2.5统一文本、图像和视频条件生成，并在适配后支持动作条件轨迹；Cosmos 3扩展共享多模态理解、世界生成与动作建模。

与其他工作的对比：需要区分版本能力及适配后的控制接口；预训练视频生成器与可输入机器人动作的动态模型并不相同。

原文依据（第6页）：Cosmos-Predict2.5 [252]统一了文本、图像和视频条件生成，并支持适应后的动作条件机器人 执行轨迹（rollout）。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
基础模型 = 选择原文明确的版本()
若原方法有机器人适配: 使用相应数据与目标()
调用该版本支持的条件生成接口()
按独立任务检验动态与控制用途()
```

注意事项：不要把“支持适配”读成开箱即有可靠的机器人接触物理；这里保留P1的版本表述。

原方法检索：arXiv:2511.00062；本卡由P1转述与教学补充组成。

253 · Cosmos 3 [253]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：被综述用作视频世界生成/机器人适配路线的Cosmos系列条目。

核心功能：提供预训练的生成能力，再按具体模型版本适配机器人动态或多模态任务。

核心实现：P1将Cosmos描述为预训练扩散/自回归视频模型；Predict2.5统一文本、图像和视频条件生成，并在适配后支持动作条件轨迹；Cosmos 3扩展共享多模态理解、世界生成与动作建模。

与其他工作的对比：需要区分版本能力及适配后的控制接口；预训练视频生成器与可输入机器人动作的动态模型并不相同。

原文依据（第6页）：Cosmos 3 [253] 将系列扩展到共享多模式理解、世界生成和机器人动作建模。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
基础模型 = 选择原文明确的版本()
若原方法有机器人适配: 使用相应数据与目标()
调用该版本支持的条件生成接口()
按独立任务检验动态与控制用途()
```

注意事项：不要把“支持适配”读成开箱即有可靠的机器人接触物理；这里保留P1的版本表述。

原方法检索：arXiv:2606.02800；本卡由P1转述与教学补充组成。

254 · GR00T N1 [254]

角色：研究工作；原文页：5, 44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 视觉语言特征。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM；低层：动作 transformer；向下传递内容：视觉语言特征。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 动作 transformer；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM；低层：动作 transformer；向下传递内容：视觉语言特征；更新时机：VLM10 Hz; actions120 Hz(L40)

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GR00T N1"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2503.14734；本卡由P1转述与教学补充组成。

255 · SafeGate [255]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务 requests; execution。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：先筛查命令；运行时监测任务契约。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 任务 安全；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 任务 requests; execution；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：任务 安全；作用对象：任务 requests; execution；主要操作：先筛查命令；运行时监测任务契约

原文依据（第43页）：只要经过验证的模板未涵盖危险，SafeGate [255] 就会在未覆盖的危险情况下拒绝继续并交给用户处理（fail closed），并且 RoboSafe [344] 根据生成的可执行谓词检查每个操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SafeGate"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.05427；本卡由P1转述与教学补充组成。

256 · Octo [256]

角色：研究工作；原文页：3, 5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：跨机器人数据集拓宽了训练范围：RT-1-X [260] 利用来自 Open X-Embodiment 的跨机器人数据，而 Octo [256] 将异构图像观察与Transformer（变换器）和扩散动作头结合起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "Octo"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2405.12213；本卡由P1转述与教学补充组成。

257 · VAP-TAMP [257]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 场景图与符号谓词。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视角选择; 验证。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 场景图与符号谓词；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视角选择; 验证；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB-D; 机器人位姿；输出：场景图与符号谓词；感知过程：视角选择; 验证

原文依据（第13页）：[257]使用视觉谓词检查和附加视点来纠正提供给规划域定义语言（PDDL）规划器的状态。因此，操纵可以收集信息，而额外的观察可能会使象征性的规划前提失效。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VAP-TAMP"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.26988；本卡由P1转述与教学补充组成。

258 · GPT-6 Astra [258]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：3。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：GPT-6 Astra [258] 和 Gemini 4 Argon [87] 等 通用（General-Purpose）模型为此类系统开辟了新的可能性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("GPT-6 Astra")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：GPT-6 Astra；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

259 · Decisions, 2026 [259]

角色：研究工作；原文页：45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第45页）：Liquid AI 的 d1 [204] 在一次前向传递中提供了相同的三种关于文本和图像的问题类型，文本决策在 200-300 毫秒内完成，OpenAI 也宣布了一个类似的决策界面 [259]。在机器人 运行支撑框架（Harness） 中，这样的模型位于较慢的规划器之下：代码提出合法候选者，决策模型以概率选择一个，而 运行支撑框架（Harness） 仅在高于置信阈值时起作用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Decisions, 2026"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：Decisions, 2026；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

260 · RT-1-X / Open X-Embodiment [260]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：将任务条件和机器人数据接到动作学习的策略家族条目。

核心功能：利用任务描述、跨任务经验或跨机器人数据支持不同任务的动作生成。

核心实现：P1对RT-1、BC-Z与RT-1-X分别强调任务描述或跨机器人训练；RT-2进一步将视觉语言知识接到离散动作token预测。它们不是相同规模、相同训练目标的一套模型。

与其他工作的对比：与只做单任务视觉策略比较任务条件与数据范围；与连续动作生成比较时，必须先核对本条目具体动作头。

原文依据（第5页）：跨机器人数据集拓宽了训练范围：RT-1-X [260] 利用来自 Open X-Embodiment 的跨机器人数据，而 Octo [256] 将异构图像观察与Transformer（变换器）和扩散动作头结合起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码图像和原方法的任务输入()
动作 = 原方法规定的策略头(条件)
训练时使用机器人轨迹标签()
部署时按动作单位转换并执行()
```

注意事项：并列引用不足以提供各方法完整数据训练配方或公平基线；动作格式必须按原方法查证。

原方法检索：arXiv:2310.08864；本卡由P1转述与教学补充组成。

261 · OpenFrontier [261]

角色：研究工作；原文页：14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 三维目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：探索前沿排序; 视觉落地; 验证。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 三维目标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 探索前沿排序; 视觉落地; 验证；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB; 深度; 相机位姿；输出：三维目标；感知过程：探索前沿排序; 视觉落地; 验证

原文依据（第14页）：OpenFrontier [261] 对视觉边界进行评分并验证候选目标，当候选目标被拒绝时返回搜索； GoalVLM [127] 将前沿评分与跨智能体分配和共享地图结合起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OpenFrontier"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：OpenFrontier；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

262 · OVAL [262]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：OVAL [262] 根据目标检查每个记住的候选者，拒绝错误的目标并恢复探索。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OVAL"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.12872；本卡由P1转述与教学补充组成。

263 · Cortex [263]

角色：研究工作；原文页：33, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“策略”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）；“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：否（原表叉号）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第33页）：Cortex [263] 在机器人移动时连续检查视觉进度，并保持运行的语义记忆来决定当前阶段是否应该继续。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Cortex"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.05377；本卡由P1转述与教学补充组成。

264 · ManiGuard [264]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 安全；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：安全；待测接口：动作；引擎：Isaac Sim; OmniGibson

原文依据（第30页）：ManiGuard [264] 使用基于规范的运行时监视器并将安全性与任务成功分开报告。其发布的评估使用 VLA 策略，但监视器还可以在同一任务协议下对智能体控制的 执行轨迹（rollout） 进行评分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ManiGuard"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.17386；本卡由P1转述与教学补充组成。

265 · FAST [265]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：FAST [265] 将动作序列压缩为紧凑的令牌，而 OpenVLA-OFT [150] 结合并行解码和 动作分块（Action Chunking） 在一次前向传递中预测多个未来动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "FAST"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2501.09747；本卡由P1转述与教学补充组成。

266 · SceneSmith [266]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 场景；智能体操作：生成; 组装; 编辑；引擎：Drake

原文依据（第27页）：SceneSmith [266] 通过设计者、评论家和编排者角色通过回滚来编辑结构化场景对象。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SceneSmith"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.09153；本卡由P1转述与教学补充组成。

267 · openpi Remote Inference [267]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：openpi 远程推理接口 [267] 通过 WebSocket 提供检查点，返回操作块，使机器人代码不受模型依赖性的影响，而 LeRobot [23] 将策略服务器与机器人客户端分开，当操作队列不足时，机器人客户端会请求新块。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("openpi Remote Inference")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：openpi Remote Inference；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

268 · RECAP [268]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：强化学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应机制”：本工作为 强化学习；RoboCat [18] 为 监督学习；“适应信号”：本工作为 纠正; 奖励；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：强化学习；适应信号：纠正; 奖励

原文依据（第20页）：在部署规模上，RECAP [268] 和边学习边部署 [359] 利用自主经验和人工修正来改进策略。这些方法将适应与数据收集和选择（第 5 节）联系起来，其性能取决于监督质量、经验多样性和交互成本。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RECAP"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2511.14759；本卡由P1转述与教学补充组成。

269 · π0.5 [269]

角色：研究工作；原文页：3, 5, 6, 44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Language subtask。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：Subtask predictor；低层：动作 expert；向下传递内容：Language subtask。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 Subtask predictor；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 动作 expert；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：Subtask predictor；低层：动作 expert；向下传递内容：Language subtask；更新时机：动作50Hz；高层频率未报告

原文依据（第3页）：在 RoboDojo 上，它在 42 个模拟任务中实现了 22.48% 的平均成功率，优于经过训练的机器人策略 DM0.5 (19.34%) [59]、GalaxeaVLA G0.5 (14.88%) [76]、Xiaomi-Robotics-1 (13.93%) [384]、OpenWAM-□ (11.92%) [363]和π 0 . 5 (6.91%) [269]。尽管取得了这些进展，推理延迟和资源成本凸显了 基础模型（Foundation Model） 如何集成到机器人系统中的重要性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "π0.5"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2504.16054；本卡由P1转述与教学补充组成。

270 · HFLEX-EQA [270]

角色：研究工作；原文页：16, 17, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Embodied Question；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Embodied Question；规划输出：Goal；模型主干：GPT-5.5; Gemini 3.5 Pro；存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第16页）：对于具体问题回答，HFLEX-EQA [270] 将过去的视觉观察与先验平面图和增量构建的场景图相结合，以在房间探索、对象检查和房间发现之间进行选择。专门的低层规划人员执行这些操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HFLEX-EQA"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.26360；本卡由P1转述与教学补充组成。

271 · SoFar [271]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：把语义空间意图与可执行几何绑定的方法。

核心功能：将“朝向/摆放关系”等任务表达转成目标物体几何状态。

核心实现：感知生成含位置与语义方向向量的场景图；VLM指定期望几何关系；确定性拟合与运动规划实现所需位姿。

与其他工作的对比：对比VoxPoser输出空间价值图，SoFar先显式表达目标几何；与仅输出文本子目标的规划器相比，接口更接近几何执行。

原表接口：输入：RGB-D；输出：场景图；感知过程：视觉落地; 几何估计

原文依据（第13页）：SoFar [271] 提供了早期的空间 落地关联（Grounding）比较：对象感知构建了一个包含位置和语义方向向量的场景图，并且 VLM 指定了确定性拟合和运动规划实现的所需对象几何形状。仅当绑定到执行者理解的方向表示时，诸如“直立”之类的文字描述才变得有用。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
场景 = 感知位置与方向向量(RGB-D)
目标几何 = VLM解释期望关系(任务, 场景)
目标位姿 = 确定性拟合(目标几何)
轨迹 = 运动规划器(目标位姿)
机器人执行(轨迹)
```

注意事项：“upright”等词必须对应明确方向定义；错误深度、参考系或物体对称性会破坏执行。

英文检索：SoFar；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

272 · EmbodiedSmith [272]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 计划; 配置。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：组合; 修复。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 计划; 配置；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 组合; 修复；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：计划; 配置；智能体操作：组合; 修复；工具：Isaac Sim; cuRobo

原文依据（第28页）：EmbodiedSmith [272] 将技能组合到任务图中，并修改计划和初始放置，同时保持资产、布局和成功标准固定。Scene2Demo 同样修改了 展开轨迹（Rollout） 评论的动作流，并从保存的状态重新启动当前子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedSmith"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.07969；本卡由P1转述与教学补充组成。

273 · RoboFactory [273]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：Up to150demos/任务 across11tasks

原文依据（第22页）：RoboFactory [273] 专注于多个机器人之间的协作，使用语言模型规划器来分配子任务并协调 ManiSkill [318] 中的执行。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboFactory"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboFactory；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

274 · SayPlan [274]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：借助层级3D场景图规划并验证任务的方法。

核心功能：缩小相关场景范围，在执行前检查计划并修订。

核心实现：选择任务相关的场景图子图；用图上的模拟反馈验证候选计划；经典路径规划器提供地点间路线。

与其他工作的对比：对比Hi Robot用语言子目标驱动VLA，SayPlan突出图结构与执行前检查；对比GAVEL同属图模型验证，P1未提供通用胜负结论。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4

原文依据（第15页）：例如，SayPlan [274] 识别分层 3D 场景图的相关部分，并使用来自场景图模拟器的反馈来修改其计划。在此过程中，经典路径规划器提供位置之间的路线。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
相关子图 = 检索任务相关场景图()
计划 = LLM生成计划(任务, 相关子图)
当场景图模拟器拒绝计划:
    根据反馈修订计划()
结合经典路径规划器执行()
```

注意事项：场景图更新和几何路径可行性不能混为一项；图上合法不一定能在真实接触条件下执行。

英文检索：SayPlan；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

275 · SimFoundry [275]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 组装。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 组装；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；智能体操作：生成; 拟合; 组装；引擎：PyBullet; CoACD

原文依据（第27页）：SimFoundry [275] 将视频分解为网格和铰接部分，稳定场景，并创建数字表兄弟变体； Genie Sim 3.0 [414] 从资产库中组装场景。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SimFoundry"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.28276；本卡由P1转述与教学补充组成。

276 · SAM 2 [276]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("SAM 2")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2408.00714；本卡由P1转述与教学补充组成。

277 · RoboGuard [277]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：对机器人计划施加规格检查的安全机制。

核心功能：降低不符合独立安全规格的计划进入执行器的概率。

核心实现：隔离的模型产生规格，模型检查器检查计划是否满足规格；P1报告特定实验中攻击成功率由92.3%降到2.3%。

与其他工作的对比：与Safety Chip把时序逻辑编译成自动机比较具体检查器；与RoboPAIR攻击评测比较角色，一个防护一个探测漏洞。

原表接口：用途：计划 安全；作用对象：LLM生成的计划；主要操作：依据上下文相关时序规则检查计划

原文依据（第43页）：Safety Chip [405] 将经过专家验证的时间逻辑约束编译成自动机，在执行前修剪不安全的操作，而 RoboGuard [277] 根据隔离模型导出的规范对计划进行模型检查，将越狱成功率从 92.3% 降低到 2.3%。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
规格 = 隔离模型从可信上下文推导()
计划 = 规划器(任务, 观测)
若模型检查器确认符合规格: 执行()
否则: 拒绝或重新规划()
```

注意事项：百分比对应原研究攻击与配置，不是安全保证；规格本身遗漏、传感错误仍可能造成风险。

原方法检索：arXiv:2503.07885；本卡由P1转述与教学补充组成。

278 · CORE [278]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 控制器 outputs。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：Ground visual 安全 regions; filter 控制 commands。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Motion 安全；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 控制器 outputs；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Motion 安全；作用对象：控制器 outputs；主要操作：Ground visual 安全 regions; filter 控制 commands

原文依据（第43页）：相反，CORE [278]通过控制屏障函数在控制器中强制推断约束。当 运行支撑框架（Harness） 本身发生变化时，同样的门也适用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CORE"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.19983；本卡由P1转述与教学补充组成。

279 · KnowNo [279]

角色：研究工作；原文页：16, 45。

是什么：在任务解释不确定时进行澄清或求助的方法。

核心功能：减少含糊指令下过早执行错误行为。

核心实现：生成候选行动/解释并基于不确定性决定是否能自主选择或应向人询问；P1将它与规划/分层决策比较。

与其他工作的对比：与SayCan技能可行性相乘的选择不同，KnowNo强调何时不应直接下决定；不能只按减少询问次数判断质量。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：PaLM-2-L；高层：LLM planner；低层：Skill executor；向下传递内容：Selected 动作 option；更新时机：每次决策；有歧义时求助

原文依据（第45页）：SayCan [125] 将语言模型可能性与在固定技能库上学习的 可供性（Affordances） 相结合，MOKA [207] 要求 VLM 在标记的关键点中进行选择，KnowNo [279] 和 IntroPlan [198] 将选项可能性转换为触发帮助请求的保形预测集。专用的决策模型使该模式足够便宜，可以在每一步中运行。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
候选 = 提出任务解释或行动()
候选集 = 按不确定性选择(候选)
若仍有多个合理解释: 向人澄清()
否则: 执行单一支持选择()
```

注意事项：校准条件与分布假设必须回原文；生成模型自信不是物理任务确定性。

英文检索：KnowNo；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

280 · LabVLA [280]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：代码 + 人工。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 代码 + 人工；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 成功, 约束；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：代码 + 人工；信号：成功, 约束；响应：Reject

原文依据（第38页）：LabVLA [280] 允许在离线工作流程 YAML 生成期间进行一次经过验证的重试，然后再返回工作流程进行人工审核。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LabVLA"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.13578；本卡由P1转述与教学补充组成。

281 · Grounded SAM [281]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：24。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：FSD 使用 Grounded SAM [281] 来获取边界框和分割掩模。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Grounded SAM")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2401.14159；本卡由P1转述与教学补充组成。

282 · EmbodiedLGR [282]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：EmbodiedLGR [282] 在机器人构建的场景图中搜索相关条目，CMMR-VLN [173] 检索存储的图像和文本体验以进行重复导航。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedLGR"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.18271；本卡由P1转述与教学补充组成。

283 · RoboPAIR [283]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：测试语言驱动机器人系统脆弱性的攻击研究。

核心功能：发现恶意指令怎样绕过上层约束并导致不期望行为。

核心实现：P1描述对多个机器人语言控制系统的攻击结果，用来说明安全限制需要放在执行接口。它是攻击/评测工作，不是新的操作策略。

与其他工作的对比：与RoboGuard/安全约束模块分别看攻击者和防守者角色；不能把攻击成功率与任务成功率混用。

原表接口：用途：Adversarial testing；作用对象：机器人语言接口；主要操作：基于评判和接口检查修订攻击测试输入

原文依据（第43页）：RoboPAIR [283] 通过在每个尝试场景中越狱自动驾驶语言模型、GPT-4o 计划的地面机器人和商业四足机器人来激发这种布局。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
对于固定安全测试集中的案例:
    输出 = 隔离测试系统(案例输入)
    结果 = 独立安全评判器(输出)
报告攻击成功率及测试条件()
```

注意事项：这里仅给隔离评测骨架，不复现攻击指令；结果依赖测试范围，不能外推所有机器人。

原方法检索：arXiv:2410.13691；本卡由P1转述与教学补充组成。

284 · ROS MCP Server [284]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：41。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第41页）：模型上下文协议正在成为一种常见的传输：RoboNeuron [90] 从 ROS 2 消息模式派生类型化 MCP 工具，ROS MCP 服务器 [284] 通过 rosbridge 公开主题、服务和操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("ROS MCP Server")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：ROS MCP Server；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

285 · DSHF [285]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 成功；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：成功；响应：重试, replan

原文依据（第37页）：诊断语义切换失败 [285] 是第二步，检查视觉可达性检查是否会改变智能体的下一个技能或路线。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DSHF"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.06256；本卡由P1转述与教学补充组成。

286 · CurricuLLM [286]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 课程; 奖励。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 调度; 选择。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 课程; 奖励；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 生成; 调度; 选择；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：课程; 奖励；智能体操作：生成; 调度; 选择；工具：Gymnasium; Isaac Lab

原文依据（第28页）：CurricuLLM [286]生成子任务序列、候选奖励和目标分配代码，并将所选策略传递到下一个子任务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CurricuLLM"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2409.18382；本卡由P1转述与教学补充组成。

287 · Embodied Agentic AI Review [287]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：[287]通过协议接口、编排和嵌入式策略检查模型与机器人的集成。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Embodied Agentic AI Review")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2508.05294；本卡由P1转述与教学补充组成。

288 · ROVER [288]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 进度 scores。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 进度 scores；NILS [16] 为 任务 descriptions。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：进度 scores；模型主干：Gemini 1.5 Pro

原文依据（第24页）：对于中间进度，ROVER [288] 和 ProcVLM [70] 围绕子任务组织视觉推理，以标注其完成状态并估计任务进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ROVER"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ROVER；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

289 · SIEFM [289]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：强化学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应机制”：本工作为 强化学习；RoboCat [18] 为 监督学习；“适应信号”：本工作为 奖励；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：强化学习；适应信号：奖励

原文依据（第20页）：自我改进（Self-Improving）体现的 基础模型（Foundation Model）[289] 使用冻结的监督检查点来进行进度奖励和成功检测，同时使用 强化学习（Reinforcement Learning）优化单独的策略。其物理实验使用 LanguageTable，而 ALOHA 自我改进（Self-Improvement）在模拟中进行评估。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SIEFM"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：SIEFM；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

290 · FLA [290]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4.1; Claude Sonnet 4

原文依据（第15页）：例如，一个系统提供了用于环顾四周、移动到某个位置、抓取对象和访问记忆的工具[290]。规划器在选择下一个操作之前读取这些工具返回的文本。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FLA"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.03148；本卡由P1转述与教学补充组成。

291 · VLA Survey [291]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：44。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第44页）：现有的 VLA 调查将整体模型与分层模型进行对比 [291]，但将分析控制排除在比较之外。运行支撑框架（Harness）是连接这三个层的层，本小节将研究它在它们之间传递的内容、频率以及哪一层拥有权限。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("VLA Survey")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2508.13073；本卡由P1转述与教学补充组成。

292 · 4DCodeBench [292]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：代码；智能体操作：生成; 编辑；引擎：Blender

原文依据（第27页）：Video2World [316] 评估从具体视频中恢复场景和控制程序的编码智能体，而 4DCodeBench [292] 通过分析运动、关键帧或模拟来测试基于代码的动态重建。匹配观察到的运动并不能建立对新动作的正确响应，因此这些是单独的检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "4DCodeBench"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.03715；本卡由P1转述与教学补充组成。

293 · SkillFoundry [293]

角色：跨领域智能体/技能研究；原文页：39。

是什么：从科学资源构建技能库的跨领域智能体研究。

核心功能：把科学领域资源组织成供智能体使用的技能知识。

核心实现：本综述以它说明技能来源可从科学资源获得；未给出内部算法、机器人动作接口或真机验证。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第39页）：技能库现在在其他智能体领域很常见，其中技能是从智能体经验中提炼出来的，并与 强化学习（Reinforcement Learning）[380] 一起发展，或者根据科学资源 [293] 和人工创建的多模式材料（例如教程、存储库和文章 [66]）构建。机器人系统采用了这种库结构，主要区别在于它们存储的内容以及如何接纳条目。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
来源材料 = 读取综述所述资源或经验()
候选技能 = 整理为可复用知识(来源材料)
# 原方法的接纳、验证与调用接口未在综述展开
回查原方法确认技能格式与评测()
```

注意事项：原领域的技能文档可供机器人研究参考，但不自动成为可执行机器人技能。机器人还要检查物理前置条件、执行接口与结果反馈。伪代码仅表达综述已描述的联系。

原方法检索：arXiv:2604.03964；本卡由P1转述与教学补充组成。

294 · EmbodiedSWE [294]

角色：研究工作；原文页：22, 29, 31, 40。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Executable solutions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：将已验证方案用作参考；更新对象：测试并修订任务程序。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 程序生成; 控制；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 代码；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：程序生成; 控制；待测接口：代码；引擎：Isaac Lab；技能产物形式：Executable solutions；构建来源：任务材料与模拟试验；复用方式：将已验证方案用作参考；更新对象：测试并修订任务程序

原文依据（第22页）：ARSTAG [169] 和 EmbodiedSWE-Gen [294] 自动收集程序的准备和扩展。策略失败还可以指导智能体接下来收集的内容。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedSWE"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.27308；本卡由P1转述与教学补充组成。

295 · MemoryVLA [295]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：MemoryVLA [295] 从记忆库中检索感知和认知特征，并将它们与当前表征融合以条件化扩散动作专家。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "MemoryVLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：MemoryVLA；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

296 · Yell At Your Robot [296]

角色：研究工作；原文页：20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应信号”：本工作为 纠正；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：纠正

原文依据（第20页）：Yell At Your Robot[296]改为更新高层策略，同时保持低层控制器固定。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Yell At Your Robot"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2403.12910；本卡由P1转述与教学补充组成。

297 · Hi Robot [297]

角色：研究工作；原文页：7, 10, 15, 16, 44, 46。

是什么：高层视觉语言推理与低层VLA执行结合的分层系统。

核心功能：将复杂用户要求转成短语言指令，并在运行中更新。

核心实现：高层VLM生成语言子指令，低层VLA产生动作；周期更新或人工干预触发高层重新决策。

与其他工作的对比：对比SayPlan的图验证，Hi Robot突出语言子任务到学习动作策略的分工；同为分层，验证依据与交接信号不同。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：Goal；模型主干：PaliGemma-3B；高层：VLM；低层：VLA；向下传递内容：Language subtask；更新时机：每约1秒或在用户给出新反馈时

原文依据（第10页）：Hi Robot 通过将更新中间指令的 VLM 与执行它们的 VLA 相结合来说明它们的兼容性[297]。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
当任务未完成:
    子指令 = 高层VLM(任务, 观测, 反馈)
    动作 = 低层VLA(子指令, 观测)
    执行规定时段或直到干预()
    获取新观测并更新高层()
```

注意事项：高层描述可理解不代表低层有对应技能；周期、延迟和人工干预必须算入系统性能。

英文检索：Hi Robot；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

298 · PerAct [298]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：用几何表示预测空间动作的机器人策略。

核心功能：把动作位置与场景空间结构关联。

核心实现：Transporter使用正交彩色高度图，是2.5D；PerAct使用三维体素；RVT渲染虚拟视角再汇合三维预测；Act3D将图像特征提升到三维场并由粗到细采样动作位置。

与其他工作的对比：这组首先比较场景表示与动作位置搜索。不能由“3D”推断它们都有同一种动作维度、损失或生成过程。

原文依据（第5页）：PerAct [298] 用 3D 体素表示观察结果和动作位置，而 RVT [88] 渲染重建点云的虚拟视图并在 3D 中组合它们的预测。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
场景 = 原方法的高度图_体素_虚拟视角或特征场()
候选位置 = 原方法的空间预测()
动作 = 加入原方法规定的其他控制量()
转换为执行器可用命令()
```

注意事项：图像表示、空间位置与完整动作向量需分开；本代码只提供共同接口，不替代原网络。

原方法检索：arXiv:2209.05451；本卡由P1转述与教学补充组成。

299 · SmolVLA [299]

角色：研究工作；原文页：5, 42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 动作 chunks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：服务器推理与机器人排队动作重叠运行。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Continuous execution；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 动作 chunks；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Continuous execution；作用对象：动作 chunks；主要操作：服务器推理与机器人排队动作重叠运行

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SmolVLA"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2506.01844；本卡由P1转述与教学补充组成。

300 · ProgPrompt [300]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 带断言的计划。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：组合已提供动作；更新对象：计划内恢复；技能修订情况未报告。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 带断言的计划；ARCHITECT [34] 为 文字规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Instructions; 动作 examples；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：带断言的计划；构建来源：Instructions; 动作 examples；复用方式：组合已提供动作；更新对象：计划内恢复；技能修订情况未报告

原文依据（第39页）：ProgPrompt [300] 和 VoxPoser [118] 遵循相同的想法，将计划表达为带有断言的程序或为运动规划器构建值图的代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ProgPrompt"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ProgPrompt；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

301 · RoboSpatial [301]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 问答对。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 问答对；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 几何规则; 问答模板；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：问答对；工具：几何规则; 问答模板

原文依据（第24页）：RoboSpatial [301] 从 3D 几何、投影和光线投射中得出空间答案，并使用确定性模板构建问答对。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboSpatial"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboSpatial；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

302 · VLA-Corrector [302]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：学习得到。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 学习得到；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：学习得到；信号：失败；响应：Adjust

原文依据（第37页）：VLA-Corrector [302] 改变输入，将阶段特定的恢复提示提供给冻结的 VLA。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VLA-Corrector"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.06508；本卡由P1转述与教学补充组成。

303 · UniWAM [303]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：最近的一个方向是联合建模语言、视频和动作：UniWAM [303] 通过联合多模态注意力、学习语言输出以及未来的视觉预测和动作，将物理推理器、世界生成器和动作预测器连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2610.02054；本卡由P1转述与教学补充组成。

304 · Dual-Process Theory [304]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：44。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第44页）：系统 1 和 2 遵循双进程理论的快慢区别 [141, 304]。系统 0 采用 Taniguchi 等人的标签。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Dual-Process Theory")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

英文检索：Dual-Process Theory；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

305 · StarVLA [305]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：StarVLA [305] 提供了一个模块化的开源框架，用于训练和评估视觉语言主干和动作解码器的组合。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "StarVLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2604.05014；本卡由P1转述与教学补充组成。

306 · IMR-LLM [306]

角色：研究工作；原文页：15, 16, 40。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 过程树与机器人程序。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：选择 branches; reuse 代码 snippets；更新对象：所报告测试中一次构建过程树。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 调度; 程序；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：调度; 程序；模型主干：GPT-4o; Qwen3-32B；技能产物形式：过程树与机器人程序；构建来源：程序 examples; 人工 checks；复用方式：选择 branches; reuse 代码 snippets；更新对象：所报告测试中一次构建过程树

原文依据（第15页）：在工业环境中，IMR-LLM [306] 使用 LLM 来帮助构建析取图，确定性求解器使用该析取图来调度操作。然后，进程树指导可执行机器人程序的生成。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "IMR-LLM"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.02669；本卡由P1转述与教学补充组成。

307 · World Guidance [307]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在潜空间建模未来信息的动作学习路线。

核心功能：学习预测特征或状态变化，避免必须重建未来图像。

核心实现：P1明确它们将未来信息纳入策略表征，执行时不一定生成未来图像；并列引用不能证明三者目标、编码器或部署模块相同。

与其他工作的对比：与GR系列等未来图像监督比较表示；与DINO-WM比较预测用于策略表征还是显式规划。FLARE [456]与恢复方向的同名条目 [445]应按编号区分。

原文依据（第6页）：FLARE [456]、VLA-JEPA [309] 和 World Guidance [307] 相反，对潜空间中的未来观测进行建模，学习预测特征或状态转换，而无需重建图像。这些目标将未来信息纳入策略表征中，尽管在执行过程中不需要生成未来图像。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
特征 = 编码当前观测()
预测 = 潜空间未来模型(特征)
用原方法目标训练预测与动作模块()
按原方法路径输出动作()
```

注意事项：潜表示预测好不等于闭环任务好；必须验证表征与行动任务的关联。

原方法检索：arXiv:2602.22010；本卡由P1转述与教学补充组成。

308 · MEMOBench [308]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 记忆；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：记忆；待测接口：动作；引擎：LIBERO; robosuite

原文依据（第30页）：MEMOBench [308] 为记忆存储、更新和压缩添加了可执行检查点，将记忆保真度与最终操作成功分开。尽管其报告的主题是VLA策略，但相同的进程级别检查可以应用于智能体控制的执行轨迹（rollout）；记忆机制将在第 7 节中讨论。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MEMOBench"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.07047；本卡由P1转述与教学补充组成。

309 · VLA-JEPA [309]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在潜空间建模未来信息的动作学习路线。

核心功能：学习预测特征或状态变化，避免必须重建未来图像。

核心实现：P1明确它们将未来信息纳入策略表征，执行时不一定生成未来图像；并列引用不能证明三者目标、编码器或部署模块相同。

与其他工作的对比：与GR系列等未来图像监督比较表示；与DINO-WM比较预测用于策略表征还是显式规划。FLARE [456]与恢复方向的同名条目 [445]应按编号区分。

原文依据（第6页）：FLARE [456]、VLA-JEPA [309] 和 World Guidance [307] 相反，对潜空间中的未来观测进行建模，学习预测特征或状态转换，而无需重建图像。这些目标将未来信息纳入策略表征中，尽管在执行过程中不需要生成未来图像。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
特征 = 编码当前观测()
预测 = 潜空间未来模型(特征)
用原方法目标训练预测与动作模块()
按原方法路径输出动作()
```

注意事项：潜表示预测好不等于闭环任务好；必须验证表征与行动任务的关联。

原方法检索：arXiv:2602.10098；本卡由P1转述与教学补充组成。

310 · ERVLA [310]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：沿着这条线，ERVLA [310] 利用 Qwen3.5-397B 来导出每个回合的共享目标和子任务序列，以及针对选定时间步的细粒度推理。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ERVLA"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.03784；本卡由P1转述与教学补充组成。

311 · SpaceVista [311]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：SpatialVLM [33]、SpaceVista [311] 和 Exemplar2VQA [415] 等方法将视觉模型或编码智能体与 3D 几何相结合，生成有关对象位置、距离和空间关系的问答对。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SpaceVista"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：SpaceVista；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

312 · cuRobo [312]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("cuRobo")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2310.17274；本卡由P1转述与教学补充组成。

313 · Contact-GraspNet [313]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Contact-GraspNet")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2103.14127；本卡由P1转述与教学补充组成。

314 · MEMENTO [314]

角色：研究工作；原文页：18, 19, 39, 40。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 程序。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：解释器；反馈：状态; 执行状态；复用方式：运行选定程序；更新对象：变异和组合代码；保留优选候选。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 程序；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 解释器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：程序；执行器：解释器；反馈：状态; 执行状态；技能产物形式：带状态的策略程序；构建来源：轨迹执行指标与搜索历史；复用方式：运行选定程序；更新对象：变异和组合代码；保留优选候选

原文依据（第18页）：MMENTO [314]使用 展开轨迹（Rollout） 反馈和记忆引导的程序修订来发展可执行的机器人策略。其演示的策略使用有限状态控制、抓取和放置检查以及重试来处理执行失败。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MEMENTO"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.22832；本卡由P1转述与教学补充组成。

315 · VLASH [315]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 VLA 状态 inputs。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：以预测执行时刻的机器人状态为条件。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Delay compensation；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 VLA 状态 inputs；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Delay compensation；作用对象：VLA 状态 inputs；主要操作：以预测执行时刻的机器人状态为条件

原文依据（第42页）：异步执行隐藏了推理延迟：SmolVLA [299] 使用这种设计以较小的成功成本将任务时间缩短约 30%，实时分块 [14, 15] 冻结推理期间提交的操作，而 VLASH [315] 条件是这些操作将达到的状态。布局是进一步的设计维度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VLASH"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.01031；本卡由P1转述与教学补充组成。

316 · Video2World [316]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 代码; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：代码; 场景；智能体操作：生成; 编辑；引擎：SAPIEN; Isaac Sim; MuJoCo

原文依据（第27页）：Video2World [316] 评估从具体视频中恢复场景和控制程序的编码智能体，而 4DCodeBench [292] 通过分析运动、关键帧或模拟来测试基于代码的动态重建。匹配观察到的运动并不能建立对新动作的正确响应，因此这些是单独的检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Video2World"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.04432；本卡由P1转述与教学补充组成。

317 · System 0/1/2/3 [317]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：44。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第44页）：[317]用于形态学计算；这里它表示显式分析控制，我们避免使用系统 3，因为它已经指的是集体智慧和运行时批评家 [413]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("System 0/1/2/3")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2503.06138；本卡由P1转述与教学补充组成。

318 · ManiSkill3 [318]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：RoboFactory [273] 专注于多个机器人之间的协作，使用语言模型规划器来分配子任务并协调 ManiSkill [318] 中的执行。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("ManiSkill3")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2410.00425；本卡由P1转述与教学补充组成。

319 · ShieldVLA [319]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：为了安全起见，ShieldVLA [319] 使用智能体工作流程从错误排名的示例中细化安全标准，并生成校准的框架级风险标签。相关工作比较见表8。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ShieldVLA"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.13231；本卡由P1转述与教学补充组成。

320 · Gemini Robotics 1.5 [320]

角色：研究工作；原文页：6, 15, 16, 44, 46。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Language instruction。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：视觉语言模型编排器；低层：VLA tool；向下传递内容：Language instruction。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：Goal；模型主干：Gemini Robotics-ER 1.5；高层：视觉语言模型编排器；低层：VLA tool；向下传递内容：Language instruction；更新时机：检测到完成后切换子任务

原文依据（第6页）：OneTwoVLA [203] 和 Gemini Robotics 1.5 [320] 将推理与动作生成相结合，允许任务解释告知机器人的下一步行为。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Gemini Robotics 1.5"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2510.03342；本卡由P1转述与教学补充组成。

321 · ABot-AgentOS [321]

角色：研究工作；原文页：34, 37。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第34页）：ABot-AgentOS [321] 将此类记录存储为链接到其来源的图表，而不是原始历史记录。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ABot-AgentOS"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.10350；本卡由P1转述与教学补充组成。

322 · EgoTools [322]

角色：研究工作；原文页：23, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Captions。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Captions；NILS [16] 为 任务 descriptions。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Captions；模型主干：Gemini 3 Flash

原文依据（第23页）：EgoTools [322] 采用 Gemini 3 Flash 为连续视频片段添加字幕，将先前的字幕传播到后续片段以提高时间一致性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EgoTools"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.39378；本卡由P1转述与教学补充组成。

323 · Seer [323]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：通过未来视觉计划与逆动力学联系动作的工作。

核心功能：先得到期望未来或其特征，再推断机器人应该怎样行动。

核心实现：UniPi与RoboDreamer把语言条件视觉计划通过逆动力学转成动作；Seer在端到端模型中结合视觉预见与逆动力学，动作条件包含预测未来的潜表示。

与其他工作的对比：与直接VLA相比显式利用期望未来；与世界模型MPC比较，一个主要由未来推动作，一个评估候选动作后果。

原文依据（第7页）：Seer [323] 在端到端模型中将视觉预见和逆动力学结合起来，根据预测视觉状态的潜在表示来为动作预测提供条件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
视觉计划 = 根据当前观测和目标预测未来()
动作 = 原方法的逆动力学(当前, 期望未来)
执行并观察实际后果()
按原方法支持的机制更新()
```

注意事项：不可达到的未来图像也可能视觉合理；逆动力学能否转成可行控制必须测试。

英文检索：Seer；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

324 · MEM [324]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在高低层分别加入长短期记忆的VLA系统。

核心功能：支持需要利用近期动作历史和长期事件的长任务。

核心实现：低层使用视频编码器处理短期观测历史；高层使用以语言总结的过去事件。

与其他工作的对比：与NativeMEM每帧压缩成记忆token比较记忆形式；与MemoryVLA检索感知/认知特征库比较访问方式。

原文依据（第6页）：MEM [324]将低层策略中用于短期观察历史的视频编码器与其高层策略中过去事件的语言摘要相结合。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
短期特征 = 视频编码器(近期观测)
长期上下文 = 过去事件的语言摘要()
子目标 = 高层(任务, 长期上下文, 当前观测)
动作 = 低层(子目标, 短期特征)
按反馈更新支持的记忆()
```

注意事项：语言摘要会丢细节，视频历史也有成本；需要区分保留、检索和更新，不能只报窗口长度。

原方法检索：arXiv:2603.03596；本卡由P1转述与教学补充组成。

325 · FAEA [325]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 程序。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：解释器；反馈：状态; 执行状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 程序；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 解释器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：程序；执行器：解释器；反馈：状态; 执行状态

原文依据（第18页）：FAEA [325] 生成 Python 程序，使用 API 来采取操作、读取观察结果、重置环境并检查是否成功。它使用模拟器 执行轨迹（rollout） 期间观察到的状态和错误来修改这些程序。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FAEA"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.20334；本卡由P1转述与教学补充组成。

326 · Jev [326]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：45。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第45页）：TypeSafe 的 Jev [326] 被描述为 System One 模型，接受文本状态和一批问题，要求它在选项中进行选择，将案例按顺序排列，或判断条件是否成立，并返回每个答案的概率，而不产生输出标记。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Jev")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

英文检索：Jev；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

327 · LRLL [327]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Python技能函数。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：调用技能库函数；更新对象：将相似代码分组、抽象并重放。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Python技能函数；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 演示与仿真试验；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Python技能函数；构建来源：演示与仿真试验；复用方式：调用技能库函数；更新对象：将相似代码分组、抽象并重放

原文依据（第39页）：早期系统通过简单的循环修改了技能：LRLL [327] 定期将积累的经验抽象为新功能，而 LYRA [240] 依赖于人类修正，同时重新测试早期的行为。自动化修订器提出了一个新问题，因为编辑自己技能的智能体也会使它们变得更糟，因此最近的系统主要在修订必须通过的大门上有所不同。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LRLL"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2406.18746；本卡由P1转述与教学补充组成。

328 · PEACE [328]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性；“响应”：本工作为 Replan；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则；信号：失败；响应：Replan

原文依据（第38页）：PEACE [328] 允许规划者在无人机工具发生故障后仅在固定预算内重试。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PEACE"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.00104；本卡由P1转述与教学补充组成。

329 · COMPASS [329]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Feature。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：学习得到 Policy；反馈：状态; Feature。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 Feature；KINO [39] 为 目标；“反馈”：本工作为 状态; Feature；KINO [39] 为 视觉; 状态; 执行状态。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：Feature；执行器：学习得到 Policy；反馈：状态; Feature

原文依据（第18页）：COMPASS [329] 在模拟多智能体集群中使用这种方法，将较慢的语言模型推理与较快的运动控制分开。空间转换器控制器生成动作并将学习到的反馈标记发送到语言模型。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "COMPASS"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.28247；本卡由P1转述与教学补充组成。

330 · AnchorVLN [330]

角色：研究工作；原文页：14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 物体句柄; 三维目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视觉落地; 几何估计; 验证。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 物体句柄; 三维目标；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视觉落地; 几何估计; 验证；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：Panorama; LiDAR；输出：物体句柄; 三维目标；感知过程：视觉落地; 几何估计; 验证

原文依据（第14页）：FARE [200] 通过不断演化的置信图推理来选择全局路径点，而 AnchorVLN [330] 通过 ROS 服务器将模型命令绑定到类型化对象句柄。前沿分数有助于选择探索的位置，置信图保留更长的空间依赖性，并且类型句柄限制命令引用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AnchorVLN"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.12285；本卡由P1转述与教学补充组成。

331 · No Free Checker [331]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：[331]检查验证信号来自何处以及它们是否可用且值得信赖。我们的重点是这些组件在机器人使用和能力建设过程中如何协同工作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("No Free Checker")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2609.09250；本卡由P1转述与教学补充组成。

332 · MeCo [332]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：回合结束；检索依据：相似度。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 回合结束；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：回合结束；检索依据：相似度；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第35页）：MeCo [332]检索类似成功的多机器人任务的解决方案并重用其航航路点结构，如果验证拒绝传输，则从失败的步骤回退到 LLM。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MeCo"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：MeCo；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

333 · RoboVIP [333]

角色：研究工作；原文页：22。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：与之前通过预定义的生成和轨迹处理管道合成机器人数据的方法（如 RoboTransfer [214]、Real2Edit2Real [451]、RoboVIP [333] 和 RoboDream [407]）不同，基于智能体的方法使用大语言模型或多模态大语言模型来决定生成哪些数据并协调生成过程。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboVIP"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.05241；本卡由P1转述与教学补充组成。

334 · Zero2Skill [334]

角色：研究工作；原文页：9, 22, 23, 24, 25, 26。

是什么：组织采集、结果判定和监督修订的闭环系统。

核心功能：在有重置与有限重试的条件下采集任务经验，并可用修正判据重标旧数据。

核心实现：观察采集与重置后的图像，模型按显式标准评估结果；失败触发重试/人工协助；人修正成功条件后重新评判旧演示。

与其他工作的对比：与RoboLineage审查多种记录并建议改进比较；Zero2Skill突出采集执行和结果标签循环。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：桌面清理任务50条成功演示；输出：成功 labels；模型主干：Seed1.8；改进对象：机器人轨迹; Outcome labels

原文依据（第9页）：这些贡献可能跨越多个领域：例如，Zero2Skill [334] 将智能体引导的数据收集和准备与后续的机器人策略训练联系起来。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
执行记录 = 采集任务并重置()
结果 = 按显式标准评判图像()
若失败: 有限重试或人工协助()
若成功标准被修正:
    按新标准重新标注旧记录()
```

注意事项：标准修订必须保留历史版本；重新标签后仍用独立测试证明动作能力改善。

原方法检索：arXiv:2607.14047；本卡由P1转述与教学补充组成。

335 · ActionReasoning 2.0 [335]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：Qwen3.7-Plus / Qwen3-7B

原文依据（第15页）：当动作验证失败时，ActionReasoning 2.0 [335]会丢弃剩余的动作序列，并根据更新的场景状态生成新的序列，保留先前验证的任务进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ActionReasoning 2.0"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.05985；本卡由P1转述与教学补充组成。

336 · Voyager [336]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：在Minecraft中以可复用程序积累技能的智能体。

核心功能：通过课程、执行反馈和技能库逐步扩展行为。

核心实现：生成程序，运行并利用反馈修订，保存成功技能，后续检索复用。P1借它说明技能演化机制。

与其他工作的对比：与真机机器人技能系统比较物理环境与执行接口；它说明持久代码能力的思路，不能直接作为真机可靠性证据。

原表接口：技能产物形式：动作 programs；构建来源：探索与执行反馈；复用方式：检索相关程序；更新对象：加入成功经过验证的程序

原文依据（第39页）：Voyager [336] 在 Minecraft 智能体中设置了模式：程序一旦通过自我验证就加入库，新任务通过嵌入相似性来检索条目。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
任务 = 课程模块(状态, 技能库)
代码 = 生成或检索技能(任务)
反馈 = Minecraft运行代码()
按反馈修订并测试()
保存可复用技能()
```

注意事项：Minecraft操作与真机接触约束不同；技能库增长、任务能力增长与模型权重更新要分开。

原方法检索：arXiv:2305.16291；本卡由P1转述与教学补充组成。

337 · BitVLA [337]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 VLA weights; activations。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：将权重量化为三值、激活量化为INT8。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Model compression；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 VLA weights; activations；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Model compression；作用对象：VLA weights; activations；主要操作：将权重量化为三值、激活量化为INT8

原文依据（第42页）：运行时工程缩小了剩余的差距：内核级优化在消费级 GPU [234] 上将π 0 缩短到 27 毫秒，OxyGen [181] 在动作头和语言头之间共享 VLA 缓存，vla.cpp [248] 在嵌入式板上运行量化的 VLA，BitVLA [337] 将 4 位基线与三元权重进行匹配。这些系统主要根据策略吞吐量进行评估；将它们与智能体 运行支撑框架（Harnesses） 结合将使服务延迟成为规划预算的一部分。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "BitVLA"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2506.07530；本卡由P1转述与教学补充组成。

338 · ChronoAgentic [338]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：代码；智能体操作：生成; 编辑；引擎：PyChrono

原文依据（第27页）：代码接口允许更具表现力的更改：ChronoAgentic [338] 生成并修复 PyChrono 代码； SimWorld Studio 的 SimCoder [144] 使用编译、碰撞、物理和视觉反馈； LEGO-Anything [183] 通过重复执行代码在 Blender 中重建图像； Code4Scene [410] 检查虚幻场景编辑的支持、渗透和导航实用程序。受约束的 API 缩小了错误空间，而生成的代码需要软件、几何和物理检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ChronoAgentic"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.14398；本卡由P1转述与教学补充组成。

339 · WSRSI [339]

角色：研究工作；原文页：39, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 技能代码与模型适配器。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：通过类型化接口调用技能；更新对象：重放失败；在新任务上测试。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 技能代码与模型适配器；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Recorded failures；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：技能代码与模型适配器；构建来源：Recorded failures；复用方式：通过类型化接口调用技能；更新对象：重放失败；在新任务上测试

原文依据（第39页）：如果没有这样的门，更新就不需要累积：探索、执行、进化[388]报告连续更新的非单调进度，即使有重播、配对和保留检查，一项123轮的研究发现接受的更改并不能保证其目标任务的成功[339]。因此，有用的技能库既取决于修订版本的测试和停用方式，也取决于修订版本的生成方式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "WSRSI"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.31760；本卡由P1转述与教学补充组成。

340 · EEAgent [340]

角色：研究工作；原文页：16, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4o；存储形式：文字；写入时机：事件；检索依据：直接；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第35页）：EEAgent [340] 将成功和失败交互的反映压缩到固定大小的文本记忆中，ActiveArena [186] 比较规则以选择保留在此类记忆中的内容。第三种记录持续存在，超出了机器人目前所能看到的范围。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EEAgent"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.13533；本卡由P1转述与教学补充组成。

341 · GSRL [341]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第5页）：GSRL [341] 预训练并冻结可泛化高斯预测器，然后将其预测的 3D 高斯场景表示提供给离线强化学习算法。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "GSRL"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：GSRL；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

342 · MVISTA-4D [342]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：表示几何随时间变化的4D世界建模工作。

核心功能：将未来变化与三维几何关联，支持空间规划、模拟或从未来恢复动作。

核心实现：PointWorld使用三维点流；TesserAct联合预测RGB、深度与法线并构造点云；4DGen使用跨视角点映射监督；MVISTA-4D生成一致多视角未来并优化轨迹潜变量；Kinema4D把机器人命令变成运动学4D轨迹条件。

与其他工作的对比：本组比较预测对象、几何一致性及动作恢复路径。每个编号只对应它的原文机制，不能把所有模块合成一套共同架构。

原文依据（第7页）：MVISTA-4D [342] 从单视图观察中生成同步的、视图一致的 RGB-D 未来。它优化了测试时的潜在轨迹，以匹配想象的未来，并通过残余逆动力学细化解码的动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
未来几何 = 原方法规定的时间_空间预测()
动作或模拟 = 使用该条目描述的逆动力学或条件生成路径()
检查跨视角一致性与几何误差()
用真实闭环评测用途()
```

注意事项：三维一致不等于接触力学正确；由未来恢复动作还依赖机器人可执行性。

英文检索：MVISTA-4D；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

343 · GenPHRI [343]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 配置; 计划。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 修复。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 配置; 计划；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 生成; 修复；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：配置; 计划；智能体操作：生成; 修复；工具：Genesis; SceneSmith

原文依据（第28页）：GenPHRI [343] 使用 text2仿真到现实（Sim2Real）管道来生成人物、场景和辅助任务；碰撞和运动学检查限制了最终的放置和运动。这些修复可能会改变任务难度或意义，因此应同时检查可行性和客观保留。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GenPHRI"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.08664；本卡由P1转述与教学补充组成。

344 · RoboSafe [344]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 候选动作; 近期历史。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：执行生成的安全检查；阻止动作或请求重规划。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 动作安全；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 候选动作; 近期历史；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：动作安全；作用对象：候选动作; 近期历史；主要操作：执行生成的安全检查；阻止动作或请求重规划

原文依据（第43页）：只要经过验证的模板未涵盖危险，SafeGate [255] 就会在未覆盖的危险情况下拒绝继续并交给用户处理（fail closed），并且 RoboSafe [344] 根据生成的可执行谓词检查每个操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboSafe"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.21220；本卡由P1转述与教学补充组成。

345 · GenSim [345]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 课程。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 选择。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 任务; 课程；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 生成; 选择；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务; 课程；智能体操作：生成; 选择；工具：Ravens

原文依据（第28页）：可执行任务构建. GenSim [345]生成任务库作为模拟代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GenSim"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2310.01361；本卡由P1转述与教学补充组成。

346 · RoboGraph [346]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 记忆；PARTNR [31] 为 规划; 协作。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：记忆；待测接口：调用；引擎：RoboTwin; RoboCasa

原文依据（第30页）：RoboGraph [346] 控制依赖关系、观察访问和外部事件来测试状态维护和更新。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboGraph"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.08036；本卡由P1转述与教学补充组成。

347 · SHAPER [347]

角色：研究工作；原文页：41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 文字; 上下文- building 代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：复用指导信息与上下文构建器；更新对象：测试改动；保留优选候选。此条目仅有表格/索引证据，正文未充分说明内部流程；不把字段自动改写成完整算法。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 文字; 上下文- building 代码；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 目标-environment 轨迹执行；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：文字; 上下文- building 代码；构建来源：目标-environment 轨迹执行；复用方式：复用指导信息与上下文构建器；更新对象：测试改动；保留优选候选

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SHAPER"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.11350；本卡由P1转述与教学补充组成。

348 · Thea [348]

角色：研究工作；原文页：33, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Model-based。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“选择依据”：本工作为 Model-based；ROSClaw [26] 为 Hybrid。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第33页）：Thea [348]将这些条件附加到每个工具上，并且与规划器分开的任务评估器根据当前观察结果检查它们。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Thea"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.11246；本卡由P1转述与教学补充组成。

349 · Qwen-VLA [349]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2605.30280；本卡由P1转述与教学补充组成。

350 · GAVEL [350]

角色：研究工作；原文页：15, 17。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作; 调度；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作; 调度；模型主干：Qwen3-8B

原文依据（第15页）：GAVEL [350] 同样使用图 世界模型（World Model） 在执行之前验证和修复候选计划。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GAVEL"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19315；本卡由P1转述与教学补充组成。

351 · EmbodiedSkills [351]

角色：研究工作；原文页：12, 13, 21, 34。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Planner; VLA; scheduler。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：SFT；数据或反馈：演示；适应机制：监督学习；选择依据：Hybrid。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 Planner; VLA; scheduler；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 SFT；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：Planner; VLA; scheduler；机制：SFT；数据或反馈：演示；适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：演示；策略：是（原表勾选）；工具：否（原表叉号）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Hybrid

原文依据（第12页）：然后，EmbodiedSkills [351]提供单独的接口，通过这些接口可以训练或调整规划、验证和执行组件。有用的设计原则是公开目标、方案和实验以供修改，同时保持用于判断它们的测量结果的稳定。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedSkills"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.01281；本卡由P1转述与教学补充组成。

352 · CogVLM [352]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：SOAR [467] 使用 CogVLM [352] 来识别可以在当前场景中执行的任务，然后优先考虑较少尝试的任务以收集更广泛任务中的数据。基于智能体的持续数据收集涉及任务执行、场景重置和人工干预的关键设计选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("CogVLM")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2311.03079；本卡由P1转述与教学补充组成。

353 · PAL [353]

角色：研究工作；原文页：38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则 + 人工。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 规则 + 人工；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则 + 人工；信号：失败；响应：重试, stop

原文依据（第38页）：物理智能体抓取循环[353]仅在夹具为空时重试，否则停止或要求澄清。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "PAL"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.07395；本卡由P1转述与教学补充组成。

354 · MistyPilot [354]

角色：研究工作；原文页：32, 34。

是什么：综述在“Harness / Orchestration：谁得到控制权”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Hybrid。

与其他工作的对比：按原表13与同组工作对照：“工具”：本工作为 否（原表叉号）；ROSClaw [26] 为 是（原表勾选）；“技能”：本工作为 是（原表勾选）；ROSClaw [26] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：策略：否（原表叉号）；工具：否（原表叉号）；技能：是（原表勾选）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Hybrid

原文依据（第32页）：MistyPilot [354] 提前做到了。它在传感器事件和社交机器人行为技能之间生成持久绑定，以便后续事件无需新的规划步骤即可触发技能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MistyPilot"
上下文 = 获取新状态与执行记录()
执行者 = 按支持规则或模型选择可用能力()
记录 = 在预算内调用执行者()
按已说明的周期或事件交回控制权()
```

注意事项：触发可能是预算、事件或周期；不能默认所有系统都等待同一种完成信号。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.15549；本卡由P1转述与教学补充组成。

355 · EvoNav-Bench [355]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 记忆; 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：记忆; 鲁棒性；待测接口：动作；引擎：AI2-THOR

原文依据（第30页）：EvoNav-Bench [355]引入了隐藏的场景变化，这可能会使保留的证据变得陈旧。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EvoNav-Bench"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.08292；本卡由P1转述与教学补充组成。

356 · HarnessPAI [356]

角色：研究工作；原文页：40, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 修复笔记; 关联代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：按工作流节点检索修复记录；更新对象：Evolve 代码; save 失败-修复 pairs。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 修复笔记; 关联代码；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 两次轨迹执行之间的失败分析；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：修复笔记; 关联代码；构建来源：两次轨迹执行之间的失败分析；复用方式：按工作流节点检索修复记录；更新对象：Evolve 代码; save 失败-修复 pairs

原文依据（第40页）：Agentic Skill Discovery [450] 为每个提出的技能训练强化学习策略，RoboClaw [178] 和 ENPIRE [383] 从收集的或智能体设计的训练运行中微调机器人策略，HarnessPAI [356] 和 RACaP [192] 将 运行支撑框架（Harness） 轨迹提取为 VLA 或更小的决策模型。对编码员本身进行训练的情况较少。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HarnessPAI"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.29166；本卡由P1转述与教学补充组成。

357 · EmbodiedGen V2 [357]

角色：研究工作；原文页：24, 25, 27, 28。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 三维部件掩码与语义标签。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 三维部件掩码与语义标签；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 P3-SAM；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：三维部件掩码与语义标签；模型主干：GPT-5.4；工具：P3-SAM；表示：统一机器人描述格式（URDF）; 场景；智能体操作：生成; 组装；引擎：SAPIEN; CoACD

原文依据（第24页）：AnnotateAnything [227] 和 EmbodiedGen V2 [357] 将 3D 分割与基于 VLM 的解释相结合来标注对象部分，并使用 EmbodiedGen V2 额外检查和细化生成的标签。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedGen V2"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.07459；本卡由P1转述与教学补充组成。

358 · RPG [358]

角色：研究工作；原文页：39, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 技能代码与系统提示。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：部署保留下来的系统；更新对象：跨任务测试、合并后再测。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 技能代码与系统提示；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Simulated practice; 失败 diagnosis；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：技能代码与系统提示；构建来源：Simulated practice; 失败 diagnosis；复用方式：部署保留下来的系统；更新对象：跨任务测试、合并后再测

原文依据（第39页）：SkillOpt [402] 与训练进行了明确的类比，将技能文档视为冻结智能体的可训练状态，并且仅当它提高了保留的验证分数时才接受编辑，而 Reconstruct、Practice、Go Real [358] 在机器人练习任务中应用了类似的规则，VASO [403] 用模型检查器反例替换了分数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RPG"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.02204；本卡由P1转述与教学补充组成。

359 · LWD [359]

角色：研究工作；原文页：12, 20, 21。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 VLA与价值模型。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：RL；数据或反馈：轨迹执行; 人工 feedback；适应机制：强化学习。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 VLA与价值模型；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 RL；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：VLA与价值模型；机制：RL；数据或反馈：轨迹执行; 人工 feedback；适应对象：模型权重；适应机制：强化学习；适应信号：纠正; 奖励

原文依据（第12页）：在 LWD [359] 中，车队的成功、失败和人为干预通过离线到在线的后训练来更新预训练的通才 VLA。这两个工作流程在不同层面进行干预：根据车队经验进行策略后训练，以及用于评估修订的实验管理。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LWD"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.00416；本卡由P1转述与教学补充组成。

360 · RoboPlayground [360]

角色：研究工作；原文页：27, 28, 29, 31。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 评测判据。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑 / 生成; 改变/扰动; 修复。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：代码；智能体操作：生成; 编辑 / 生成; 改变/扰动; 修复；引擎：MuJoCo；输出：任务; 评测判据；工具：MuJoCo；能力：鲁棒性；待测接口：动作

原文依据（第27页）：RoboLab [398] 将稳定性模拟中的位移误差返回到生成器，而 RoboPlayground [360] 确定目标配置并在其成功谓词失败时修复任务代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboPlayground"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2604.05226；本卡由P1转述与教学补充组成。

361 · DexAgent [361]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：统一机器人描述格式（URDF）; 场景；智能体操作：生成; 拟合; 编辑；引擎：MuJoCo; Isaac Sim

原文依据（第27页）：可变形资产需要不同的表示：CoDimRecon [387]通过模拟测试曲线、曲面和体积； DiagGen [35] 将诊断故障路由到分割、材料或网格修复； DexAgent [361] 在生成轨迹和训练数据之前为刚性、铰接或可变形物体选择重建技能和验证器。这些程序建立了模拟行为和任务的可行性，而不是现实世界的有效性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DexAgent"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.35318；本卡由P1转述与教学补充组成。

362 · RoboGen [362]

角色：研究工作；原文页：22, 23, 28, 29。

是什么：生成任务、构造仿真场景并生成训练监督的机器人学习流水线。

核心功能：让任务、环境与模拟行为共同形成新的训练经验。

核心实现：智能体分解任务，选择和摆放物体，调用模拟器及运动规划等方法生成行为，再收集轨迹。综述同时放在Collection与Task Generation。

与其他工作的对比：对比AutoRT采真实轨迹；对比Video2Policy从互联网视频获得任务与重建线索，输入来源不同。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：106generated tasks；输出：任务; 奖励; 计划；智能体操作：生成; 组合；工具：Genesis; OMPL

原文依据（第22页）：模拟数据生成. RoboGen [362] 是一个早期的例子，它引入了一个机器人智能体，该智能体提出任务、构建模拟环境并生成训练监督。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
任务 = 智能体提出并分解()
仿真世界 = 选择资产并装配场景(任务)
行为 = 运动规划或支持的学习方法()
轨迹 = 模拟器执行(行为)
保存带仿真来源的经验()
```

注意事项：模拟执行成功不证明真机迁移；奖励、碰撞、初始化与动作单位需单独核对。

英文检索：RoboGen；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

363 · OpenWAM [363]

角色：研究工作；原文页：3。

是什么：综述在“引言：为什么动作模型还不够”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：在 RoboDojo 上，它在 42 个模拟任务中实现了 22.48% 的平均成功率，优于经过训练的机器人策略 DM0.5 (19.34%) [59]、GalaxeaVLA G0.5 (14.88%) [76]、Xiaomi-Robotics-1 (13.93%) [384]、OpenWAM-□ (11.92%) [363]和π 0 . 5 (6.91%) [269]。尽管取得了这些进展，推理延迟和资源成本凸显了 基础模型（Foundation Model） 如何集成到机器人系统中的重要性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OpenWAM"
证据 = 读取本段和对应表格()
列出已确认的输入_产物_反馈(证据)
未说明模块 = 保留待查原论文()
```

注意事项：P1在这里没有足够实现信息。本骨架是阅读与接口整理步骤；不是该工作的算法实现。

原方法检索：arXiv:2609.07398；本卡由P1转述与教学补充组成。

364 · AFUN [364]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：对于可供性（Affordance）标注，一些代表性的作品，如AFUN [364]、EgoAfford [91]、可供性（Affordance）2Action [213]、A4-Agent [444]和可供性（Affordance） Agent 运行支撑框架（Harness） [114]将模型推理与工具辅助定位相结合。在这些工作中，智能体或 LLM 驱动的工作流程首先识别适合所需操作的对象区域，然后调用检测和分割模块来查明这些功能区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AFUN"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.02551；本卡由P1转述与教学补充组成。

365 · NativeMEM [365]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：NativeMEM [365] 重用预训练的 VLA 视觉编码器，将每个摄像机视图中的每个历史帧压缩到单个记忆令牌中，从而允许策略关注长期视觉历史和当前观察。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "NativeMEM"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2607.06678；本卡由P1转述与教学补充组成。

366 · FATE [366]

角色：研究工作；原文页：28, 29。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 奖励。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：修复。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 任务; 奖励；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 修复；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务; 奖励；智能体操作：修复；工具：Isaac Sim

原文依据（第28页）：FATE [366]将静态语义、几何和前提条件检查与动态执行检查分开，并修复故障组件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FATE"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.01505；本卡由P1转述与教学补充组成。

367 · DualVLN [367]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 由像素/航航航路点推理形成潜表示目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：导航视觉语言模型；低层：轨迹策略；向下传递内容：由像素/航航航路点推理形成潜表示目标。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 导航视觉语言模型；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 轨迹策略；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：导航视觉语言模型；低层：轨迹策略；向下传递内容：由像素/航航航路点推理形成潜表示目标；更新时机：异步执行；快速策略复用最新潜表示

原文依据（第44页）：Ground Slow, Move Fast [367] 使所有三层都变得明确：2 Hz 规划器输出像素目标，30 Hz 策略产生航航路点，模型预测控制跟踪它们。其他系统传递可解释的信号。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DualVLN"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.08186；本卡由P1转述与教学补充组成。

368 · FoundationPose [368]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("FoundationPose")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2312.08344；本卡由P1转述与教学补充组成。

369 · FoundationStereo [369]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("FoundationStereo")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2501.09898；本卡由P1转述与教学补充组成。

370 · INSPECT [370]

角色：研究工作；原文页：14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Camera viewpoints; 答案。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：视角选择; 验证。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 Camera viewpoints; 答案；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 视角选择; 验证；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：RGB; 相机位姿s；输出：Camera viewpoints; 答案；感知过程：视角选择; 验证

原文依据（第14页）：INSPECT [370]通过带标注的视频重放和固定的机器人图像网格而不是闭环物理检查试验进一步评估学习的视图效用和承诺决策。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "INSPECT"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.20615；本卡由P1转述与教学补充组成。

371 · TinyVLA [371]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2409.12514；本卡由P1转述与教学补充组成。

372 · DexVLA [372]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2502.05855；本卡由P1转述与教学补充组成。

373 · RoboRSI [373]

角色：研究工作；原文页：39。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第39页）：ASPIRE [228] 让编码智能体从每个基元跟踪中调试程序，并仅促进验证和泛化的修复； RAT[435]在多次成功后提升一项技能，并在多次失败后贬低它； RoboRSI [373] 将每次失败追溯到任务技能层次结构中最早的失败节点，并在通过审查、功能测试和最近运行的重播（不回归）后保留补丁。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboRSI"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.12424；本卡由P1转述与教学补充组成。

374 · SkillComposer [374]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Callable macros。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：把宏展开成基础动作调用；更新对象：提示通过接受检查后重新学习宏。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Callable macros；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 通过接受检查的机器人程序；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Callable macros；构建来源：通过接受检查的机器人程序；复用方式：把宏展开成基础动作调用；更新对象：提示通过接受检查后重新学习宏

原文依据（第39页）：库甚至可以构建一次并冻结，就像 CaP-X [74] 那样，使用从成功的 执行轨迹（rollout） 中提取的九个辅助函数，或者压缩为宏，如 SkillComposer [374] 中。由于这些图书馆中的条目在入馆时都会受到检查，并且很少重新访问，因此有缺陷的技能会一直存在，直到有人对其进行修改为止。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SkillComposer"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.14944；本卡由P1转述与教学补充组成。

375 · GR-1 [375]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：将动作学习与未来图像预测结合的VLA相关工作。

核心功能：让视觉变化为动作学习提供附加监督。

核心实现：P1把这几个条目并列为“未来图像监督”路线；没有逐个推导网络如何融合、训练权重或预测时程。不能据一句并列推断部署都显式生成未来。

与其他工作的对比：与FLARE、VLA-JEPA、World Guidance的潜空间预测区别在预测表示；同样预测未来，使用阶段可能不同。

原文依据（第6页）：GR-1 [375]、GR-2 [32]、UP-VLA [434]、WorldVLA [29] 和 RynnVLA-002 [28] 将动作学习与未来图像预测结合起来，使用视觉变化作为机器人控制的附加监督。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码当前观测与任务()
预测动作及原方法的未来视觉目标()
训练时组合原方法规定的监督()
部署采用该模型规定的动作路径()
```

注意事项：未来监督有帮助与未来画面可控是两个结论；版本具体损失请查原方法。

原方法检索：arXiv:2312.13139；本卡由P1转述与教学补充组成。

376 · TidyBot [376]

角色：研究工作；原文页：19, 20。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 上下文。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：摘要。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 上下文；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 摘要；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：上下文；适应机制：摘要；适应信号：演示

原文依据（第19页）：TidyBot [376] 从示例中推断用户偏好，而 DROC [430] 从语言更正中提取可重用的知识。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "TidyBot"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2305.05658；本卡由P1转述与教学补充组成。

377 · DreamerV2 [377]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：以学习环境动态辅助规划或策略学习的世界模型方法。

核心功能：把真实经验压缩成可预测状态，再用预测或想象支持动作选择。

核心实现：这四条在P1用于支持“预测支持规划与想象学习”的主张。不同代际模型的表示、目标与策略更新差异不能由一句并列引用恢复；World Models与Dreamer系列也不是同一实现。

与其他工作的对比：与DINO-WM的目标特征规划比较预测如何被利用；与直接BC比较是否学习了动作后果。这里不给没有依据的版本性能排序。

原文依据（第6页）：预测未来状态或观察结果支持对候选行动进行规划，并从想象的交互中学习策略[73,96,98,377]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
动态模型 = 从经验学习状态变化()
预测或想象 = 动态模型展开(状态, 动作)
策略或规划器 = 使用原方法支持的预测用途()
用真实闭环检验动作效果()
```

注意事项：P1未推导每代Dreamer损失；本代码是模型学习到使用的共同接口。

原方法检索：arXiv:2206.14176；本卡由P1转述与教学补充组成。

378 · LingBot-VLA [378]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：视觉语言表征与连续动作生成专家结合的VLA条目。

核心功能：用视觉语言条件生成连续动作序列。

核心实现：P1将它们列入扩散或流式连续解码家族，但这一句没有逐个给出动作头机制。只能确认“连续生成条件化”这个共同框架，不能为每个型号补同一套损失。

与其他工作的对比：与RT-2/OpenVLA离散token解码比较动作表示；与同族其他型号比較需补读原方法，不能仅以型号或参数量决定机制。

原文依据（第5页）：基于扩散和流的方法，包括 RDT-1B [217]、π0 [13]、π0.5 [269]、CogACT [177]、TinyVLA [371]、GR00T N1 [254]、SmolVLA [299]、DexVLA [372]、InternVLA-M1 [43]、LingBot-VLA [378] 和 Qwen-VLA [349]，根据视觉和语言特征为连续动作解码器提供条件以生成动作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 视觉语言主干(图像, 指令)
初始动作表示 = 原模型的生成初始化()
动作序列 = 原模型动作专家(条件, 初始动作表示)
执行规定前段()
```

注意事项：本接口骨架没有指定扩散还是流匹配，因为P1并未在这段逐一交代。

原方法检索：arXiv:2601.18692；本卡由P1转述与教学补充组成。

379 · SAGE [379]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 场景；智能体操作：生成; 组装; 编辑；引擎：Isaac Sim

原文依据（第27页）：SAGE [379]公开放置、移动和删除操作，并拒绝或修复不稳定的排列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SAGE"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.10116；本卡由P1转述与教学补充组成。

380 · SkillRL [380]

角色：跨领域智能体/技能研究；原文页：39。

是什么：与强化学习结合、从智能体经验提炼并演化技能库的跨领域研究。

核心功能：让已有交互经验转成后续任务可用的技能。

核心实现：综述明确的联系是经验提炼与强化学习共同发展；未说明原方法的更新公式，不据名称猜具体优化器。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第39页）：技能库现在在其他智能体领域很常见，其中技能是从智能体经验中提炼出来的，并与 强化学习（Reinforcement Learning）[380] 一起发展，或者根据科学资源 [293] 和人工创建的多模式材料（例如教程、存储库和文章 [66]）构建。机器人系统采用了这种库结构，主要区别在于它们存储的内容以及如何接纳条目。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
来源材料 = 读取综述所述资源或经验()
候选技能 = 整理为可复用知识(来源材料)
# 原方法的接纳、验证与调用接口未在综述展开
回查原方法确认技能格式与评测()
```

注意事项：原领域的技能文档可供机器人研究参考，但不自动成为可执行机器人技能。机器人还要检查物理前置条件、执行接口与结果反馈。伪代码仅表达综述已描述的联系。

原方法检索：arXiv:2602.08234；本卡由P1转述与教学补充组成。

381 · SAPIEN [381]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：22。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：GenSim2 [113] 使用智能体创建操作任务并指导运动规划，然后在 SAPIEN [381] 中执行运动以收集机器人轨迹。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("SAPIEN")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2003.08515；本卡由P1转述与教学补充组成。

382 · HUME [382]

角色：研究工作；原文页：16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4.1

原文依据（第16页）：为了解决这个问题，休谟[382]提出了对领域模型的可能补充，将它们视为不确定的假设，并指定了检查它们的条件。然后，感知会确认或拒绝这些假设，而被拒绝的假设将指导后续的重新规划。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HUME"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：HUME；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

383 · ENPIRE [383]

角色：研究工作；原文页：7, 9, 12, 13, 40, 41。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Training 代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：迭代修订；数据或反馈：执行轨迹与评测指标；复用方式：复用成功的训练训练训练配方；更新对象：编辑代码、训练并重新测试策略。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 Training 代码；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“数据或反馈”：本工作为 执行轨迹与评测指标；Demo2Reward [92] 为 演示。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：Training 代码；机制：迭代修订；数据或反馈：执行轨迹与评测指标；技能产物形式：Policy-learning 代码；构建来源：Physical trials; automated 奖励；复用方式：复用成功的训练训练训练配方；更新对象：编辑代码、训练并重新测试策略

原文依据（第9页）：ENPIRE [383] 说明了研究智能体如何协调实验以改进机器人策略，将实验管理与能力开发联系起来。因此，我们在与其相关功能相对应的类别下讨论每项工作，允许一篇论文在对多个类别做出贡献时出现在多个类别中。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ENPIRE"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.19980；本卡由P1转述与教学补充组成。

384 · Xiaomi-Robotics-1 [384]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：3。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：在 RoboDojo 上，它在 42 个模拟任务中实现了 22.48% 的平均成功率，优于经过训练的机器人策略 DM0.5 (19.34%) [59]、GalaxeaVLA G0.5 (14.88%) [76]、Xiaomi-Robotics-1 (13.93%) [384]、OpenWAM-□ (11.92%) [363]和π 0 . 5 (6.91%) [269]。尽管取得了这些进展，推理延迟和资源成本凸显了 基础模型（Foundation Model） 如何集成到机器人系统中的重要性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("Xiaomi-Robotics-1")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2607.15330；本卡由P1转述与教学补充组成。

385 · Uni-Skill [385]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 按需生成的技能代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：从SkillFolder检索示例；更新对象：补齐缺失的技能实现。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 按需生成的技能代码；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 从视频得到的技能示例；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：按需生成的技能代码；构建来源：从视频得到的技能示例；复用方式：从SkillFolder检索示例；更新对象：补齐缺失的技能实现

原文依据（第39页）：Uni-Skill [385] 通过实施视频衍生存储库中缺失的技能来填补其库中的空白，而 Teach and Grow [249] 仅在技能通过了对保留状态的范围结果测试后才承认该技能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Uni-Skill"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.02623；本卡由P1转述与教学补充组成。

386 · RoboVista [386]

角色：研究工作；原文页：13, 14。

是什么：综述在“Model / Perception：为下一步提供证据”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 答案。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 感知过程：VQA。

与其他工作的对比：按原表3与同组工作对照：“输出”：本工作为 答案；MG-VQA [11] 为 答案; 像素坐标；“感知过程”：本工作为 VQA；MG-VQA [11] 为 交互式感知; 视觉落地; VQA。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输入：图像；输出：答案；感知过程：VQA

原文依据（第13页）：分布式会话操作框架 [142] 通过每个命令的深度和机器人坐标进行像素预测，而 RoboVista 的 [386] 机器人 VQA 抽象评估模型是否可以回答跨不同应用模块的感知问题。无论输出是更新的视图、几何目标还是象征性的答案，其质量取决于它必须支持的下游决策。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboVista"
证据 = 获取当前观测()
表示 = 解释任务相关证据(证据)
若原方法支持补看: 获取额外视角或探测结果()
返回原方法规定的几何_句柄_答案(表示)
```

注意事项：语义证据必须落到执行器可用的坐标或句柄；主动观察在本工作未说明时只是可选接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboVista；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

387 · CoDimRecon [387]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 场景；智能体操作：生成; 拟合; 编辑；引擎：Blender; MuJoCo

原文依据（第27页）：可变形资产需要不同的表示：CoDimRecon [387]通过模拟测试曲线、曲面和体积； DiagGen [35] 将诊断故障路由到分割、材料或网格修复； DexAgent [361] 在生成轨迹和训练数据之前为刚性、铰接或可变形物体选择重建技能和验证器。这些程序建立了模拟行为和任务的可行性，而不是现实世界的有效性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CoDimRecon"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.36024；本卡由P1转述与教学补充组成。

388 · RoboSkill [388]

角色：研究工作；原文页：39, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 文字、代码与支持记录。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：选择相关技能包；更新对象：智能体退出后整理技能。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 文字、代码与支持记录；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 探索与执行记录；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：文字、代码与支持记录；构建来源：探索与执行记录；复用方式：选择相关技能包；更新对象：智能体退出后整理技能

原文依据（第39页）：如果没有这样的门，更新就不需要累积：探索、执行、进化[388]报告连续更新的非单调进度，即使有重播、配对和保留检查，一项123轮的研究发现接受的更改并不能保证其目标任务的成功[339]。因此，有用的技能库既取决于修订版本的测试和停用方式，也取决于修订版本的生成方式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboSkill"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.37810；本卡由P1转述与教学补充组成。

389 · MaCoPlanner [389]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 动作；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：动作；模型主干：GPT-4o

原文依据（第15页）：对于从工业过程中得出的约束，MaCoPlanner [389]将手册转换为类型化的中间表示，并根据过程和状态转换约束检查操作序列。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MaCoPlanner"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.28300；本卡由P1转述与教学补充组成。

390 · SafeHarness [390]

角色：研究工作；原文页：36, 38, 43。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：规则。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“信号”：本工作为 约束；HarnessVLN [44] 为 有效性；“响应”：本工作为 Replan；HarnessVLN [44] 为 重试, stop。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：规则；信号：约束；响应：Replan

原文依据（第36页）：SafeHarness [390]测试建议的路线是否有障碍物并返回拒绝的原因，以便可以修改路线。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SafeHarness"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.20822；本卡由P1转述与教学补充组成。

391 · BATON [391]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：回合结束；检索依据：Check。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 文字；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 回合结束；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：文字；写入时机：回合结束；检索依据：Check；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第35页）：BATON [391] 在技能转换时检索此状态。它不是检索整个情节，而是检索为下一个技能记录的设置和开始条件，并根据实时手腕摄像头视图检查它们。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "BATON"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.16889；本卡由P1转述与教学补充组成。

392 · Mimir [392]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：Mimir [392] 将任务记忆与世界记忆分开，并使用不同的算子更新执行进度、失败的假设、对象关系和证据。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Mimir"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.04933；本卡由P1转述与教学补充组成。

393 · GIF [393]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 优化。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 网格; 参数；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）；场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 拟合; 优化；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：网格; 参数；智能体操作：生成; 拟合; 优化；引擎：MuJoCo; Drake

原文依据（第27页）：GIF [393]在生成演示之前在解决对象之后检查所请求的关系。这些检查将重建与支持、联系和任务可行性联系起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GIF"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.05927；本卡由P1转述与教学补充组成。

394 · Kinema4D [394]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：表示几何随时间变化的4D世界建模工作。

核心功能：将未来变化与三维几何关联，支持空间规划、模拟或从未来恢复动作。

核心实现：PointWorld使用三维点流；TesserAct联合预测RGB、深度与法线并构造点云；4DGen使用跨视角点映射监督；MVISTA-4D生成一致多视角未来并优化轨迹潜变量；Kinema4D把机器人命令变成运动学4D轨迹条件。

与其他工作的对比：本组比较预测对象、几何一致性及动作恢复路径。每个编号只对应它的原文机制，不能把所有模块合成一套共同架构。

原文依据（第7页）：Kinema4D [394] 将机器人命令转换为运动学计算的 4D 轨迹，并使用其投影点映射（pointmap）来调节联合 RGB 和点映射（pointmap）生成，模拟周围环境的响应。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
未来几何 = 原方法规定的时间_空间预测()
动作或模拟 = 使用该条目描述的逆动力学或条件生成路径()
检查跨视角一致性与几何误差()
用真实闭环评测用途()
```

注意事项：三维一致不等于接触力学正确；由未来恢复动作还依赖机器人可执行性。

英文检索：Kinema4D；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

395 · AgentChord [395]

角色：研究工作；原文页：37, 38, 45。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：代码。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 代码；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：代码；信号：失败；响应：切换

原文依据（第37页）：AgentChord [395] 改变了任务流程，转移到编译到其任务图中的恢复分支，而无需再次调用 LLM。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AgentChord"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：AgentChord；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

396 · Robotics Foundation Models Survey [396]

角色：背景理论/综述/类比；原文页：9。

是什么：作为概念、分类或跨领域类比引用的材料；它不一定提出可运行的机器人算法。

核心功能：帮助界定本段概念或比较问题，而非自动提供新机器人动作能力。

核心实现：本综述用它支持概念或框架讨论。完整调查协议、数学论证或原领域实现未在此展开；不为它虚构机器人训练流程。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第9页）：具身智能（Embodied AI）和 智能体式机器人学（Agentic Robotics）都将物理或模拟环境中的感知、推理和行动联系起来 [63, 396]。区别在于强调这些能力的组织方式。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
材料 = 阅读("Robotics Foundation Models Survey")
概念 = 提取与当前段落有关的观点(材料)
标记适用范围与证据(概念)
对照机器人实际接口与实验()
```

注意事项：类比或分类不是统一标准；来自软件、游戏或认知理论的结果不能直接外推真实机器人。

原方法检索：arXiv:2402.02385；本卡由P1转述与教学补充组成。

397 · Harness Robotic OS [397]

角色：研究工作；原文页：43, 44。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Robot services; agent 上下文。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：通过共享上下文和接口连接自治技能。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 Inspection runtime；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 Robot services; agent 上下文；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：Inspection runtime；作用对象：Robot services; agent 上下文；主要操作：通过共享上下文和接口连接自治技能

原文依据（第43页）：ETA 要求修订后的 运行支撑框架（Harness）通过接口契约检查、单独审查、重播和留出评测，但在其报告的运行中没有候选方案通过； Harness Robotic OS [397] 提出版本化、可回滚的更新，而无需演示修改后的可执行文件。相关工作比较见表17。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Harness Robotic OS"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.11225；本卡由P1转述与教学补充组成。

398 · RoboLab [398]

角色：研究工作；原文页：27, 28, 29, 31, 37, 38。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 评测判据。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：组装; 编辑 / 生成; 组合; 修复；检查器：代码。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 组装; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：场景；智能体操作：组装; 编辑 / 生成; 组合; 修复；引擎：Isaac Sim；输出：任务; 评测判据；工具：Isaac Sim；能力：鲁棒性; 控制；待测接口：动作；检查器：代码；信号：进度；响应：报告

原文依据（第27页）：RoboLab [398] 将稳定性模拟中的位移误差返回到生成器，而 RoboPlayground [360] 确定目标配置并在其成功谓词失败时修复任务代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboLab"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：RoboLab；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

399 · EmbodiedBench [399]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 规划; 推理；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作; 调用；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：规划; 推理；待测接口：动作; 调用；引擎：AI2-THOR; Habitat; CoppeliaSim

原文依据（第29页）：EmbodiedBench [399] 改变动作抽象并返回环境反馈。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmbodiedBench"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2502.09560；本卡由P1转述与教学补充组成。

400 · UniSim [400]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：UniSim [400] 模拟指令和低层控制的视觉结果，以训练具身规划器和策略。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "UniSim"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2310.06114；本卡由P1转述与教学补充组成。

401 · CRWM [401]

角色：研究工作；原文页：11, 13。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 奖励 代码。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：单次生成；数据或反馈：Offline data。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 奖励 代码；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 单次生成；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：奖励 代码；机制：单次生成；数据或反馈：Offline data

原文依据（第11页）：然后，CRWM [401] 根据离线奖励干预得出的因果先验条件设置一次性奖励代码生成器。它预先支付先前的费用，而强化学习的结果永远不会反馈到奖励中。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CRWM"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.23280；本卡由P1转述与教学补充组成。

402 · SkillOpt [402]

角色：跨领域智能体/技能研究；原文页：39。

是什么：把技能文档作为冻结智能体可优化状态的跨领域技能研究。

核心功能：在模型权重固定时，通过改进技能文档改变后续智能体行为。

核心实现：综述指出仅当技能文档编辑提高留出验证分数时才接受编辑。这里被优化的是文档，验证分数是接纳信号；具体搜索算法未在综述展开。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第39页）：SkillOpt [402] 与训练进行了明确的类比，将技能文档视为冻结智能体的可训练状态，并且仅当它提高了保留的验证分数时才接受编辑，而 Reconstruct、Practice、Go Real [358] 在机器人练习任务中应用了类似的规则，VASO [403] 用模型检查器反例替换了分数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
当前技能文档 = 读取已接纳版本()
候选文档 = 提出编辑(当前技能文档, 经验)
原分数 = 固定智能体验证(当前技能文档, 留出任务)
新分数 = 固定智能体验证(候选文档, 同一留出任务)
若 新分数 > 原分数:
    接纳并保存(候选文档)
```

注意事项：原领域的技能文档可供机器人研究参考，但不自动成为可执行机器人技能。机器人还要检查物理前置条件、执行接口与结果反馈。伪代码仅表达综述已描述的联系。

原方法检索：arXiv:2605.23904；本卡由P1转述与教学补充组成。

403 · VASO [403]

角色：研究工作；原文页：39, 40。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Labeling 代码; 计划 templates。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：Guide 计划 generation；更新对象：依据模型检查器反馈修订。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 Labeling 代码; 计划 templates；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 任务; APIs; formal 规则；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：Labeling 代码; 计划 templates；构建来源：任务; APIs; formal 规则；复用方式：Guide 计划 generation；更新对象：依据模型检查器反馈修订

原文依据（第39页）：SkillOpt [402] 与训练进行了明确的类比，将技能文档视为冻结智能体的可训练状态，并且仅当它提高了保留的验证分数时才接受编辑，而 Reconstruct、Practice、Go Real [358] 在机器人练习任务中应用了类似的规则，VASO [403] 用模型检查器反例替换了分数。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VASO"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.05395；本卡由P1转述与教学补充组成。

404 · RobotWorld [404]

角色：研究工作；原文页：30, 31, 48。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 规划; 控制；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作; 代码；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：规划; 控制；待测接口：动作; 代码；引擎：多个后端

原文依据（第30页）：RobotWorld [404]将此设置扩展到操纵、移动操纵、运动、驾驶和空中控制。它的 84 个模拟任务指定了交互预算和可执行的成功检查，其跟踪分析将结果与智能体的感知、计算、反馈使用和完成决策联系起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RobotWorld"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2610.10409；本卡由P1转述与教学补充组成。

405 · Safety Chip [405]

角色：研究工作；原文页：43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 候选动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：检查时序规则；阻止违规并重新提示。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 动作安全；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 候选动作；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：动作安全；作用对象：候选动作；主要操作：检查时序规则；阻止违规并重新提示

原文依据（第43页）：Safety Chip [405] 将经过专家验证的时间逻辑约束编译成自动机，在执行前修剪不安全的操作，而 RoboGuard [277] 根据隔离模型导出的规范对计划进行模型检查，将越狱成功率从 92.3% 降低到 2.3%。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Safety Chip"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2309.09919；本卡由P1转述与教学补充组成。

406 · GigaWorld-Policy [406]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：DreamZero [408]、LingBot-VA [176]、Cosmos Policy [151]、GigaWorld-Policy [406] 和 Being-H0.7 [230] 通过观察预测或潜在对齐将动作学习与未来视觉信息连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2603.17240；本卡由P1转述与教学补充组成。

407 · RoboDream [407]

角色：研究工作；原文页：22。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：与之前通过预定义的生成和轨迹处理管道合成机器人数据的方法（如 RoboTransfer [214]、Real2Edit2Real [451]、RoboVIP [333] 和 RoboDream [407]）不同，基于智能体的方法使用大语言模型或多模态大语言模型来决定生成哪些数据并协调生成过程。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboDream"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.02577；本卡由P1转述与教学补充组成。

408 · DreamZero [408]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：DreamZero [408]、LingBot-VA [176]、Cosmos Policy [151]、GigaWorld-Policy [406] 和 Being-H0.7 [230] 通过观察预测或潜在对齐将动作学习与未来视觉信息连接起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2602.15922；本卡由P1转述与教学补充组成。

409 · Video2Policy [409]

角色：研究工作；原文页：22, 23, 28, 29。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务; 奖励; 评测判据。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 拟合; 组装 / 生成; 修复; 选择。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：由100段提起物体视频生成每策略100条轨迹；表示：网格; 统一机器人描述格式（URDF）；智能体操作：生成; 拟合; 组装 / 生成; 修复; 选择；引擎：Isaac Gym；输出：任务; 奖励; 评测判据；工具：Isaac Gym

原文依据（第22页）：为了生成基于日常人类活动的任务，Video2Policy [409] 使用互联网视频作为任务规范的来源。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Video2Policy"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2502.09886；本卡由P1转述与教学补充组成。

410 · Code4Scene [410]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 组装; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 场景；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）；场景。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：场景；智能体操作：生成; 组装; 编辑；引擎：U未报告（NR）eal Engine

原文依据（第27页）：代码接口允许更具表现力的更改：ChronoAgentic [338] 生成并修复 PyChrono 代码； SimWorld Studio 的 SimCoder [144] 使用编译、碰撞、物理和视觉反馈； LEGO-Anything [183] 通过重复执行代码在 Blender 中重建图像； Code4Scene [410] 检查虚幻场景编辑的支持、渗透和导航实用程序。受约束的 API 缩小了错误空间，而生成的代码需要软件、几何和物理检查。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Code4Scene"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.36777；本卡由P1转述与教学补充组成。

411 · ARMS [411]

角色：研究工作；原文页：18, 19, 36。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 Feature。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态；写入时机：事件；检索依据：相似度。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 Feature；KINO [39] 为 目标；“反馈”：本工作为 视觉; 状态；KINO [39] 为 视觉; 状态; 执行状态。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：Feature；执行器：学习得到 Policy；反馈：视觉; 状态；存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：相似度；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第18页）：例如，ARMS [411] 向 VLA 添加了视觉触发器、机器人状态预测和过去动作的压缩历史记录。这些组件帮助 VLA 决定何时采取行动以及如何做出反应，同时感知和记忆在运动过程中不断更新。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ARMS"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.28429；本卡由P1转述与教学补充组成。

412 · ART [412]

角色：研究工作；原文页：17, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 动作。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 动作；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：动作；执行器：控制器；反馈：视觉; 状态

原文依据（第17页）：相反，ART [412] 为 VLA 本身添加了推理和工具使用，同时为连续的机器人动作保留了单独的输出路径。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ART"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：ART；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

413 · Critic in the Loop [413]

角色：研究工作；原文页：44, 46。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Language subtask。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM planner; critic；低层：动作 expert；向下传递内容：Language subtask。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM planner; critic；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 动作 expert；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM planner; critic；低层：动作 expert；向下传递内容：Language subtask；更新时机：完成、异常或停滞时重新规划

原文依据（第44页）：[317]用于形态学计算；这里它表示显式分析控制，我们避免使用系统 3，因为它已经指的是集体智慧和运行时批评家 [413]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Critic in the Loop"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.05185；本卡由P1转述与教学补充组成。

414 · Genie Sim 3.0 [414]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：检索; 生成; 组装。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 场景; 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 检索; 生成; 组装；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：场景; 代码；智能体操作：检索; 生成; 组装；引擎：Isaac Sim; OpenUSD

原文依据（第27页）：SimFoundry [275] 将视频分解为网格和铰接部分，稳定场景，并创建数字表兄弟变体； Genie Sim 3.0 [414] 从资产库中组装场景。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Genie Sim 3.0"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.02078；本卡由P1转述与教学补充组成。

415 · Exemplar2VQA [415]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 问答对。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 问答对；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 Geometry APIs; AI2-THOR；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：问答对；模型主干：Qwen3-Coder-30B-A3B- Instruct；工具：Geometry APIs; AI2-THOR

原文依据（第24页）：SpatialVLM [33]、SpaceVista [311] 和 Exemplar2VQA [415] 等方法将视觉模型或编码智能体与 3D 几何相结合，生成有关对象位置、距离和空间关系的问答对。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Exemplar2VQA"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.37655；本卡由P1转述与教学补充组成。

416 · AGOS-Agent [416]

角色：研究工作；原文页：31, 33, 34。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 选择依据：Hybrid。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 规划; 协作；RoboDojo [41] 为 控制; 鲁棒性；“待测接口”：本工作为 调用；RoboDojo [41] 为 动作。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：规划; 协作；待测接口：调用；引擎：CARLA-Air；策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：是（原表勾选）；选择依据：Hybrid

原文依据（第33页）：AGOS-Agent [416]将任务分为搜索候选者、地面路线规划和地面视图验证，以便每个阶段接收的输入在设计时设置。总之，这些方法要么在出现不匹配时进行修复，要么通过提前检查或修复切换来防止不匹配。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AGOS-Agent"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.08402；本卡由P1转述与教学补充组成。

417 · AgenticRobotics [417]

角色：研究工作；原文页：12, 13, 41。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 工具记录与可复用工作流。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：迭代修订；数据或反馈：Evaluation metrics；复用方式：选择技能与工具的配对；更新对象：注册库晋升；实际运行未测试。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 工具记录与可复用工作流；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“数据或反馈”：本工作为 Evaluation metrics；Demo2Reward [92] 为 演示。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：工具记录与可复用工作流；机制：迭代修订；数据或反馈：Evaluation metrics；技能产物形式：技能流程与工具记录；构建来源：轮次日志与实测结果；复用方式：选择技能与工具的配对；更新对象：注册库晋升；实际运行未测试

原文依据（第12页）：[417]将每个实验视为具有不可变目标、控制器拥有的测量、受工件限制的工具质量和崩溃恢复的持久事务。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "AgenticRobotics"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.07555；本卡由P1转述与教学补充组成。

418 · MaskWAM [418]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：MaskWAM [418] 将可选的初始掩模提示与联合未来掩模、RGB 和动作预测相结合，以将控制集中在任务相关区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2606.13515；本卡由P1转述与教学补充组成。

419 · ManiSkillFormer [419]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：状态; 执行状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy；“反馈”：本工作为 状态; 执行状态；KINO [39] 为 视觉; 状态; 执行状态。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：目标；执行器：控制器；反馈：状态; 执行状态

原文依据（第18页）：例如，ManiSkillFormer [419] 使用人类定义的技能模式来指导智能体在部署之前生成几何要求和运动模板。在执行过程中，感知提供所需的几何形状，模板使用该几何形状来生成机器人路径点。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "ManiSkillFormer"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.16331；本卡由P1转述与教学补充组成。

420 · MEMORA [420]

角色：研究工作；原文页：34, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第34页）：MEMORA [420] 将经验存储为地点、物体、活动和推断知识的记录，这些记录在任务期间进行编辑并在之后合并。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MEMORA"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.14252；本卡由P1转述与教学补充组成。

421 · UPS [421]

角色：研究工作；原文页：20, 22, 23。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应信号”：本工作为 纠正；RoboCat [18] 为 演示; 执行结果。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：纠正；采集产物：遥操作演示；报告规模：-

原文依据（第22页）：当 UPS [421] 验证者确定当前策略无法完成任务时，会请求人工更正。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "UPS"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：UPS；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

422 · Fast-WAM [422]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：Fast-WAM [422] 通过视频协同训练学习高效的动作生成，无需未来的推理想象。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2603.16666；本卡由P1转述与教学补充组成。

423 · M2T2 [423]

角色：依赖组件/模型/软件；原文页：42。

是什么：文中引用的模型、感知工具或软件组件；它通常为另一个系统提供能力，不能直接当成完整机器人方案。

核心功能：在引用段落中提供所需表征、判断或执行接口。具体是哪种作用以本卡“原文依据”与出现段落为准。

核心实现：P1在这里描述它被怎样调用，而不是推导它的内部训练算法。可确认的接口由段落给出；没有给出的架构、损失、安装步骤不补成事实。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第42页）：在界面背后，代码即策略 运行支撑框架（Harnesses） 通过一系列预训练工具起作用：开放词汇检测和分割，例如 落地关联（Grounding） DINO [216]、SAM 2 [276] 和 SAM 3 [27]；指向模型，例如 Molmo [58]；姿态和深度估计，例如 FoundationPose [368] 和 FoundationStereo [369]；掌握生成器，例如 AnyGrasp [67]、ContactGraspNet [313]、M2T2 [423] 和 GraspGen [243]；以及 GPU 运动规划器，例如 cuRobo [312]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
组件 = 加载或连接("M2T2")
输入 = 取调用方需要的当前证据()
结果 = 组件(输入)
交给调用方核对接口与证据(结果)
```

注意事项：组件输出正确与完整机器人任务成功不同；版本、动作/几何单位和调用限制需由调用系统核对。此伪代码只展示组件放置位置。

原方法检索：arXiv:2311.00926；本卡由P1转述与教学补充组成。

424 · FSD [424]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 问答对 / Bounding boxes; Object masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 问答对；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 Grounded SAM; Metric3Dv2; Geometric QA；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：问答对 / Bounding boxes; Object masks；模型主干：GPT-4o；工具：Grounded SAM; Metric3Dv2; Geometric QA / Grounded SAM

原文依据（第24页）：NILS [16] 和 FSD [424] 使用语言模型引导的管道来识别要标注的对象。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FSD"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：FSD；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

425 · ECoT [425]

角色：研究工作；原文页：6, 24, 25。

是什么：为动作学习加入具身推理监督的工作。

核心功能：使训练数据带有与当前场景、机器人动作有关的中间推理描述。

核心实现：综述说明它利用通用模型生成推理轨迹并与机器人当前状态和行为关联；该条目也出现在空间/语义标注比较中。

与其他工作的对比：与普通任务标签相比监督更细；与TIC-VLA/ERVLA比较推理标注粒度和用途时，P1仅给有限描述。

原表接口：输出：推理 traces / Bounding boxes; Gripper positions；模型主干：Prismatic-7B; Gemini 1.0 / Prismatic-7B；工具：Grounding DINO; OWLv2; SAM / Grounding DINO; OWLv2; SAM; RANSAC

原文依据（第6页）：ECoT [425]进一步将任务推理与空间信息（包括对象位置和末端执行器位置）结合起来，以指导动作预测。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
轨迹 = 加载机器人演示()
推理标签 = 模型解释场景与动作(轨迹)
对齐推理标签与轨迹步骤()
用于原方法规定的动作学习()
```

注意事项：推理文本可能事后合理化；文字与轨迹对齐需要验证，不能用“解释长”替代动作效果证据。

英文检索：ECoT；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

426 · DP3 [426]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：将三维场景条件接到生成式动作预测的策略。

核心功能：让动作生成显式利用几何位置，而不只依靠二维图像全局语义。

核心实现：DP3将稀疏点云压成紧凑特征条件化扩散；3D Diffuser Actor利用有空间位置的场景token和3D注意力生成末端轨迹；Mamba Policy保留点云条件并在去噪网络融合选择性状态空间模型与注意力。

与其他工作的对比：比较的是三维表示及去噪网络，不是“点云方法对扩散方法”。三者内部结构不同；本卡对应编号的具体机制看原文依据。

原文依据（第5页）：这些几何表示还支持生成动作模型：DP3 [426] 在从稀疏点云编码的紧凑特征上条件动作扩散，而 3D Diffuser Actor [146] 使用空间定位的场景标记和 3D 注意力来对末端效应器轨迹进行降噪。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
几何条件 = 原方法规定的点云或空间token编码()
动作块 = 噪声初始化()
在几何条件下运行原方法生成器()
执行前段动作()
```

注意事项：标定、点云缺失与参考系变化仍会造成错误；几何输入不自动保证碰撞或接触可行。

英文检索：DP3；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

427 · Transporter Networks [427]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：用几何表示预测空间动作的机器人策略。

核心功能：把动作位置与场景空间结构关联。

核心实现：Transporter使用正交彩色高度图，是2.5D；PerAct使用三维体素；RVT渲染虚拟视角再汇合三维预测；Act3D将图像特征提升到三维场并由粗到细采样动作位置。

与其他工作的对比：这组首先比较场景表示与动作位置搜索。不能由“3D”推断它们都有同一种动作维度、损失或生成过程。

原文依据（第5页）：Transporter Networks [427] 使用 2.5D 场景表示，从 RGB-D 观测结果构建正交颜色高度图来预测空间拾取和放置动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
场景 = 原方法的高度图_体素_虚拟视角或特征场()
候选位置 = 原方法的空间预测()
动作 = 加入原方法规定的其他控制量()
转换为执行器可用命令()
```

注意事项：图像表示、空间位置与完整动作向量需分开；本代码只提供共同接口，不替代原网络。

英文检索：Transporter Networks；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

428 · EmboTeam [428]

角色：研究工作；原文页：15, 16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation；“规划输出”：本工作为 程序；LocalNav [9] 为 Goal。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：程序；模型主干：GPT-4o

原文依据（第15页）：为了将符号规划与执行联系起来，EmboTeam [428] 将语义处理与基于 PDDL 的搜索相结合，并将结果计划转换为包含条件、回退和同步的行为树。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EmboTeam"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2601.11063；本卡由P1转述与教学补充组成。

429 · DexSim2Real [429]

角色：研究工作；原文页：27, 28。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：优化。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 参数；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 优化；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：参数；智能体操作：优化；引擎：Isaac Sim

原文依据（第27页）：DexSim2Real [429] 使用 VLM 现实主义批评家和 LLM 派生的技能课程来调整 仿真到现实（Sim-to-Real）传输的模拟随机化。外观和稳定性检查不能取代接触、摩擦、可达性或下游执行测试。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DexSim2Real"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.05241；本卡由P1转述与教学补充组成。

430 · DROC [430]

角色：研究工作；原文页：19, 20, 39, 40。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 上下文; 记忆。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：上下文学习; 摘要; 经验检索；复用方式：检索任务/物体相关知识；更新对象：修改代码；保存可复用经验。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 上下文; 记忆；RoboCat [18] 为 模型权重；“适应机制”：本工作为 上下文学习; 摘要; 经验检索；RoboCat [18] 为 监督学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：上下文; 记忆；适应机制：上下文学习; 摘要; 经验检索；适应信号：纠正；技能产物形式：代码与修正知识；构建来源：人工纠正；复用方式：检索任务/物体相关知识；更新对象：修改代码；保存可复用经验

原文依据（第19页）：TidyBot [376] 从示例中推断用户偏好，而 DROC [430] 从语言更正中提取可重用的知识。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "DROC"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2311.10678；本卡由P1转述与教学补充组成。

431 · HELP [431]

角色：研究工作；原文页：25。

是什么：综述在“Data / Refinement：保留什么、修正什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第25页）：选择也可以在轨迹内进行：HELP [431] 和 ARS [109] 使用估计的任务进度来保留有用的部分，同时排除无效的操作，允许部分不成功的尝试支持学习。HELP 依靠其 VLAC-CUT 批评者区分进度和恢复与空闲或故障诱导行为，而 ARS 使用智能体调用视频检查工具并在进度估计指导段选择之前验证任务事件。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HELP"
记录 = 审查旧数据与新反馈()
决策 = 保留_删除_重标(记录)
保存原始来源和修订版本(决策)
使用固定留出任务验证数据改动()
```

注意事项：修改标签要保留版本，避免通过删除困难样本制造表面提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.09776；本卡由P1转述与教学补充组成。

432 · APEX [432]

角色：研究工作；原文页：36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：直接。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 Visual；MessyMem [8] 为 图结构；“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：Visual；写入时机：步骤；检索依据：直接；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第36页）：APEX [432] 重用早期 VLM 更新产生的空间证据，以便无人机可以继续探索，而无需等待每个新更新完成。这两个系统以不同的方式处理早期结果是否仍然适用的问题，MeCo 通过验证重用的解决方案，而 APEX 通过对可能比当前场景稍旧的证据采取行动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "APEX"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：APEX；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

433 · HiRT [433]

角色：研究工作；原文页：44, 45。

是什么：综述在“Harness / Layered Systems：分层接口是什么”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 缓存的视觉语言特征。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM；低层：Visual policy；向下传递内容：缓存的视觉语言特征。

与其他工作的对比：按原表18与同组工作对照：“高层”：本工作为 VLM；RoboDual [21] 为 Generalist VLA；“低层”：本工作为 Visual policy；RoboDual [21] 为 Diffusion policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：高层：VLM；低层：Visual policy；向下传递内容：缓存的视觉语言特征；更新时机：异步；策略每步使用新图像

原文依据（第44页）：由于慢速层的输出在使用时已过时，RoboDual [21] 和 HiRT [433] 在延迟调节上训练快速层，而 HarnessWAM [89] 触发对进度事件的审议，这优于以固定间隔调用规划器。潜在接口携带更多信息，但对监控不透明；文本、路径和航点的检查可以牺牲它们所能表达的内容。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HiRT"
高层输出 = 解释任务和当前证据()
子目标 = 按显式接口传递(高层输出)
动作 = 学习策略或数值求解器(子目标)
反馈 = 低层执行器(动作)
按原方法支持的频率更新对应层()
```

注意事项：各层独立频率与可修改对象必须单独说明；System标签不是普适标准。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2410.05273；本卡由P1转述与教学补充组成。

434 · UP-VLA [434]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：将动作学习与未来图像预测结合的VLA相关工作。

核心功能：让视觉变化为动作学习提供附加监督。

核心实现：P1把这几个条目并列为“未来图像监督”路线；没有逐个推导网络如何融合、训练权重或预测时程。不能据一句并列推断部署都显式生成未来。

与其他工作的对比：与FLARE、VLA-JEPA、World Guidance的潜空间预测区别在预测表示；同样预测未来，使用阶段可能不同。

原文依据（第6页）：GR-1 [375]、GR-2 [32]、UP-VLA [434]、WorldVLA [29] 和 RynnVLA-002 [28] 将动作学习与未来图像预测结合起来，使用视觉变化作为机器人控制的附加监督。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
条件 = 编码当前观测与任务()
预测动作及原方法的未来视觉目标()
训练时组合原方法规定的监督()
部署采用该模型规定的动作路径()
```

注意事项：未来监督有帮助与未来画面可控是两个结论；版本具体损失请查原方法。

原方法检索：arXiv:2501.18867；本卡由P1转述与教学补充组成。

435 · RATs [435]

角色：研究工作；原文页：23, 28, 29, 39, 41。

是什么：综述在“Environment / Task Generation：生成可检验任务”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 任务。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 选择；复用方式：检索已学习的技能库；更新对象：练习期间整理技能库；测试时冻结。

与其他工作的对比：按原表11与同组工作对照：“输出”：本工作为 任务；PARTNR [31] 为 任务; 评测判据；“智能体操作”：本工作为 生成; 选择；PARTNR [31] 为 生成; 改变/扰动。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：任务；智能体操作：生成; 选择；工具：LIBERO-PRO; MolmoSp.；技能产物形式：操作函数；构建来源：自引导练习；复用方式：检索已学习的技能库；更新对象：练习期间整理技能库；测试时冻结

原文依据（第23页）：RAT [435] 和 Teach and Grow [249] 主要保留项目、课程或行为库条目。因此，他们的实践到技能工作流程将在第 7.6 节中讨论，该部分检查程序工件的构建、验证和重用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RATs"
候选任务 = 根据场景或课程提出()
配置 = 定义目标与初始化(候选任务)
检查原文支持的可行性和判据()
保留或修订候选任务()
```

注意事项：生成目标、生成环境与生成判据是不同步骤；伪代码中的检查是教学设计要求。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.19419；本卡由P1转述与教学补充组成。

436 · OmniDexVLG [436]

角色：研究工作；原文页：24。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第24页）：对于灵巧的手，DextER [162] 和 OmniDexVLG [436] 将模型推理与工具衍生的接触证据相结合，以标注手指和链接级与物体部分的接触并解释它们的抓取功能。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OmniDexVLG"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.03874；本卡由P1转述与教学补充组成。

437 · VERITAS [437]

角色：研究工作；原文页：20, 21。

是什么：综述在“Model / Adaptation：失败后改哪一层”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 模型权重。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 适应机制：监督学习。

与其他工作的对比：按原表6与同组工作对照：“适应对象”：本工作为 模型权重；GPT-Policy [53] 为 上下文；“适应机制”：本工作为 监督学习；GPT-Policy [53] 为 上下文学习。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：适应对象：模型权重；适应机制：监督学习；适应信号：演示; 执行结果

原文依据（第20页）：VERITAS [437] 选择经过验证的成功执行，而 HERO [174] 在策略训练之前结合了启发式执行和样本重用。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VERITAS"
原因线索 = 审查执行反馈()
改动 = 只修改原文支持的对象(原因线索)
结果 = 使用改动重新执行()
检查新任务表现与旧能力保持(结果)
```

注意事项：原文支持的适应状态只能是原文确实可更新的对象，不能默认所有方法都重训练权重。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：VERITAS；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

438 · A2Eval [438]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 感知; 推理；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 答案；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：感知; 推理；待测接口：答案；引擎：不适用（N/A）

原文依据（第30页）：A2Eval [438] 按能力对体现推理问题进行分组，生成推理和评分代码，并根据执行反馈修复该代码。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "A2Eval"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2602.01640；本卡由P1转述与教学补充组成。

439 · GPT-6 Astra Robot Evaluation [439]

角色：研究工作；原文页：3。

是什么：综述在“引言：为什么动作模型还不够”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第3页）：例如，GPT-6 Astra 展示了作为机器人操纵智能体的有前途的功能，使用视觉观察来生成末端执行器命令并根据执行反馈调整其动作无需针对特定任务的微调[439]。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "GPT-6 Astra Robot Evaluation"
证据 = 读取本段和对应表格()
列出已确认的输入_产物_反馈(证据)
未说明模块 = 保留待查原论文()
```

注意事项：P1在这里没有足够实现信息。本骨架是阅读与接口整理步骤；不是该工作的算法实现。

原方法检索：arXiv:2609.24170；本卡由P1转述与教学补充组成。

440 · WAA [440]

角色：研究工作；原文页：17, 19, 35, 36。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 目标。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：控制器；反馈：视觉; 执行状态；写入时机：回合结束；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“执行器”：本工作为 控制器；KINO [39] 为 学习得到 Policy；“反馈”：本工作为 视觉; 执行状态；KINO [39] 为 视觉; 状态; 执行状态。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：目标；执行器：控制器；反馈：视觉; 执行状态；存储形式：结构化记录；写入时机：回合结束；检索依据：查询；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第17页）：世界动作智能体（WAA）[440]允许智能体在执行之前使用场景几何和运动规划器反馈在视觉工作空间中预览和编辑建议的运动。作为可重用技能存储的文本过程和参考图像可以指导后续操作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "WAA"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.29964；本卡由P1转述与教学补充组成。

441 · Harness VLA [441]

角色：研究工作；原文页：9, 30, 31, 32, 44, 46, 47。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。它还在其他功能类出现，同一条目合并解释。

核心功能：主要接口/产物为 JSON primitive 调用。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 高层：VLM planner；低层：Analytic 工具; frozen VLA；向下传递内容：JSON primitive 调用。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 记忆; 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：记忆; 鲁棒性；待测接口：调用；引擎：robosuite; RoboCasa; RoboTwin；高层：VLM planner；低层：Analytic 工具; frozen VLA；向下传递内容：JSON primitive 调用；更新时机：每个基础动作结束后获取新观测

原文依据（第9页）：它们还可以在一个域内一起操作，如 HarnessVLA [441] 中所示，它围绕固定执行器集成了记忆、编排、监控和恢复。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Harness VLA"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.08448；本卡由P1转述与教学补充组成。

442 · ImageWAM [442]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比："联合训练"不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：ImageWAM [442] 使用预先训练的图像编辑功能来指导动作生成，而无需解码未来的图像。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2606.19531；本卡由P1转述与教学补充组成。

443 · VABench [443]

角色：研究工作；原文页：30, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 感知; 控制；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：感知; 控制；待测接口：动作；引擎：未报告（NR）

原文依据（第30页）：VABench [443] 要求 MLLM 检查场景，发出相机和笛卡尔命令，并在新观察后修改决策。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "VABench"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.19554；本卡由P1转述与教学补充组成。

444 · A4-Agent [444]

角色：研究工作；原文页：24, 25。

是什么：综述在“Data / Annotation：把经验变成监督”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Affordance masks。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表8与同组工作对照：“输出”：本工作为 Affordance masks；NILS [16] 为 任务 descriptions；“工具”：本工作为 Qwen-Image-Editing; Rex-Omni; SAM2-Large；NILS [16] 为 Grounding DINO; DEVA; 深度 Anything; GMFlow; SigLIP。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：输出：Affordance masks；模型主干：GPT-4o；工具：Qwen-Image-Editing; Rex-Omni; SAM2-Large

原文依据（第24页）：对于可供性（Affordance）标注，一些代表性的作品，如AFUN [364]、EgoAfford [91]、可供性（Affordance）2Action [213]、A4-Agent [444]和可供性（Affordance） Agent 运行支撑框架（Harness） [114]将模型推理与工具辅助定位相结合。在这些工作中，智能体或 LLM 驱动的工作流程首先识别适合所需操作的对象区域，然后调用检测和分割模块来查明这些功能区域。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "A4-Agent"
记录 = 加载观测或轨迹()
标签 = 生成原方法支持的语义_时序_空间_结果标注(记录)
检查标签与原始证据对齐()
保留标签与原始记录的关联()
```

注意事项：推断标签不是新动作；几何/时序对齐与人工抽查需要独立检查。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：A4-Agent；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

445 · FLARE [445]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 失败；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：失败；响应：重试, reset

原文依据（第37页）：FLARE [445]、VoLo [40] 和 ReCoVLA [106] 改变了执行器，切换到训练有素的重置适配器、由感知引导的手工设计技能，或针对每种已知故障类型的模拟训练校正策略。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "FLARE"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：FLARE；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

446 · Retriever [446]

角色：研究工作；原文页：33, 34。

是什么：异步连接感知、信念、规划、VLA与控制的机器人系统。

核心功能：让不同速度的组件协作，同时避免旧证据产生错误动作提交。

核心实现：各组件按独立周期或事件运行，使用输入同步与提交规则维持因果关系。

与其他工作的对比：与VLAs-as-Tools的预算式交接相比，核心区别是异步多时钟及提交；不是单纯增加一个更长记忆缓存。

原表接口：策略：是（原表勾选）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Rule-based

原文依据（第33页）：Retriever [446] 异步运行感知、信念更新、规划、VLA 和控制，具有单独的周期性或事件驱动时钟以及保留因果关系的显式输入同步和提交规则。一般来说，这些切换时序的触发器的不同之处在于 运行支撑框架（Harness） 在收回控制权之前等待的内容，无论是观察到的正在进行的更改、预算结束还是下一个时钟滴答。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
感知发布带时间戳的观测()
新证据触发信念更新()
规划发布带版本的子目标()
VLA使用兼容观测和目标计算动作()
仅在版本仍有效时提交动作()
```

注意事项：异步提高并发但引入旧状态和竞态；是否兼容需要显式规则，本代码仅展示接口。

原方法检索：arXiv:2607.17213；本卡由P1转述与教学补充组成。

447 · CoT-VLA [447]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第6页）：视觉子目标提供了一种补充表示：CoT-VLA [447] 预测中间目标图像并根据所需的场景配置调整后续动作。这些方法共同提供了不同级别的明确中间指导，从任务分解和运动描述到空间推理和视觉目标，将机器人对任务的理解与执行任务所需的动作联系起来。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "CoT-VLA"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

原方法检索：arXiv:2503.22020；本卡由P1转述与教学补充组成。

448 · MaP-WAM [448]

角色：研究工作；原文页：16。

是什么：综述在“Model / Planning：提出、验证、更新”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表4与同组工作对照：“任务”：本工作为 Manipulation；LocalNav [9] 为 Navigation。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：任务：Manipulation；规划输出：Goal；模型主干：Qwen3.5-4B; Wan2.2-5B

原文依据（第16页）：MaP-WAM [448]使用已完成的行动段的记录作为计划上下文，并检查执行进度以确定何时更新计划及其上下文。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "MaP-WAM"
状态 = 更新场景与任务进度(观测, 历史)
计划 = 提出下一步或子目标(状态)
若原方法有验证器: 检查计划()
反馈 = 执行下一步并重新观察()
按已支持机制更新或重规划(反馈)
```

注意事项：先分清输出是子目标还是运动。若有验证器则验证表示只有该工作提供验证器时才调用。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2609.11561；本卡由P1转述与教学补充组成。

449 · ACT [449]

角色：研究工作；原文页：5。

是什么：以专家演示学习动作块的模仿学习方法。

核心功能：一次预测一段未来动作，缓解逐步动作预测的误差累积。

核心实现：训练时条件变分自编码器的后验读取专家动作块以学习潜变量；部署时没有未来专家动作，使用指定先验输入。Transformer动作解码器输出动作块，时间集成融合重叠预测。P1这里只概括CVAE与序列建模，细节由本包算法详解及ACT官方实现补充。

与其他工作的对比：对比Diffusion Policy：都输出动作序列，ACT使用变分潜变量解码，后者通过多步动作去噪生成；不代表同预算下谁一定更好。

原文依据（第5页）：除了视觉编码之外，ACT [449] 和 扩散策略（Diffusion Policy） [55] 分别使用条件变分自编码器和条件扩散对动作序列进行建模。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
# 训练
潜变量 = 后验编码器(专家动作块, 状态)
预测 = 动作解码器(图像, 状态, 潜变量)
损失 = 带掩码的重建误差 + 权重 * KL散度
# 部署：代表实现使用 z = 0
动作块 = 解码器(图像, 状态, 0)
融合重叠预测后执行当前动作()
```

注意事项：z=0是代表实现的部署选择，不能扩展为所有CVAE的通则；预测长度和执行长度要分开。

原方法检索：arXiv:2304.13705；本卡由P1转述与教学补充组成。

450 · Agentic Skill Discovery [450]

角色：研究工作；原文页：40, 41。

是什么：综述在“Harness / Skills：什么成为持久能力”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 学习得到 policies。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 复用方式：组合 学习得到 skills；更新对象：按需训练缺失技能。

与其他工作的对比：按原表16与同组工作对照：“技能产物形式”：本工作为 学习得到 policies；ARCHITECT [34] 为 文字 规则; 代码 patterns；“构建来源”：本工作为 Generated 奖励; RL；ARCHITECT [34] 为 人工 language 纠正。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：技能产物形式：学习得到 policies；构建来源：Generated 奖励; RL；复用方式：组合 学习得到 skills；更新对象：按需训练缺失技能

原文依据（第40页）：Agentic Skill Discovery [450] 为每个提出的技能训练强化学习策略，RoboClaw [178] 和 ENPIRE [383] 从收集的或智能体设计的训练运行中微调机器人策略，HarnessPAI [356] 和 RACaP [192] 将 运行支撑框架（Harness） 轨迹提取为 VLA 或更小的决策模型。对编码员本身进行训练的情况较少。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Agentic Skill Discovery"
技能 = 生成或检索已支持的技能产物()
结果 = 测试或执行(技能)
若原方法支持修订和验证: 进行对应操作()
按原方法规定保存代码_文档_轨迹或权重()
```

注意事项：persist可能存代码/文档/轨迹或训练权重。生成一次程序与持久技能演化不是同一个结论。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2405.15019；本卡由P1转述与教学补充组成。

451 · Real2Edit2Real [451]

角色：研究工作；原文页：22。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第22页）：与之前通过预定义的生成和轨迹处理管道合成机器人数据的方法（如 RoboTransfer [214]、Real2Edit2Real [451]、RoboVIP [333] 和 RoboDream [407]）不同，基于智能体的方法使用大语言模型或多模态大语言模型来决定生成哪些数据并协调生成过程。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Real2Edit2Real"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2512.19402；本卡由P1转述与教学补充组成。

452 · HyMeS [452]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：事件；检索依据：Check。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“存储形式”：本工作为 结构化记录；MessyMem [8] 为 图结构；“检索依据”：本工作为 Check；MessyMem [8] 为 查询。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：结构化记录；写入时机：事件；检索依据：Check；跨回合保留：否（原表叉号）

原文依据（第35页）：权重技能，代码记忆 [452] 相反，将记忆策略本身视为代码，从 展开轨迹（Rollout） 跟踪开发它并将其保留为可运行的程序。因此，这些系统的不同之处在于书写是由事件触发还是由学习的程序控制。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HyMeS"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2608.09410；本卡由P1转述与教学补充组成。

453 · EvoNav [453]

角色：研究工作；原文页：11, 12。

是什么：综述在“Model / Training：修改什么训练对象”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 Navigation 奖励。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 机制：演化搜索; 迭代修订；数据或反馈：离线数据与评测指标。

与其他工作的对比：按原表2与同组工作对照：“修改对象”：本工作为 Navigation 奖励；Demo2Reward [92] 为 奖励提示；“机制”：本工作为 演化搜索; 迭代修订；Demo2Reward [92] 为 迭代修订。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：修改对象：Navigation 奖励；机制：演化搜索; 迭代修订；数据或反馈：离线数据与评测指标

原文依据（第11页）：EvoNav [453] 通过规则和简短的智能体训练来筛选奖励计划，假设廉价的测试保留了有用候选方案的排名。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "EvoNav"
修改方案 = 提出训练对象的修改(已有反馈)
策略 = 固定预算训练(修改方案)
结果 = 固定留出任务评测(策略)
按独立结果接受或修订(修改方案)
```

注意事项：训练器、奖励代码和独立评测器是三个模块；不能同时改成功判据再宣布提升。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.11859；本卡由P1转述与教学补充组成。

454 · TesserAct [454]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：表示几何随时间变化的4D世界建模工作。

核心功能：将未来变化与三维几何关联，支持空间规划、模拟或从未来恢复动作。

核心实现：PointWorld使用三维点流；TesserAct联合预测RGB、深度与法线并构造点云；4DGen使用跨视角点映射监督；MVISTA-4D生成一致多视角未来并优化轨迹潜变量；Kinema4D把机器人命令变成运动学4D轨迹条件。

与其他工作的对比：本组比较预测对象、几何一致性及动作恢复路径。每个编号只对应它的原文机制，不能把所有模块合成一套共同架构。

原文依据（第7页）：TesserAct [454] 联合生成 RGB、深度和表面法线视频，重建时间一致的 3D 点云，并使用点云逆动力学模型来推断动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
未来几何 = 原方法规定的时间_空间预测()
动作或模拟 = 使用该条目描述的逆动力学或条件生成路径()
检查跨视角一致性与几何误差()
用真实闭环评测用途()
```

注意事项：三维一致不等于接触力学正确；由未来恢复动作还依赖机器人可执行性。

英文检索：TesserAct；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

455 · OnFly [455]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：综述在“Harness / Monitoring and Recovery：何时检查、怎样恢复”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 检查器：VLM。

与其他工作的对比：按原表15与同组工作对照：“检查器”：本工作为 VLM；HarnessVLN [44] 为 规则；“信号”：本工作为 进度；HarnessVLN [44] 为 有效性。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：检查器：VLM；信号：进度；响应：Replan

原文依据（第37页）：对于进度，OnFly [455] 在飞行的同时检查任务阶段，并在检测到停止或丢失情况时做出反应，而 Robometer [195] 通过从专家标签以及成功和失败运行之间的比较中学习的分数来跟踪进度。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "OnFly"
检查 = 在原方法规定的执行前_中_后时点运行()
若检测到失败:
    恢复 = 选择原方法支持的修正()
    在有限预算内重试或接管(恢复)
记录结果与剩余预算()
```

注意事项：检测、诊断与恢复是三步；检测到失败不代表知道如何修复。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.10682；本卡由P1转述与教学补充组成。

456 · FLARE（未来表征）[456]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在潜空间建模未来信息的动作学习路线。

核心功能：学习预测特征或状态变化，避免必须重建未来图像。

核心实现：P1明确它们将未来信息纳入策略表征，执行时不一定生成未来图像；并列引用不能证明三者目标、编码器或部署模块相同。

与其他工作的对比：与GR系列等未来图像监督比较表示；与DINO-WM比较预测用于策略表征还是显式规划。FLARE [456]与恢复方向的同名条目 [445]应按编号区分。

原文依据（第6页）：FLARE [456]、VLA-JEPA [309] 和 World Guidance [307] 相反，对潜空间中的未来观测进行建模，学习预测特征或状态转换，而无需重建图像。这些目标将未来信息纳入策略表征中，尽管在执行过程中不需要生成未来图像。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
特征 = 编码当前观测()
预测 = 潜空间未来模型(特征)
用原方法目标训练预测与动作模块()
按原方法路径输出动作()
```

注意事项：潜表示预测好不等于闭环任务好；必须验证表征与行动任务的关联。

原方法检索：arXiv:2505.15659；本卡由P1转述与教学补充组成。

457 · RoboECC [457]

角色：研究工作；原文页：42, 43。

是什么：综述在“Harness / Infrastructure：接口、时间与边界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 VLA模型的分区。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 主要操作：选择考虑硬件的分割方式；随网络变化调整。

与其他工作的对比：按原表17与同组工作对照：“用途”：本工作为 边缘与云端部署；Robion [1] 为 Fleet inference；“作用对象”：本工作为 VLA模型的分区；Robion [1] 为 多个后端 VLA models。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：用途：边缘与云端部署；作用对象：VLA模型的分区；主要操作：选择考虑硬件的分割方式；随网络变化调整

原文依据（第42页）：VLA-Perf [136] 对跨设备和网络的延迟进行建模，发现对于 π0，通过 WiFi 的边缘服务器可以胜过设备上的推理； Gemini Robotics [81] 将云主干网与机器人解码器相结合，而 RoboECC [457] 根据预测带宽在边缘和云之间划分 VLA。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "RoboECC"
请求 = 接收规定格式的接口输入()
若通过原系统的契约或约束:
    返回带时间与状态的执行或服务结果()
否则: 使用原方法支持的拒绝或回退()
```

注意事项：工具协议、推理服务与安全约束不是同义词；这里只画出它们可放置的位置。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2603.20711；本卡由P1转述与教学补充组成。

458 · Code-as-Monitor [458]

角色：研究工作；原文页：37, 38。

是什么：把约束写成可调用视觉监测程序的工作。

核心功能：在执行前或执行中检查违反任务/物理约束的迹象。

核心实现：使用视觉编程将约束转成检测逻辑，并把监测结果接到反应式或主动失败处理；综述强调检查时点与恢复接口。

与其他工作的对比：与DoReMi的运行监测比较具体证据与检查方式；与Code as Policies相比，代码在这里主要判断执行，而非生成完整任务行为。

原表接口：检查器：代码；信号：约束；响应：报告

原文依据（第37页）：代码即监视器[458]将视觉约束编写为可以在故障发生时或发生之前检测到故障的代码。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
约束监测程序 = 根据任务生成视觉检查()
在执行时:
    违反条件 = 检查当前观测()
    若发现违反: 通知支持的恢复机制()
    获取新观测()
```

注意事项：生成的监测器也会犯错；检测率、误报、观察延迟和物理后果需一起评估。

英文检索：Code-as-Monitor；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

459 · DINO-WM [459]

角色：研究工作；原文页：6。

是什么：在预训练视觉特征空间学习动作条件动态的世界模型。

核心功能：预测动作后的视觉特征，并向目标视觉特征规划动作。

核心实现：编码当前/目标图像；学习在动作条件下预测未来特征；通过模型预测控制优化候选动作序列。P1说明的是特征预测与规划用途，不是像素视频生成。

与其他工作的对比：与V-JEPA 2-AC共享动作条件特征预测与规划用途，P1未充分展开两者训练差异；与纯VLA相比显式搜索行动后果。

原文依据（第6页）：DINO-WM [459] 和 V-JEPA 2-AC [5] 通过模型预测控制预测动作条件视觉特征并优化动作序列以实现视觉目标。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
当前特征 = 视觉编码器(当前图像)
目标特征 = 视觉编码器(目标图像)
对于候选动作序列:
    未来特征 = 动态模型展开(当前特征, 候选动作)
    评分 = 未来与目标特征的距离()
执行评分最小候选的前段()
```

注意事项：特征距离需要与任务成功相关；预测误差会被规划器利用，长展开不一定可靠。

原方法检索：arXiv:2411.04983；本卡由P1转述与教学补充组成。

460 · Minimal-Interface Navigation Agents [460]

角色：研究工作；原文页：17。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第17页）：例如，[460]为导航智能体提供基本的移动命令并评估航航航路点工具作为替代或附加接口。固定的执行界面执行选定的动作。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Minimal-Interface Navigation Agents"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2607.26148；本卡由P1转述与教学补充组成。

461 · Articraft [461]

角色：研究工作；原文页：27。

是什么：综述在“Environment / Reconstruction：构造可交互世界”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 智能体操作：生成; 编辑。

与其他工作的对比：按原表10与同组工作对照：“表示”：本工作为 统一机器人描述格式（URDF）; 代码；Awomo-SimDataEngine [6] 为 统一机器人描述格式（URDF）; 场景；“智能体操作”：本工作为 生成; 编辑；Awomo-SimDataEngine [6] 为 生成; 组装; 编辑。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：表示：统一机器人描述格式（URDF）; 代码；智能体操作：生成; 编辑；引擎：CadQuery

原文依据（第27页）：Articraft [461] 在代码中指定零件、接头和测试，使用编译和几何诊断来指导修复。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "Articraft"
资产 = 构造已支持的表示(输入证据)
世界 = 装配原方法支持的几何和物理属性(资产)
检查 = 运行原文确实提供的验证()
按反馈修复支持修改的部分(世界)
```

注意事项：不把只有视觉的输出自动升级成物理世界；动力学测试是否存在必须回卡片证据确认。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2605.15187；本卡由P1转述与教学补充组成。

462 · τ0-WM [462]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：综述在“本段研究主题”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：本综述主要以文字并列引出它，没有给出足够统一字段作直接方法对照。可比较它使用的证据、可编辑产物和评测条件；不要由引用顺序推断性能。

原文依据（第7页）：τ0-WM [462] 统一了视频动作生成和动作条件模拟。在测试时，预测的任务进度对候选者的未来进行评分；当最初的候选者不可靠时，选定的未来将指导行动的细化。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
方法 = "τ0-WM"
条件 = 构造原文支持的输入()
产物 = 方法的已描述模块(条件)
使用已描述的动作头或预测用途(产物)
```

注意事项：预测对象、动作生成方式和未来用途是独立轴；若段落只并列名字，本卡不能提供原文未写的损失或推理步骤。

英文检索：τ0-WM；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

463 · RoboDreamer [463]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：通过未来视觉计划与逆动力学联系动作的工作。

核心功能：先得到期望未来或其特征，再推断机器人应该怎样行动。

核心实现：UniPi与RoboDreamer把语言条件视觉计划通过逆动力学转成动作；Seer在端到端模型中结合视觉预见与逆动力学，动作条件包含预测未来的潜表示。

与其他工作的对比：与直接VLA相比显式利用期望未来；与世界模型MPC比较，一个主要由未来推动作，一个评估候选动作后果。

原文依据（第7页）：UniPi [62] 和 RoboDreamer [463] 使用逆动力学将语言条件的视觉计划转化为行动。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
视觉计划 = 根据当前观测和目标预测未来()
动作 = 原方法的逆动力学(当前, 期望未来)
执行并观察实际后果()
按原方法支持的机制更新()
```

注意事项：不可达到的未来图像也可能视觉合理；逆动力学能否转成可行控制必须测试。

原方法检索：arXiv:2404.12377；本卡由P1转述与教学补充组成。

464 · HoloAgent-0 [464]

角色：研究工作；原文页：35, 36。

是什么：综述在“Harness / Memory：什么证据可重用”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 写入时机：步骤；检索依据：查询。

与其他工作的对比：按原表14与同组工作对照：“写入时机”：本工作为 步骤；MessyMem [8] 为 事件；“跨回合保留”：本工作为 是（原表勾选）；MessyMem [8] 为 否（原表叉号）。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：存储形式：图结构；写入时机：步骤；检索依据：查询；跨回合保留：是（原表勾选）

原文依据（第35页）：HoloAgent-0 [464]从3D空间记忆中检索对象、房间、视图和任务历史记录，并通过视觉验证和主动探索来确认它们。在这些系统中，检索将漫长的历史范围缩小到与一个决策有关的少数记录。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "HoloAgent-0"
当前证据 = 带时间戳的新观测()
历史 = 按原方法检索支持的记忆()
上下文 = 按支持机制融合或验证(历史, 当前证据)
运行决策模块并写入原方法支持的记忆()
```

注意事项：写入和验证在不同工作中不同；本骨架提示接口，不声称这些模块都已被实现。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2606.23565；本卡由P1转述与教学补充组成。

465 · LIBERO-PRO [465]

角色：研究工作；原文页：29, 31。

是什么：综述在“Environment / Benchmarking：能力怎样被测量”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：其功能通过下方原文依据描述。P1未统一给出输入输出，不据名称推断其完整能力。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表12与同组工作对照：“能力”：本工作为 鲁棒性；PARTNR [31] 为 规划; 协作；“待测接口”：本工作为 动作；PARTNR [31] 为 调用。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：能力：鲁棒性；待测接口：动作；引擎：LIBERO

原文依据（第29页）：LIBERO [206] 提供了一个标准的终身学习套件，LIBERO-PRO [465] 改变了协议以减少记忆并提高鲁棒性。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "LIBERO-PRO"
案例 = 加载固定任务与预算()
输出 = 按规定答案_动作_工具_代码接口运行待测系统()
结果 = 独立判据(输出, 案例)
报告结果以及重置_干预_时间成本()
```

注意事项：答案、代码、技能调用与低层动作不能混比；评测代理也不是待测机器人本身。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

原方法检索：arXiv:2510.03827；本卡由P1转述与教学补充组成。

466 · EmbodiedTool [466]

角色：研究工作；原文页：29, 31, 33, 34, 41。

是什么：研究工具接口如何扩展具身能力的工作。

核心功能：让智能体调用可执行工具，并考察这些能力在任务中的作用。

核心实现：P1把它同时列入编排和评测，区分待测系统的工具调用接口、执行器类型与测评条件；工具实现不能靠名称推断。

与其他工作的对比：与直接预测动作的LIBERO配置不同，工具本身携带能力；与RoboHarness比较需固定工具集合及预算。

原表接口：能力：工具；待测接口：答案; 调用；引擎：不适用（N/A）；策略：否（原表叉号）；工具：是（原表勾选）；技能：否（原表叉号）；其他执行者：否（原表叉号）；选择依据：Model-based

原文依据（第29页）：EmbodiedToolBench [466] 将工具识别、选择、执行、输出使用和工具链组成分开。

教学伪代码：代表机制的简化流程

```
工具 = 加载允许的可执行工具集合()
调用 = 智能体选择(任务, 观测, 工具)
记录 = 执行工具调用()
使用执行反馈更新决策()
在固定工具预算下评测()
```

注意事项：增加工具是系统改动，不能把全部提升当作语言模型内在能力提升。

原方法检索：arXiv:2605.26637；本卡由P1转述与教学补充组成。

467 · SOAR [467]

角色：研究工作；原文页：22, 23。

是什么：综述在“Data / Collection：经验从哪里来”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 机器人轨迹。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。

与其他工作的对比：按原表7与同组工作对照：“采集产物”：本工作为 机器人轨迹；Wh0 [45] 为 人手视频; 手部位姿。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：采集产物：机器人轨迹；报告规模：发布数据集中约30,500条轨迹

原文依据（第22页）：SOAR [467] 使用 CogVLM [352] 来识别可以在当前场景中执行的任务，然后优先考虑较少尝试的任务以收集更广泛任务中的数据。基于智能体的持续数据收集涉及任务执行、场景重置和人工干预的关键设计选择。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "SOAR"
任务 = 按场景与覆盖选择采集目标()
经验 = 使用原文规定的真实_仿真_生成来源(任务)
按明确标准判断结果(经验)
保存来源和标签, 按支持方式重置或求助()
```

注意事项：真实、模拟与生成来源必须分开；各方法自己的采集流程不是默认真机执行。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：SOAR；完整书目信息见原文参考文献与网页版。

468 · UWM [468]

角色：研究工作；原文页：7。

是什么：把未来视觉信息与机器人动作学习连接的世界动作建模条目。

核心功能：将动作与它的环境后果共同表示或训练。

核心实现：P1只对部分条目具体说明共同视频-动作生成、潜对齐、mask提示或图像编辑特征。Fast-WAM明确部署不做未来想象，ImageWAM不解码未来图像，MaskWAM联合未来mask、RGB与动作；具体编号看原文依据。

与其他工作的对比：“联合训练”不等于部署时一定联合生成；与先预测未来再逆动力学比较模块依赖。其余型号详细损失未由P1给出。

原文依据（第7页）：UVA [179]、UWM [468] 和 Motus [12] 在共享框架内联合学习视频预测和动作生成。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
训练条件 = 编码当前观测和任务()
学习该条目规定的视频_特征_动作目标()
部署只运行该型号明确支持的分支()
评测行动后果与闭环任务表现()
```

注意事项：不要把这组名字当作实现完全相同的模型；没有逐一说明的差异保留待查。

原方法检索：arXiv:2504.02792；本卡由P1转述与教学补充组成。

469 · CoRAL [469]

角色：研究工作；原文页：18, 19。

是什么：综述在“Model / Robot Control：语义怎样落到运动”相关讨论中引用的研究工作。

核心功能：主要接口/产物为 代价。

核心实现：综述给出的机制证据如下；先把可确认的模块和反馈连起来，内部算法只解释到该证据支持的深度。 执行器：优化器；反馈：状态。

与其他工作的对比：按原表5与同组工作对照：“控制输出”：本工作为 代价；KINO [39] 为 目标；“执行器”：本工作为 优化器；KINO [39] 为 学习得到 Policy。这是系统/方法字段的差别，不是统一预算下的性能胜负。

原表接口：控制输出：代价；执行器：优化器；反馈：状态

原文依据（第18页）：对于涉及大量物理接触的操作，CoRAL [469] 使用 LLM 生成成本函数和接触策略以进行运动优化，而 VLM 提供物理参数的初始估计。交互反馈支持物理模型的更新以及成本函数或接触策略的修订。

教学伪代码：类别/接口骨架，非官方实现

```
工作 = "CoRAL"
意图 = 生成已描述的控制表示(观测, 任务)
命令 = 指定执行器转换(意图)
若原方法有约束检查: 检查命令()
返回机器人实际执行记录(命令)
```

注意事项：数值优化器、动作策略和控制器不能用一个LLM调用代替；约束检查是教学接口。 本骨架用于理解该类别的接口，不代表此工作已实现其中每个检查模块。

英文检索：CoRAL；完整书目信息见原文参考文献与网页版。